

JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

Standardisering av Värdeflödesanalys i Taktstyrd Produktion

Metodik för värdeflödesanalys – en designstudie

HUVUDOMRÅDE: *Industriell organisation och ekonomi*
FÖRFATTARE: *Erik Mohlin och Hugo Pettersson*
JÖNKÖPING: *Maj 2026*

Förord

Arbetet har varit både lärorikt och utvecklande och har gett oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper. Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare vid fallföretaget, Jonna och Linn, för deras engagemang, stöd och värdefulla vägledning under studiens genomförande. Deras kunskap, återkoppling och insikter om verksamheten har varit betydelsefulla för arbetets utveckling och genomförande. Vi vill även rikta ett varmt tack till vår handledare Peter Hugoson för stöd, konstruktiv feedback och vägledning genom hela examensarbetet. Dina synpunkter och akademiska råd har varit mycket värdefulla för studiens kvalitet och utveckling. Slutligen vill vi tacka samtliga respondenter och medarbetare vid fallföretaget som tagit sig tid att delta i intervjuer och observationer. Er medverkan har varit en förutsättning för att studien skulle kunna genomföras.

Kristi Himmelsfärd, 2026

Erik Mohlin

Hugo Pettersson

Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom Industriell organisation och ekonomi: Logistik och ledning. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.

Examinator: Marco Ferreira Rodrigues Nogueira Santos
Handledare: Peter Hugoson
Omfattning: 15 hp (Grundnivå)
Datum: 2026-06-02

Postadress: Box 1026, 551 11 Jönköping
Besöksadress: Gjuterigatan 5
Telefon: 036-10 10 00 (vx)

Abstract

Purpose - The manufacturing industry operates in an increasingly competitive environment where demands for efficiency, quality, and stable production flows continue to grow. Previous research shows that the application of value stream mapping may vary between organizations and often lack standardized approaches. This creates a need for a structured and reusable approach for conducting value stream analyses. The purpose of the study is to develop a standardized methodology for conducting value stream analyses in takt-controlled production flows that can be used as a structured and reusable support tool for future improvement work. To achieve the purpose of the study, two research questions were formulated:

[1] *How should a standardized methodology for conducting value stream analysis be designed to be adapted to takt controlled production flows?*
[2] *What strengths, limitations, and development needs are identified when applying the developed methodology in a takt-controlled production flow?*

Method - The study was conducted as a design research study at a company within the defense industry. Data collection mainly consisted of interviews and observations, complemented by quantitative process and flow data. Based on theory and empirical findings, a stepwise model was developed and subsequently tested by two respondents in a studied production flow.

Results - The results show that a standardized methodology for value stream analysis in takt-controlled production flows should be designed as a stepwise model including takt time calculation, data collection, deviation analysis, verification of stability and standardization, as well as system evaluation using key performance indicators. The study also shows that the model functioned as a support tool for creating a shared understanding of the production flow and for visualizing relationships between capacity, information flow, waste, and takt control. At the same time, limitations related to user dependency, interpretation of certain key performance indicators, and the need for clearer instructions and calculation support were identified.

Implications - The study's main contribution is a methodology that integrates value stream analysis with takt control, standardization, and system evaluation into a coherent working approach. From a practical perspective, the methodology may contribute to more standardized value stream analyses and improved conditions for continuous improvement work in takt-controlled production environments.

Limitations - The study was limited to a specific production flow at a single case company. The methodology was tested by two respondents and did not include implementation or long-term follow-up of future states. The results should therefore be interpreted within the context of the studied environment.

Keywords

Value stream analysis, value stream mapping, takt, takt control, lean production, standardization, production flow, internal logistics, continuous improvement

Sammanfattning

Syfte - Tillverkningsindustrin verkar i en alltmer konkurrensutsatt miljö där krav på effektivitet, kvalitet och stabila produktionsflöden ökar. Tidigare forskning visar att tillämpningen av värdeflödeskartläggning kan variera mellan verksamheter och saknar standardiserade arbetssätt. Detta skapar behov av ett strukturerat och återanvändbart tillvägagångssätt för genomförande av värdeflödesanalyser. Syftet med studien är att utveckla en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalyser i taktstyrda produktionsflöden som kan användas som ett strukturerat och återanvändbart stöd i framtida förbättringsarbete. För att uppnå studiens syfte formulerades två frågeställningar:

[1] *Hur bör en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalys utformas för att vara anpassad till taktstyrda produktionsflöden?*
[2] *Vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov identifieras vid tillämpning av den framtagna metodiken i ett taktstyrt produktionsflöde?*

Metod - Studien genomfördes som en designforskning vid ett företag inom försvarsindustrin. Datainsamlingen bestod huvudsakligen av intervjuer och observationer, kompletterad med kvantitativa process- och flödesdata. Utifrån teori och empiri utvecklades en stegvis metodik som därefter testades av två respondenter i ett studerat produktionsflöde.

Resultat - Resultatet visar att en standardiserad metodik för värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden bör utformas som en stegmetodik som omfattar beräkning av takttid, datainsamling, analys av avvikelser, verifiering av stabilitet och standardisering samt systemutvärdering med hjälp av nyckeltal. Studien visar även att metodiken fungerade som ett stöd för att skapa en gemensam förståelse av produktionsflödet och synliggöra samband mellan kapacitet, informationsflöde, slöseri och taktstyrning. Samtidigt identifierades begränsningar kopplade till användarberoende, tolkning av vissa nyckeltal samt behovet av tydligare instruktioner och beräkningsstöd.

Implikationer - Studiens huvudsakliga bidrag är en metodik som integrerar värdeflödesanalys med taktstyrning, standardisering och systemutvärdering i ett sammanhängande arbetssätt. Praktiskt kan metodiken bidra till mer enhetliga värdeflödesanalyser och förbättrade förutsättningar för kontinuerligt förbättringsarbete i taktstyrda produktionsmiljöer.

Avgränsningar - Studien avgränsades till ett specifikt produktionsflöde vid ett enskilt fallföretag. Metodiken testades av två respondenter och omfattade inte implementering eller långsiktig uppföljning av framtida tillstånd. Resultaten bör därför tolkas utifrån den studerade kontexten.

Nyckelord

Värdeflödesanalys, värdeflödeskartläggning, takt, taktstyrning, lean production, standardisering, produktionsflöde, internlogistik, kontinuerligt förbättringsarbete

Innehållsförteckning

1 INTRODUKTION 1

1.1 BAKGRUND 1
1.2 PROBLEMBESKRIVNING 3
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 4
1.4 OMFÅNG OCH AVGRÄNSNINGAR 5
1.5 DISPOSITION 6

2 TEORETISKT RAMVERK 7

2.1 ÖVERGRIPANDE TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 7
2.2 FLÖDEN, PRODUKTIONSUPPLÄGG OCH TAKTSTYRNING 8
2.3 TAKTTID SOM STYRELEMENT 9
2.3.1 Beräkning av takttid 9
2.3.2 Takttid som styrelement 10
2.4 DATAINSAMLING FÖR PROCESSER, RESURSER OCH FLÖDESSTRUKTUR 10
2.4.1 Värdeflödeskartläggning 10
2.4.2 Insamling av process- och flödesdata 11
2.5 ANALYS AV AVVIKELSER I VÄRDEFLÖDET 12
2.5.1 Analys av värdeskapande 12
2.5.2 Analys av kapacitet och balansering 13
2.5.3 Analys av slöseri 14
2.5.4 Analys av informationsflödet 15
2.6 STABILITET OCH STANDARDISERING 15
2.6.1 Layout och flödesdesign 15
2.6.2 Standardiserat arbete 15
2.6.3 Arbetsytor och visuell struktur 16
2.7 KONTINUERLIGT FÖRBÄTTRINGSARBETE 17

3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 18

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METOD 18

3.2 ARBETSPROCESSEN 19
3.3 ANSATS 19
3.4 LITTERATURGENOMGÅNG 20
3.5 DESIGN 20
3.6 FALLFÖRETAG 21
3.7 DATAINSAMLING 21
3.7.1 Intervjuer 22
3.7.1.1 Intervjuer RC 22
3.7.1.2 Intervjuer DS-I 23
3.7.1.3 Intervjuer DS-II 23
3.7.2 Observationer 23
3.7.2.1 Observationer DS-I 23
3.7.2.2 Observationer DS-II 24
3.8 DATAANALYS 24
3.8.1 Intervjuer 24
3.8.1.1 Intervjuer RC och DS-I 25
3.8.1.2 Intervjuer DS-II 25
3.8.2 Observationer 25
3.8.2.1 Observationer DS-I 25
3.8.2.2 Observationer DS-II 25
3.9 TROVÄRDIGHET 26
3.9.1 Intern validitet 27
3.9.2 Extern validitet 27
3.9.3 Reliabilitet 28
3.9.4 Forskarens påverkan 28
3.10 ANVÄNDNING AV AI 28

4 EMPIRI 30

4.1 BESKRIVNING AV KONTEXTEN 30
4.2 DET STUDERADE PRODUKTIONSFLÖDET 30
4.2.1 Kvantitativa data 32
4.3 IDENTIFIERADE UTMANINGAR OCH BEHOV I NUVARANDE ARBETSSÄTT 32
4.4 TILLÄMPNING AV METODIKEN I DEN STUDERADE PRODUKTIONEN 34
4.4.1 Takttid som styrelement 34

4.4.2 Datainsamling för processer, resurser och flödesstruktur 34
4.4.3 Analys av avvikelser i värdeflödet 35
4.4.4 Stabilitet och standardisering 36
4.4.5 Systemutvärdering med nyckeltal 36

5 ANALYS 38

5.1 STANDARDISERAD METODIK FÖR VÄRDEFLÖDESANALYS 38
5.1.1 Takttid som styrelement 40
5.1.2 Datainsamling för processer, resurser och flödesstruktur 41
5.1.3 Analys av avvikelser i värdeflödet 42
5.1.4 Stabilitet och standardisering 43
5.1.5 Systemutvärdering med nyckeltal 44
5.2 UTVÄRDERING AV DEN STANDARDISERADE METODIKEN 45
5.2.1 Metodikens användbarhet utvärderad med kompletterande empiri 45
5.2.2 Begränsningar och utvecklingsbehov i metodiken 50
5.2.3 Metodikens utveckling efter empirisk utvärdering 51

6 DISKUSSION 54

6.1 DISKUSSION AV STUDIENS HUVUDSAKLIGA RESULTAT 54
6.2 TEORETISKA IMPLIKATIONER 55
6.3 PRAKTISKA IMPLIKATIONER 55
6.4 METODDISKUSSION 56

7 SLUTSATSER 57

7.1 SLUTSATSER 57
7.2 VIDARE FORSKNING 58

REFERENSER 59

BILAGOR 62

1 Introduktion

Detta kapitel introducerar studiens ämnesområde och beskriver bakgrunden till behovet av ett standardiserat arbetssätt för värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden. Vidare presenteras studiens problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och rapportens fortsatta disposition.

1.1 Bakgrund

Tillverkningsindustrin verkar idag i en alltmer konkurrensutsatt och globaliserad kontext, där krav på effektivitet och kvalitet ständigt ökar. För att möta dessa krav behöver företag kontinuerligt utveckla och förbättra sina produktionssystem med ett fokus på stabila och välfungerande flöden (Nandakumar et al., 2014). I denna kontext har systematiska metoder för att analysera och förbättra material- och informationsflöden fått en central roll inom förbättringsarbete i industriella verksamheter (Forno et al., 2014; Shou et al., 2017). Materialflödet, som avser den fysiska förflyttningen av material mellan och inom anläggningar, har en direkt påverkan på ledtider, resursutnyttjande och förekomsten av slöseri i produktionen (Bicheno et al., 2011; Jonsson & Mattsson, 2016; Muthiah & Huang, 2006). Den ökade komplexiteten i industriella verksamheter har också medfört att produktionssystem har blivit alltmer sammankopplade, där förändringar i delar av systemet kan få konsekvenser för helheten (Muthiah & Huang, 2006). Detta har bidragit till ett ökat behov av helhetsperspektiv vid analys och utveckling av produktionssystem, där samspelet mellan processer, resurser och flöden behöver beaktas (Bicheno et al., 2011; Caldera et al., 2017).

I en tillverkningskontext är internlogistiken en betydande del för prestandan av produktionssystemet eftersom den i stor utsträckning påverkar hur väl monterings- och produktionslinjer fungerar och säkerställer ett effektivt materialflöde. Möjliggörandet av en välfungerande intern materialförsörjning bygger på ett flertal strategiska och operativa beslut. Kluska och Pawlewski (2018) belyser detta genom att presentera en metodik som innefattar (i) vilka material som ska transporteras, (ii) i vilka kvantiteter, (iii) med vilken frekvens och (iv) hur transporterna ska organiseras mellan materialförråd och produktionsstationer. Dessa beslut utgör tillsammans centrala delar i hur internlogistiken bidrar till produktionssystemets helhetsfunktion, snarare än isolerade operativa val. I ett bredare perspektiv understryker detta behov av att betrakta internlogistik som ett integrerat system där materialflöden, resurser och styrning samverkar. För att möta dessa krav har en rad olika metoder och arbetssätt utvecklats för att effektivisera materialflöden och säkerställa en välfungerande internlogistik.

Under mitten av 1900-talet utvecklades *lean production* och har sedan dess etablerats som en ledningsfilosofi inom industriella verksamheter (Garza-Reyes et al., 2018). Grundtanken i lean är att skapa värde för kunden genom att systematiskt förbättra processer och samtidigt reducera aktiviteter som inte tillför något värde i verksamheten och tillhörande flöden (Bicheno et al., 2011). Genom detta synsätt eftersträvas ett stabilt och sammanhörande flöde av material och information. Kvalitet i produkter och tjänster ses som en konsekvens av välutformade och kontrollerade processer eftersom ett centralt mål inom lean handlar om att säkerställa att processer fungerar korrekt från början och att produktionen bedrivs med hög effektivitet, minimalt resursutnyttjande och att kundens krav uppnås (Santos et al., 2015).

För att stödja förbättringsarbete i produktionssystem har metoder utvecklats över tid som syftar till att kartlägga och visualisera material- och informationsflöden ur ett helhetsperspektiv. Genom att synliggöra hur aktiviteter, resurser och flöden samverkar skapas ett underlag för att identifiera värdeskapande moment, flaskhalsar och förbättringspotential i det nuvarande tillståndet som i sin

tur kan användas för att omforma processer för ett framtida, mer effektivt arbetssätt (Salwin et al., 2023). En vanlig metod för detta är värdeflödeskartläggning (VSM), som används för att visualisera och skapa en förståelse av processens uppbyggnad och möjliggöra förbättringsinsatser (Andreadis et al., 2017). Ett centralt begrepp inom detta område är värdeflödesanalys som i flera studier beskrivs som en integrerad del av VSM-processen (Shou et al., 2017; Grewal, 2008; Jeyaraj et al., 2013). För att värdeflödesanalysen och de föreslagna förbättringarna ska bli praktiskt genomförbara lyfter Brunt (2000) vikten av jämna och förutsägbara produktionsflöden, där materialförsörjning och produktionsmoment samordnas i en gemensam rytm anpassad till verksamhetens behov, efterfrågan och naturligtvis kapacitet.

I komplexa tillverkningssystem uppstår ett behov som inte enbart rör hur flöden ser ut, utan även hur produktionen planeras och styrs över tid (Rother & Shook, 1998). När flera processer, resurser och funktioner samverkar blir tid en central dimension för att säkerställa att arbete utförs i rätt ordning och i ett tempo som systemet kan hantera. Detta synsätt innebär att produktionssystemet organiseras med ett gemensamt förhållningssätt till tid som utgångspunkt (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Ett väsentligt begrepp i detta sammanhang är takt, som används för att beskriva det övergripande tempo som produktionen förhåller sig till. Detta tidsperspektiv bidrar till ökad transparens och minskad variation mellan processer (McDonald et al., 2002). Takt fungerar alltså som ett styrande element och möjliggör balans mellan kapacitet, arbete och material i stället för delvisa, isolerade optimeringar (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Denna typ av styrning är dock inte alltid relevant för alla tillverkningssamanhang. I verksamheter där produktionen i stor utsträckning är kundorderanpassad, där produktionsvolymerna varierar eller där produktvariationerna är stora kan produktionsflöden behöva samordnas utifrån andra principer (Forno et al., 2014; Shou et al., 2017). Taktbaserade arbetssätt blir i stället relevanta där efterfrågan är relativt stabil och där processer och materialflöden kan standardiseras. Under sådana förutsättningar möjliggör takt en samordning mellan produktionsmoment och intern materialförsörjning på ett systematiskt och förutsägbart sätt. Sammantaget finns det flera etablerade principer för att skapa stabila flöden, styra produktionens tempo och analysera material- och informationsflöden i industriella verksamheter. Även om flödeskartläggning och taktbaserad styrning är väl beskrivna var för sig, saknas det ofta tydliga och standardiserade angreppssätt för hur dessa kan användas i den dagliga produktionsstyrningen (Shou et al., 2017). Detta kan indikera behovet av en metodik i syfte att bidra till det kontinuerliga förbättringsarbete som redan utförs på många verksamheter. Standardisering och implementering av ett strukturerat arbetssätt för värdeflödeskartläggning kan alltså skapa gemensamma ramar och dessutom fungera väl när återanvändbarhet är en egenskap tillsammans med användbarhet.

Genom utveckling av en metodik för hur en värdeflödeskartläggning ska utföras kan producerande företag applicera metodiken för att utvärdera ett redan existerande materialflöde eller använda metodiken när ett nytt produktionsflöde planeras. Ett standardiserat sätt för att göra en värdeflödeskartläggning saknas ofta på företag vilket gör att projektet oftast blir omfattande och resurskrävande. Det krävs ofta resurser i form av rådgivning från ingenjörer, intervjuer med de anställda i produktionen samt att det kan behövas konsultexpertis för att genomföra arbetet (Salwin et al., 2023). Standardisering av arbetssätt är en central del för produktionsflöden, utan standardiserade arbetssätt ökar både processtiden för arbetet och slöseri i form av både tid och resurser då ett icke-standardiserat arbetssätt ökar antalet defekta enheter som produceras (Realyvásquez-Vargas et al., 2019). Genom att arbeta på ett standardiserat sätt är det lättare att upptäcka ineffektivitet i produktionsflödet som exempelvis defekta enheter, flaskhalsar samt ineffektiv materialhantering. Att identifiera var ineffektivitet uppstår i flödet är en kritisk del för förbättringsarbetet. (Realyvásquez-Vargas et al., 2019). En standardiserad metodik för en värdeflödeskartläggning kan på så sätt frigöra resurser som annars hade behövt användas varje gång en värdeflödeskartläggning ska utföras.

1.2 Problembeskrivning

Trots att industriella verksamheter under lång tid har använt lean som ett ramverk för att stärka effektivitet, kvalitet och resursutnyttjande, visar det sig att implementeringen inte alltid ger önskad effekt (Andreadis et al., 2017). Andreadis et al. (2017) menar att det ofta finns ett gap mellan hur lean beskrivs i teorin och hur det faktiskt tillämpas i den dagliga verksamheten. Detta kan förklaras av att förbättringsinsatser ofta kräver anpassning till lokala förutsättningar, samtidigt som framgången i genomförandet beror på faktorer såsom organisatoriskt engagemang, tillgång till resurser, kompetens, fungerande kommunikation samt ett tydligt och långsiktigt stöd från ledningen. I praktiken innebär detta att metoder som förklaras som strukturerade och tillämpbara i teorin riskerar att få en varierande tillämpning i verkliga produktionsmiljöer beroende på kontext. När arbetssätt utvecklas olika mellan avdelningar eller förbättringsinitiativ kan variation i tillämpning uppstå, vilket försvårar jämförelse och återanvändning av resultat samt begränsar möjligheten att etablera ett systematiskt förbättringsarbete (Forno et al., 2014; Shou et al., 2017). Alltså blir gapet mellan teori och praktik inte bara en fråga om tillämpning, utan också om behovet av standardiserade angreppssätt som kan säkerställa att förbättringsinsatser får den effekt som önskas i verksamheten.

När det gäller VSM påpekar Andreadis et al. (2017) att metoden i många fall tenderar att ge en statisk bild av värdeflödet, vilket kan innebära att viktiga dynamiska aspekter i produktionen inte fångas fullt ut. Detta riskerar att begränsa metodens användbarhet som stöd för förbättringsarbete och kan orsaka att resultaten inte bidrar till konkreta och långsiktiga förändringar. Eftersom tidsdimensionen är komplex måste cykeltider, takt och synkronisering mellan stationer fångas och tolkas på ett sätt som skiljer sig från icke-taktade flöden. Det innebär att cykeltiderna måste jämföras med takttiden och att variationer och tidssamband mellan stationer också behöver fångas, eftersom små avvikelser snabbt kan störa hela rytmen (McDonald et al., 2002). För det andra skapar produkt- och ordervariation svårigheter att definiera lämpliga mätvärden. En standardiserad metodik för värdeflödesanalys bör därför hantera hur olika produktvarianter och volymer påverkar takt och buffertbehov. Insamling av data är en tredje utmaning. Att mäta tillförlitliga cykeltider, väntetider och materialrörelser i en produktion kräver både tid och metodik, och bristfälliga mätningar leder lätt till felaktiga slutsatser (Säfsten och Gustavsson, 2019). Slutligen finns organisatoriska hinder. Andreadis et al. (2017) menar att de tre främsta barriärerna som respondenterna upplevde vid implementeringen av VSM var bristande ledningsstöd, avsaknad av tydligt definierade processer samt otillräcklig utbildning. Tillsammans pekar dessa utmaningar mot behovet av en metodik som är anpassad till taktade förutsättningar, enkel att genomföra och robust mot variation.

I många företag saknas ett standardiserat arbetssätt för hur en VSM ska planeras, genomföras och dokumenteras (Shou et al., 2017). Vidare menar Shou et al. (2017) att varje kartläggningsprojekt ofta blir unikt i upplägg, omfattning och kvalitet, vilket i sin tur gör det svårt att jämföra resultat över tid eller mellan produktionslinjer. Från ett kostnadsperspektiv innebär avsaknaden av standard att varje ny kartläggning kräver förberedelser, intervjuer och mätningar. I taktade miljöer blir behovet av standardisering särskilt tydligt (Shou et al., 2017). För att kartläggningen ska vara praktiskt användbar och kunna återanvändas i andra delar av verksamheten behöver en metodik tydligt beskriva hur takt, buffertar, cykeltider och synkroniseringar ska analyseras.

Om bristen på ett standardiserat tillvägagångssätt för värdeflödesanalys inom taktade produktioner kvarstår får det flera negativa följder för både operativ effektivitet och strategisk utveckling. Från ett operativt perspektiv kan variation i arbetssätt leda till ineffektiva produktionsflöden, vilket exempelvis kan yttra sig i längre ledtider, ökade buffertbehov, flaskhalsar och andra former av slöseri (Forno et al., 2014; Bicheno et al., 2011). Detta påverkar resursutnyttjandet och kan på så vis bidra till ökade produktionskostnader och försämrad lönsamhet (Caldera et al., 2017). Ur ett

mer övergripande perspektiv kan avsaknaden av standardiserade arbetssätt även försvåra spridning av förbättringar och återanvändning av erfarenheter inom organisationer (Realyvásquez-Vargas et al., 2019; Shou et al., 2017). Detta kan innebära att förbättringsinitiativ i större utsträckning genomförs isolerat, samt att genomförandet i högre grad blir beroende av individers kunskap och erfarenhet, vilket kan göra förbättringsarbetet mer sårbart över tid (Tampubolon & Purba, 2021).

Mot bakgrund av de identifierade gapen, utmaningarna i taktade miljöer och bristen på standardiserade arbetssätt framstår behovet av en konkret, praktiskt användbar och återanvändbar metodik för värdeflödesanalys som tydligt.

1.3 Syfte och frågeställningar

Det framgår i bakgrunden att VSM är en etablerad metod inom lean som används för att förbättra material- och informationsflöden inom industriella verksamheter. Vad gäller värdeflödesanalys och identifiering av potentiella förbättringsförslag är taktstyrda produktionssystem ett underlättande inslag. Parallellt visar erfarenheter från industriella tillämpningar att implementering av VSM inte alltid ger den effekt som önskas. Arbetet riskerar att bli omfattande, resurskrävande och unikt för varje enskilt produktionsflöde, vilket försvårar jämförbarhet och återanvändning av resultat. Avsaknaden av ett strukturerat tillvägagångssätt innebär att genomförandet i hög grad blir beroende av individuella tolkningar och lokala arbetssätt. I taktstyrda produktionsmiljöer, där små avvikelser kan påverka hela flödet, stärks behovet av ett strukturerat och konsekvent arbetssätt för hur värdeflödesanalyser ska genomföras. Därmed är studiens syfte:

> *Studien syftar till att utveckla ett standardiserat tillvägagångssätt för genomförande av värdeflödesanalyser i taktade produktionsflöden som kan användas som ett strukturerat och återanvändbart stöd i framtida förbättringsarbete.*

För att uppnå studiens syfte har det brutits ner i två huvudsakliga frågeställningar. För att undersöka hur ett standardiserat tillvägagångssätt kan tillämpas i taktstyrda produktionsflöden behöver studien innefatta teoretiska perspektiv som kan fungera som grund för de komponenter som ska ingå i metodutvecklingen. Genom att identifiera viktiga steg som uppmärksammas i relevant litteratur kan en utformning av metodiken utvecklas. Studiens första frågeställning är därför:

[1] Hur bör en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalys utformas för att vara anpassad till taktstyrda produktionsflöden?

För att besvara studiens första frågeställning krävs det inte bara att metodikens utformning identifieras, utan även att dess tillämpbarhet prövas. Genom att låta användare tillämpa den framtagna metodiken med ett taktstyrt produktionsflöde som mål för analys kan studien belysa metodikens praktiska användbarhet samt identifiera styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov. Studiens andra frågeställning är därför:

[2] Vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov identifieras vid tillämpning av den framtagna metodiken i ett taktstyrt produktionsflöde?

1.4 Omfång och avgränsningar

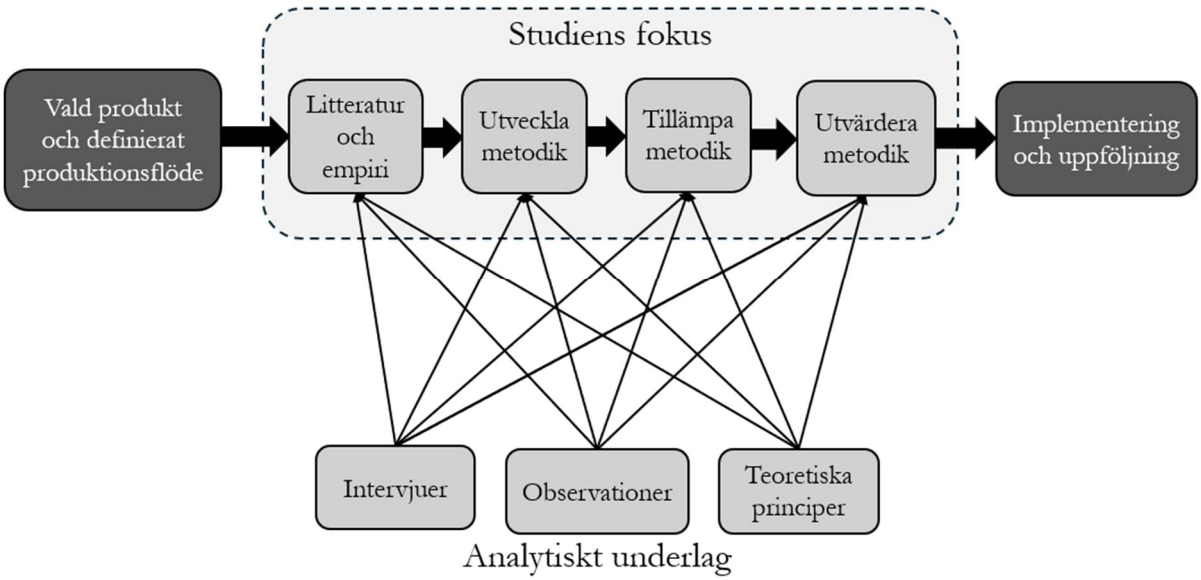
Studiens fokus ligger huvudsakligen på analys av produktionsflödet samt identifiering av förbättringsområden. Studien omfattar inte en fullständig implementering eller långsiktig utvärdering av dessa åtgärder, se Figur 1. Det innebär att effekter över längre tidsperioder eller organisatoriska förändringar inte analyseras, men den framtagna metodiken syftar till att utgöra ett underlag för fortsatt arbete i form av implementering och uppföljning. Vidare avgränsas studien till att omfatta de delar av värdeflödesanalysen som rör kartläggning och analys av produktionsflödet samt att skapa ett underlag för utformning av ett framtida tillstånd (Rother & Shook, 1998).

Studien utgår från ett redan definierat produktionsflöde, vilket innebär att val av analysobjekt ses som en organisatorisk och strategisk fråga utanför den metodik som utvecklas. Den framtagna metodiken inkluderar däremot förslag på förbättringar samt prestationsmått för uppföljning, men dessa används primärt som analytiskt underlag och utgör inte en del av ett fullständigt förbättringsarbete. Vidare inkluderar studien inte optimeringsmodeller, simuleringar eller digitala analysverktyg. Analysen baseras i stället på empirisk datainsamling i form av observationer och intervjuer, i kombination med etablerade teoretiska principer inom ämnesområdet, vilka ligger till grund för den framtagna metodiken.

Slutligen genomförs studien inom ramen för en specifik organisatorisk och produktionsmässig kontext, vilket innebär att den empiriska utvärderingen av den framtagna metodiken är kontextberoende. Detta är vanligt förekommande vid utveckling och utvärdering av metodiker och ramverk i specifika kontexter (Blessing & Chakrabarti, 2009; Kabak et al., 2024). Studien syftar därmed till att utveckla och utvärdera en metodik inom en specifik miljö för tillämpning. Den framtagna metodiken bedöms kunna vara tillämpbar i liknande taktstyrda produktionsmiljöer med jämförbara förutsättningar. Dessa avgränsningar har gjorts för att möjliggöra en fördjupad analys inom ett tydligt definierat område, samtidigt som de bidrar till att klargöra studiens tillämpningsområde och begränsningar.

Figur 1

Översikt över studiens fokus, arbetsprocess och analytiska underlag



Kommentar: Egen bearbetning.

1.5 Disposition

Utöver förord, abstract, sammanfattning, referenslista och bilagor består studien av sju kapitel. Dispositionen syftar till att ge en överblick över rapportens struktur och hur studiens olika delar hänger samman. Kapitlens innehåll presenteras översiktligt i Figur 2 och beskrivs kortfattat nedan.

Figur 2

Studiens disposition



Kommentar: Egen bearbetning.

Kapitel 1
Introduktionen presenterar studiens bakgrund, problemområde, syfte och frågeställningar kopplade till värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden. Kapitlet beskriver även studiens avgränsningar och rapportens disposition.

Kapitel 2
Det teoretiska ramverket behandlar de teorier och begrepp som ligger till grund för studien. Fokus ligger på lean, värdeflödesanalys, taktstyrning, standardisering och förbättringsarbete.

Kapitel 3
Detta kapitel behandlar studiens metod och genomförande. Det beskriver forskningsansats, design, arbetsprocess, datainsamling, dataanalys, trovärdighet och användning av AI.

Kapitel 4
Empirikapitlet presenterar det empiriska material som samlats in vid fallföretaget. Det beskriver det studerade produktionsflödet, identifierade behov samt tillämpningen av den framtagna metodiken.

Kapitel 5
Analyskapitlet ställer teori och empiri mot varandra i relation till studiens två frågeställningar. Det behandlar metodikens utformning för taktstyrda produktionsflöden samt dess styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov.

Kapitel 6
Detta kapitel diskuterar studiens resultat och vad de innebär i relation till syftet. Det behandlar även teoretiska, praktiska och metodologiska implikationer av den framtagna metodiken.

Kapitel 7
Detta kapitel sammanfattar studiens huvudsakliga slutsatser om den framtagna metodiken. Det avslutas med förslag på vidare forskning inom värdeflödesanalys och taktstyrda produktionsflöden.

2 Teoretiskt ramverk

Detta kapitel redogör för de teorier och begrepp som ligger till grund för studiens metodikutveckling och analys. Kapitlet behandlar bland annat, värdeflödeskartläggning, taktstyrning, analys, standardisering och kontinuerligt förbättringsarbete.

2.1 Övergripande teoretiska utgångspunkter

Total Quality Management (TQM) är en ledningsfilosofi där kvalitet utgör en central utgångspunkt för långsiktigt förbättringsarbete i organisationer (Amasaka, 2012). TQM kan tillämpas i både producerande företag och tjänsteföretag och bygger på principer såsom kundfokus, kontinuerliga förbättringar och involvering av medarbetare i kvalitetsarbetet (Amasaka, 2012). Amasaka (2012) beskriver TQM som ett sammanhängande system bestående av flera delar, däribland *total production system*, vilket behandlar produktionssystem och arbetssätt såsom taktstyrd produktion, pull-system, kanban, 5S och PDCA.

Medan TQM erbjuder en övergripande utgångspunkt för kvalitets- och förbättringsarbete, bidrar lean med principer och metoder för hur kundvärde kan skapas genom effektiva och stabila produktionsflöden. *Lean production* har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem (TPS) och utvecklades för att skapa mer effektiva och kundorienterade produktionssystem (Bicheno et al., 2011). Sedan lean introducerades i västvärlden under 1990-talet har konceptet spridits till ett stort antal verksamheter (Garza-Reyes et al., 2018). Lean betraktas inte enbart som en uppsättning verktyg, utan som ett övergripande system för hur organisationer kan organisera och styra sina processer för att skapa högre effektivitet och bättre kundvärde (Bicheno et al., 2011). Detta gör lean relevant som teoretisk utgångspunkt i studier som behandlar analys och utveckling av produktionsflöden.

Utveckling av modeller utgör en central del inom *operations management*, där modeller används för att representera, analysera och förbättra komplexa produktionssystem (Kabak et al., 2024). Kabak et al. (2024) framhåller att modeller inte enbart fungerar som analytiska verktyg, utan även som ett sätt att strukturera kunskap och bidra till teoriutveckling inom området. Genom att avskilja verkliga system till hanterbara representationer möjliggör modeller en systematisk analys av samband mellan olika delar av ett produktionssystem (Kabak et al., 2024). Forskning inom modellbaserad analys, exempelvis inom *simulation modelling*, visar att modeller kan användas både för att analysera existerande system och för att utveckla nya lösningar inom operations management (Kabak et al., 2024). Samtidigt betonas att modellutveckling bör baseras på etablerade teoretiska ramverk för att möjliggöra i viss utsträckning att de resultat som genereras är giltiga även utanför den specifika kontext där modellen tillämpas (Kabak et al., 2024; Blessing & Chakrabarti, 2009; Säfsten & Gustavsson, 2019). Avsaknad av teoretisk förankring riskerar annars att leda till lösningar som är helt situationsspecifika och svåra att generalisera (Kabak et al., 2024). Samtidigt framhåller Cuthbertson & Piotrowicz (2011) att modeller och ramverk i praktiken ofta utvecklas och tillämpas i specifika organisatoriska sammanhang, vilket innebär att de i viss utsträckning är kontextberoende. Vidare lyfts validering som en aspekt i modellutveckling (Blessing & Chakrabarti, 2009; Säfsten & Gustavsson, 2019). För att säkerställa att en modell är användbar i praktiken krävs att dess resultat kan verifieras, exempelvis genom empiriska data eller genom tillämpning i verkliga system (Kabak et al., 2024). Detta innebär att modellutveckling inte enbart är en analytisk aktivitet, utan även en iterativ process där modeller utvecklas, testas och förbättras i samverkan med praktiska tillämpningar (Kabak et al., 2024), vilket går i linje med Blessing och Chakrabartis (2009) ramverk för artefaktutveckling.

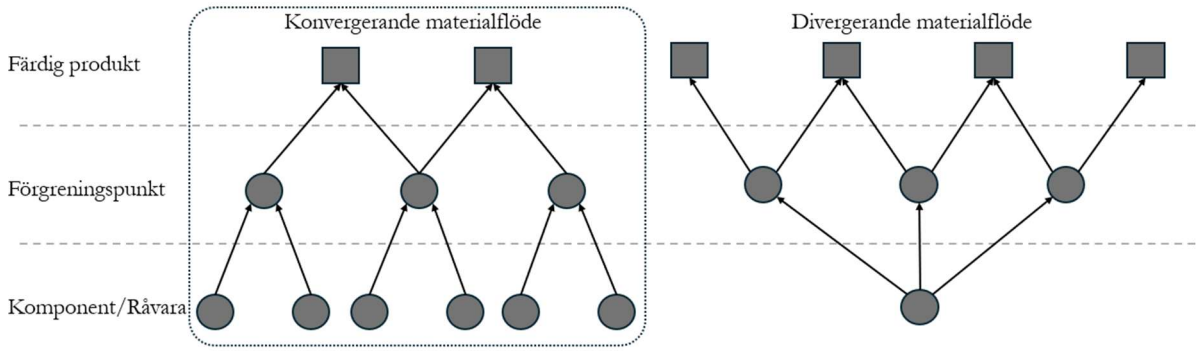
I samband med modeller för analys och uppföljning av produktionssystem är även prestationsmått relevanta, eftersom de används för att kvantifiera och följa upp systemets prestation (Neely et al., 2005). Genom att definiera vilka indikatorer som inkluderas i en modell tydliggörs vilka delar av systemet som ges fokus i uppföljningen (Neely et al., 2005).

2.2 Flöden, produktionsupplägg och taktstyrning

Jonsson och Mattsson (2016) menar att det finns tre centrala flöden inom logistik vilka är materialflödet, informationsflödet och det monetära flödet. Det sistnämnda avser de finansiella transaktioner som uppstår i samband med varors och tjänsters förflyttning genom värdekedjan. Logistikens primära flöde, materialflödet, definieras som den fysiska förflyttningen av råvaror, komponenter och färdiga produkter från källa till kund, inklusive returflöden (Jonsson & Mattsson, 2016). Materialflödet omfattar transporter mellan och inom anläggningar, materialhantering, lagring samt förpackning, och är centralt för både resursanvändning och miljöpåverkan i logistiska system (Jonsson & Mattsson, 2016). För att kunna motsvara kundens efterfrågan och upprätthålla ett effektivt materialflöde krävs ett fungerande informationsflöde, vilket avser den insamling, bearbetning och överföring av data som krävs för att planera, styra och samordna materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2016). Det omfattar information om efterfrågan, kapacitet, lager och leverantörers leveransförmåga, och möjliggör effektiva och behovsanpassade logistikprocesser, ofta med stöd av affärs- och IT-system (Jonsson & Mattsson, 2016). I produktionssystem kan materialflöden anta olika strukturer beroende på hur förädlingsprocessen är utformad. Flöden kan innehålla varierande grad av konvergerings- och divergeringspunkter, där material antingen delas upp eller sammanförs i senare processteg (Jonsson & Mattsson, 2016), se Figur 3.

Figur 3

Illustration av hur materialflöden kan organiseras genom konvergerande respektive divergerande flödesstrukturer



Kommentar: Egen bearbetning utifrån Jonsson och Mattsson (2016).

I den studerade kontexten sker tillverkningen genom att flera komponenter sammansätts till en färdig produkt, vilket innebär att materialflödet har en konvergerande struktur. Vidare redogör Jonsson och Mattsson (2016) för olika typer av produktionsupplägg, däribland det linjeutformade produktionsupplägget. Denna typ motsvarar ett flödesorienterat produktionssystem med stationer och resurser placerade i den ordningsföljd som produkten förädlas (Jonsson & Mattsson, 2016). Att organisera produktion utifrån ett flödesperspektiv i stället för funktionsindelade strukturer är en central princip inom lean (Marchwinski et al., 2008). Fokus ligger på att förstå hur aktiviteter tillsammans bildar ett sammanhängande flöde från början till slut (Forno et al., 2014). I flödesorienterade produktionssystem eftersträvas ett kontinuerligt och stabilt flöde där material och information rör sig utan onödiga avbrott eller väntetider. Detta kan bidra till kortare ledtider och bättre resursutnyttjande, vilket är i linje med lean (Antunes et al., 2017; Bicheno et al., 2011; Caldera et al., 2017).

En annan princip inom lean är att produktion styrs utifrån kundens efterfrågan snarare än genom tryckande planeringssystem, *(push)* (Bicheno et al., 2011). I stället föreslår befintlig litteratur att dragande flöden *(pull)* eftersträvas, där produktionen initieras baserat på faktisk efterfrågan (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002). Genom att organisera produktionen utifrån detta synsätt skapas förutsättningar för att leverera rätt produkt, i rätt tid och i rätt mängd (Bicheno et al., 2011).

Takt är ett begrepp inom lean och används för att beskriva den kundstyrda produktionstakten, det vill säga den hastighet med vilken produkter behöver färdigställas för att möta efterfrågan. Begreppet beskriver därmed den rytm eller det tempo som produktionen behöver följa för att kunna leverera produkter i enlighet med kundernas efterfrågan (Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002). Ur ett perspektiv från lean utgör takt därmed en utgångspunkt för att styra produktionen utifrån kundens efterfrågan i stället för styrning baserat på push som i förekommande fall kan öka risken för överproduktion och onödiga lager (Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002). Begreppet kommer från den tyska flygindustrin under 1930-talet, där takt användes för att beskriva tidsintervallet mellan förflyttningar av flygplan mellan olika produktionsstationer, och konceptet vidareutvecklades senare inom TPS (Marchwinski et al., 2008).

2.3 Takttid som styrelement

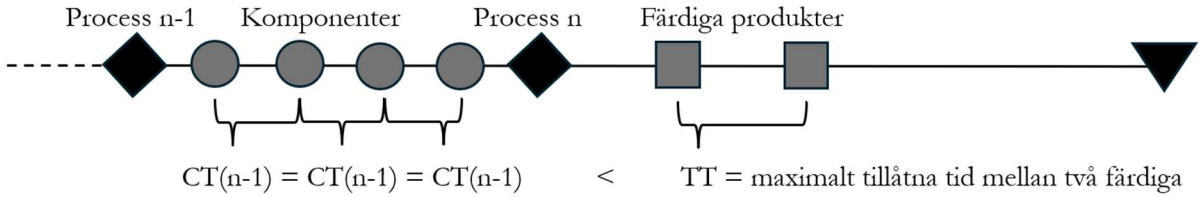
Takttid används för att koppla produktionens tempo till kundens efterfrågan och skapa en gemensam rytm i produktionssystemet (Marchwinski et al., 2008; Bicheno et al., 2011). Avsnittet behandlar därför hur takttid beräknas och hur den kan användas som styrande referenspunkt i produktionen.

2.3.1 Beräkning av takttid

Inversen av takten är takttiden, som anger det tidsintervall inom vilket en enhet måste färdigställas för att möta kundens efterfrågan, se Figur 4 (Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002).

Figur 4

Illustration av takttid



Kommentar: Egen bearbetning.

Takttiden beräknas genom att dividera den tillgängliga produktionstiden med efterfrågan under samma tidsperiod (Marchwinski et al., 2008; Bicheno et al., 2011). Beräkningen kan uttryckas enligt följande kvot:

$$\text{Takttid} = \frac{\text{Tillgänglig produktionstid}}{\text{Efterfrågan}}.$$

Den tillgängliga produktionstiden avser arbetstiden efter att planerade avbrott, som raster eller planerat underhåll, har exkluderats och efterfrågan representerar den genomsnittliga försäljningshastigheten under den aktuella perioden (Bicheno et al., 2011). I produktionssystem där

flera produktvarianter tillverkas kan takttiden i stället beräknas utifrån den totala efterfrågan för samtliga produkter som passerar genom den styrande processen, vilket möjliggör synkronisering av produktionen även i system med blandad produktmix (Duggan & Liker, 2002).

2.3.2 Takttid som styrelement

Genom att använda takttid som styrande referenspunkt kan produktionen organiseras så att aktiviteter och processer följer en gemensam rytm. Detta bidrar till att skapa en mer balanserad och förutsägbar produktion där varje processteg anpassas till den takt som krävs för att möta kundens behov (Marchwinski et al., 2008; Bicheno et al., 2011). Genom att anpassa produktionen efter takttiden kan organisationer därmed skapa bättre synkronisering mellan olika processer och samtidigt minska risken för köbildning, väntetider och andra ineffektiva delar i systemet.

2.4 Datainsamling för processer, resurser och flödesstruktur

Värdeflödeskartläggning bygger på att material- och informationsflöden visualiseras samt att relevanta process- och flödesdata samlas in för att möjliggöra analys av produktionssystemet (Rother & Shook, 1998; Shou et al., 2017). Avsnittet behandlar därför värdeflödeskartläggning samt insamling av process-, resurs- och flödesdata.

2.4.1 Värdeflödeskartläggning

VSM är ett verktyg inom lean för att analysera och förbättra material- och informationsflöden i organisationer (Marchwinski et al., 2008). Metoden utvecklades inom TPS och syftar till att visualisera de aktiviteter som krävs för att leverera en produkt eller tjänst genom ett sammanhängande värdeflöde (Hines & Rich, 1997). Genom att kartlägga både värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter möjliggörs en helhetsförståelse för hur resurser används i processer, vilket skapar förutsättningar för att identifiera förbättringsmöjligheter (Bicheno et al., 2011).

Utöver att vara ett specifikt verktyg inom lean kan VSM även förstås som en form av processkartläggning. Forskning visar dock att processkartläggning utan tydlig vägledning riskerar att bli självcentrerad, där fokus riktas mot lokala aktiviteter snarare än hur värde skapas genom hela flödet (Johansson & Nafisi, 2020). Detta kan leda till att helhetsperspektivet går förlorat och att förbättringsinsatser inte riktas mot de mest kritiska delarna av systemet (Johansson & Nafisi, 2020). I kontrast till detta betonar värdeflödeskartläggning ett värdeorienterat perspektiv, där fokus ligger på att identifiera och analysera de aktiviteter som bidrar till kundvärde samt hur dessa samverkar i ett sammanhängande flöde (Bicheno et al., 2011). Genom att strukturera kartläggningen utifrån värdeflödet skapas därmed bättre förutsättningar för att förstå flödets helhet och prioritera relevanta förbättringsinsatser (Hines & Rich, 1997; Rother & Shook, 1998).

En central egenskap hos VSM är att metoden visualiserar både material- och informationsflöden i ett produktionssystem (Rother & Shook, 1998; Shou et al., 2017). Materialflödet beskriver hur fysiska produkter rör sig genom produktionen, från inkommande råmaterial till färdig produkt, medan informationsflödet beskriver hur produktionen planeras och styrs, exempelvis genom order, prognoser eller signaler mellan olika processer (Rother & Shook, 1998). Genom att inkludera båda dessa flöden möjliggörs en mer heltäckande analys av hur produktionssystemet fungerar och hur olika delar av systemet samverkar (Shou et al., 2017; Forno et al., 2014). Detta gör det möjligt att identifiera strukturella problem som annars kan vara svåra att upptäcka när processer analyseras separat (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).

Det huvudsakliga syftet med VSM är att synliggöra hur värde skapas i ett flöde samt att identifiera slöseri som påverkar produktiviteten (Rother & Shook, 1998). Genom att analysera värdeflödet

kan organisationer exempelvis identifiera väntetider, överproduktion och onödiga transporter, vilka annars kan vara svåra att upptäcka i komplexa produktionssystem (Marchwinski et al., 2008). Metoden bidrar därmed till ett mer systematiskt arbetssätt för att utveckla stabilare och mer effektiva produktionsflöden (Marchwinski et al., 2008). Även om VSM ursprungligen utvecklades för tillverkningsindustrin används metoden idag inom flera typer av verksamheter, såsom administrativa processer, tjänsteverksamheter och logistiksystem (Hines & Rich, 1997). Den gemensamma utgångspunkten är att visualisera processer för att skapa en ökad förståelse för hur aktiviteter bidrar till att leverera värde till kunden.

2.4.2 Insamling av process- och flödesdata

Inom VSM utgör insamling av process- och flödesdata en central del för att möjliggöra analys av det aktuella tillståndet i ett produktionssystem (Shou et al., 2017). Vanligt förekommande mått inkluderar cykeltid, ledtid, bemanning, maskintillgänglighet och olika typer av processtider (Shou et al., 2017). Kartläggningen omfattar även flödets struktur, processtegens ordningsföljd och tillhörande informationsflöden, vilket gör det möjligt att förstå hur aktiviteter genomförs, initieras och koordineras (Grewal, 2008). Informationsflödet är centralt eftersom VSM inte enbart fokuserar på materialflödet, utan även på hur produktionen styrs och planeras, exempelvis genom tryckande eller dragande principer (Grewal, 2008; Jeyaraj et al., 2013; Brunt, 2000). Kopplingen mellan informations- och materialflöde kan analyseras genom att identifiera vad som utlöser materialförflyttningar samt var eventuella fördröjningar i informationen uppstår (Abdulmalek & Rajgopal, 2007).

Vidare insamlas tidsrelaterade data i form av cykeltider för respektive processteg, vilket möjliggör en analys av hur lång tid olika aktiviteter tar och hur dessa förhåller sig till varandra i flödet samt till den takttid som styr produktionen (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Cykeltider utgör därmed en grund för att identifiera variationer mellan processer och potentiella obalanser i produktionssystemet (Grewal, 2008). Datainsamlingen omfattar även partistorlekar mellan processteg. Enligt Shou et al. (2017) har partistorlekar en påverkan på ledtid då antal produkter i flödet ökar. Stora partier tenderar att öka väntetider och lagerbildning mellan processer, medan mindre partier kan bidra till ett jämnare flöde och kortare genomloppstider i förekommande fall (Bicheno et al., 2011; Shou et al., 2017). Utöver tid- och partistorleksdata omfattar datainsamlingen även ett resursperspektiv, där varje aktivitet kopplas till den resurs som utför arbetet (Shou et al., 2017). Det kan handla om en operatör, en maskin eller en kombination av dessa (Shou et al., 2017). Genom att tydliggöra resurskopplingen skapas förutsättningar för att analysera hur arbetsinnehåll och kapacitet är fördelade i systemet (Shou et al., 2017).

En annan del av nulägesanalysen är att identifiera och klassificera aktiviteter utifrån deras bidrag till värdeskapande i produktionsflödet (Bicheno et al., 2011). Litteraturen framhåller att detta utgör ett av huvudsyftena med en nulägesanalys inom VSM, där det faktiska flödet studeras och aktiviteter kategoriseras för att särskilja värdeskapande arbete från olika former av slöseri (Grewal, 2008). Den vanligaste klassificeringen utgår från tre kategorier vilka är värdeskapande aktiviteter (VA), icke värdeskapande aktiviteter (NVA) samt nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter (NNVA) (Bicheno et al., 2011; Hines & Rich, 1997). I denna indelning ses NVA som rent slöseri, medan NNVA utgör aktiviteter som inte skapar kundvärde men som under aktuella förutsättningar är svåra att eliminera (Bicheno et al., 2011; Hines & Rich, 1997). Slöseri kan i detta sammanhang ta sig uttryck i flera former, vilka har sitt ursprung i TPS och beskrivs som sju typer av slöseri: väntan, transporter, överarbete, onödiga rörelser, lager, defekter och överproduktion (Hines & Rich, 1997). Vad som definieras som värdeskapande respektive slöseri kan dock variera beroende på kontext, process och betraktarperspektiv, vilket innebär att bedömningen behöver göras utifrån det specifika produktionssystem som analyseras (Shou et al., 2017).

2.5 Analys av avvikelser i värdeflödet

Inom VSM används nulägeskartläggningen som underlag för att identifiera avvikelser och förbättringsmöjligheter i produktionssystemet (Grewal, 2008; Shou et al., 2017). Avsnittet behandlar därför analys av värdeskapande aktiviteter, kapacitet och balansering, slöseri samt informationsflödet.

2.5.1 Analys av värdeskapande

Inom VSM betraktas nulägesanalysen inte enbart som en kartläggning av aktiviteter, utan som ett sätt att systematiskt särskilja värdeskapande arbete från olika former av slöseri (Grewal, 2008; Shou et al., 2017). Analysen innebär att varje aktivitet i värdeflödet relateras till dess tidsåtgång och klassificeras som värdeskapande (VA), nödvändig men icke värdeskapande (NNVA) eller icke värdeskapande (NVA) (Hines & Rich, 1997). Denna uppdelning möjliggör en riktad analys av var i flödet slöseri uppstår. Genom att identifiera var icke värdeskapande aktiviteter dominerar kan dessa relateras till specifika typer av slöseri, såsom de sju kategorier som identifieras av Hines och Rich (1997) och definierats i föregående avsnitt, vilket möjliggör identifiering av de mest betydande förlusterna i systemet (Grewal, 2008; Shou et al., 2017). Analysen utgör därmed inte enbart en klassificering av aktiviteter, utan en jämförande process där resultatet används för att avgöra vilka delar av flödet som bör elimineras, omformas eller bibehållas under rådande förutsättningar (McDonald et al., 2002; Hines & Rich, 1997).

Vidare kan analysen genomföras kvantitativt genom att relatera värdeskapande tid till den totala ledtiden. En vanlig ansats är att summera den tid som aktiviteter klassificerade som värdeskapande tar upp och jämföra denna med den totala ledtiden, där resterande tid betraktas som icke värdeskapande (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Grewal, 2008; Shou et al., 2017). En låg andel värdeskapande tid indikerar att en stor del av flödets resurser binds upp i aktiviteter som inte direkt bidrar till kundens upplevda nytta (Brunt, 2000). Detta mätetal utgör en KPI som Todorov et al. (2019) benämner *lean rate*, och som i denna studie refereras till som värdegrad. Med utgångspunkt i Akimovs (2019) uttryck för ledtid, där den totala tiden utgörs av både processteg och förflyttningstid, kan värdegraden beräknas som

$$\text{Värdegrad} = \frac{\sum CT_i^{VA}}{\sum (CT_i^{VA} + CT_i^{icke-VA} + t_i)}$$

där CT_i^{VA} avser VA cykeltid, $CT_i^{icke-VA}$ är NNVA och NVA cykeltid, och t_i är tiden för transporter och väntan mellan processteg.

I Abdulmalek och Rajgopals (2007) studie av en stålprocess framkom att den värdeskapande tiden uppgick till cirka 5 dagar av en total ledtid på 48 dagar, vilket motsvarar en värdegrad på något över 10 procent, en 8,6 gånger större icke värdeskapande tid. I Brunts (2000) studie av ett försörjningskedjeflöde uppgick den värdeskapande tiden till 4 922 sekunder under en total tid på 13,07 dagar, vilket motsvarade en värdegrad på 1,38 procent. Dessa resultat visar hur analysen kan synliggöra att en mycket liten del av den totala tiden i ett flöde faktiskt bidrar till kundvärde.

Eftersom litteraturen inte ger en entydig definition av vad som utgör värdeskapande respektive icke värdeskapande aktiviteter framhåller Hines och Rich (1997) att klassificeringen behöver baseras på ett kontextberoende ställningstagande. Detta innebär att bedömningen av vad som anses skapa värde måste utgå från kundens perspektiv, vilket utgör en viktig grund för den fortsatta analysen av produktionsflödet.

2.5.2 Analys av kapacitet och balansering

Linjebalansering i ett produktionssystem beskriver i vilken utsträckning arbetsinnehållet är jämnt fördelat mellan olika stationer i en produktionslina. En obalanserad lina innebär att vissa stationer har längre cykeltider än andra, vilket kan leda till väntetider, köbildning och ineffektivt resursutnyttjande (Roy & Khan, 2011). För att kvantifiera graden av obalans kan den så kallade balanseringsförlusten användas, vilken anger hur stor andel av den tillgängliga produktionstiden som inte utnyttjas effektivt. Balanseringsförlusten kan uttryckas som

$$\text{Balanseringsförlust} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n} CT_i}{n \cdot TT}$$

där CT_i är cykeltiden för station i, n är antalet stationer och TT är takttiden, (Roy & Khan, 2011). Detta mått möjliggör därmed en kvantitativ bedömning av hur väl produktionssystemets kapacitet är balanserat och anpassat till den takt som baseras på efterfrågan.

En aspekt i linjebalansering men också i analysen gällande balansen på stationsnivå är relationen mellan cykeltid och takttid. Om cykeltiden i en process överstiger takttiden uppstår en flaskhals som riskerar att påverka hela produktionsflödet, vilket kan kräva att arbetsmoment får planeras om eller förändringar i resursfördelning (Bicheno et al., 2011). Om cykeltiden i stället understiger takttiden uppstår överkapacitet, vilket innebär att resurser inte utnyttjas fullt ut (Roy & Khan, 2011). En välbalanserad produktionslina eftersträvar därför en situation där cykeltiderna ligger i närheten av takttiden, samtidigt som hänsyn tas till variationer i systemet. Med avseende på kapacitetsutnyttjande är det på lång sikt fördelaktigt att dimensionera resurserna så att alla stationer utnyttjas i liknande grad (Jonsson & Mattsson, 2016). I praktiken är detta dock kontextberoende, eftersom variationer i efterfrågan, processtider och störningar i produktionen gör att en helt balanserad lina inte nödvändigtvis är optimal. Jonsson och Mattsson (2016) menar att det i vissa fall är motiverat att medvetet skapa en viss obalans i systemet, exempelvis genom att tilldela högre kapacitet i senare steg av produktionsflödet för att kompensera för variationer och störningar i tidigare steg. Detta kan bidra till att upprätthålla ett stabilt och dragande pullflöde (Jonsson & Mattsson, 2016).

Utöver balansen mellan stationer är sambandet mellan kapacitet, genomflöde och ledtid centralt för att förstå produktionssystemets beteende. En grundläggande princip inom köteori är *Little's Law*, eller Littles lag, vilken beskriver sambandet mellan det genomsnittliga antalet produkter i arbete (PIA), genomflödet λ och den genomsnittliga ledtiden L (Little, 1961). Sambandet kan uttryckas som

$$\text{PIA} = \lambda L,$$

vilket innebär att en ökning av PIA direkt leder till längre ledtider, givet att genomflödet är konstant, vilket överensstämmer med resultaten presenterade av Cuatrecasas-Arbós et al. (2015), som i sin studie visar på samma samband i ett produktionssystem. Detta samband utgör en grund för att förstå hur förändringar i utnyttjande och balansering påverkar flödet i ett produktionssystem.

För att ytterligare analysera kapacitetsutnyttjandet kan utnyttjandegraden U definieras som förhållandet mellan efterfrågan och tillgänglig kapacitet. Enligt Gonzalez-Horta et al. (2011) kan utnyttjandegraden uttryckas som

$$U = \lambda \cdot CT = \frac{CT}{TT},$$

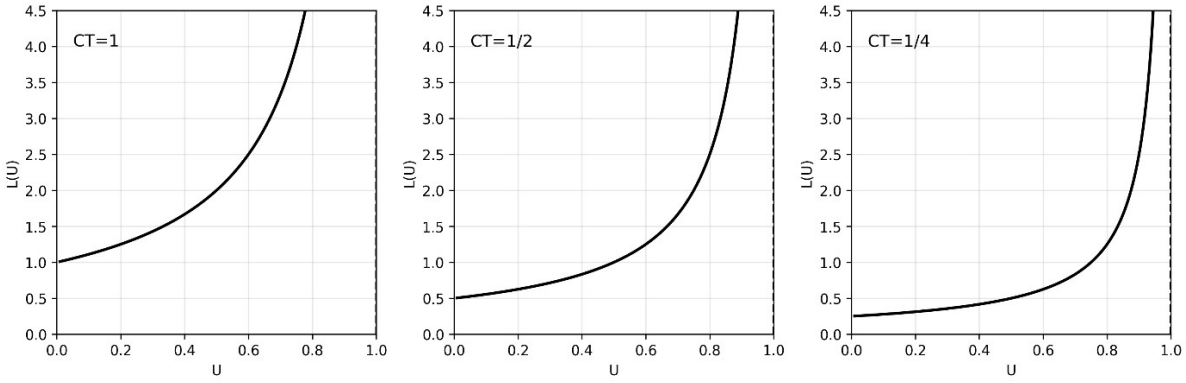
eftersom genomflödet motsvarar den verkliga takten kan det i ett idealiserat taktstyrt produktionsflöde kan approximeras som $\lambda \approx 1/TT$. Med hänsyn till variationer i både genomflöde och cykeltid menar Gonzalez-Horta et al. (2011) att ledtiden i en process kan uttryckas som

$$L = \frac{CT}{1-U}.$$

När utnyttjandegraden närmar sig 1, det vill säga när systemet utnyttjas nära sin maximala kapacitet, ökar ledtiden kraftigt och tenderar mot oändligheten, se Figur 5.

Figur 5

Kurva av sambandet mellan ledtid L(U) = CT/(1-U) och utnyttjandegrad U som visar att ledtiden tenderar mot oändligheten när utnyttjandegraden närmar sig systemets maximala kapacitet



Kommentar: Egen bearbetning utifrån Gonzalez-Horta et al. (2011).

Detta innebär att även små variationer i processtider eller genomflöde kan leda till stora köer och instabilitet i systemet (Gonzalez-Horta et al., 2011). Det uppstår därmed en avvägning i analysen mellan högt resursutnyttjande och korta ledtider. Även om en hög utnyttjandegrad kan ses som effektivt ur ett resursutnyttjandeperspektiv, leder den i praktiken till ökad variation (Jonsson & Mattsson, 2016). Det är därför varken teoretiskt (Gonzalez-Horta et al., 2011) eller praktiskt (Jonsson & Mattsson, 2016) motiverat att eftersträva en utnyttjandegrad på 100 procent, eftersom detta innebär att systemet arbetar nära en instabil gräns.

2.5.3 Analys av slöseri

I analysfasen utgör slöseri inte enbart en klassificering av aktiviteter, utan ett underlag för att tolka hur produktionssystemet fungerar. De aktiviteter som i nulägeskartläggningen har identifierats som icke värdeskapande kan i detta steg kopplas till bakomliggande orsaker i flödet, vilket möjliggör en djupare förståelse för var och varför ineffektivitet uppstår (Grewal, 2008; Shou et al., 2017). I detta sammanhang kan de sju typer av slöseri som identifierats inom TPS användas som analytiska kategorier för att strukturera denna tolkning (Hines & Rich, 1997). Lean betonar att arbetet med slöseri inte nödvändigtvis behöver handla om att eliminera ineffektiva aktiviteter, utan om att förebygga att de uppstår genom att skapa stabila och välbalanserade flöden (Antunes et al., 2017; Bicheno et al., 2011; Caldera et al., 2017). Detta innebär att analysen riktas mot att förstå hur variation, kapacitetsobalanser och bristande samordning mellan processer bidrar till uppkomsten av slöseri, snarare än att enbart åtgärda enskilda symptom. Synsättet påminner om TQM inom kvalitetsutveckling där fokus ligger på att förebygga problem snarare än att kontrollera dem i efterhand (Bicheno et al., 2011). Genom att analysera slöseri utifrån ett systemperspektiv skapas

därmed förutsättningar för att identifiera vilka delar av produktionsflödet som bör förändras för att uppnå ett mer stabilt och effektivt flöde, i stället för att enbart reducera enskilda förluster.

2.5.4 Analys av informationsflödet

I analysfasen används det kartlagda informationsflödet som underlag för att tolka hur styrning och beslutsprocesser påverkar produktionens beteende. I stället för att enbart beskriva hur information rör sig genom systemet fokuserar analysen på att identifiera hur olika styrningsprinciper bidrar till ineffektivitet i materialflödet (Bicheno et al., 2011).

Genom att analysera hur signaler omsätts i planeringsbeslut kan det bedömas i vilken utsträckning produktionen är efterfrågestyrd eller baseras på interna prognoser och scheman. Förekomsten av tryckande styrning indikerar att produktion sker oberoende av faktisk efterfrågan, vilket kan leda till överproduktion och lageruppbyggnad (Brunt, 2000). Vidare möjliggör analysen att identifiera problem kopplade till planeringspunkter, där flera parallella styrsignaler kan skapa bristande samordning och ökad komplexitet i systemet (Brunt, 2000).

Genom att relatera informationsflödet till observerade fenomen i materialflödet, såsom köbildning eller väntetider, kan effekter av informationsfördröjningar och brister i kommunikationen mellan funktioner synliggöras (Abdulmalek & Rajgopal, 2007). Analysen kan därmed visa att informationsflödet har en direkt påverkan på hur material rör sig genom systemet. Detta innebär att identifierade förluster i värdeflödet inte enbart kan förklaras av fysiska processer, utan även av hur information hanteras i styrningen av produktionen (Brunt, 2000). Några problem som kan identifieras genom analysen är förändring av efterfrågesignaler, överproduktion till följd av tryckande system samt överstyrning med för många planeringspunkter (Brunt, 2000).

2.6 Stabilitet och standardisering

Stabilitet i ett produktionssystem påverkas både av hur flödet är utformat, hur arbetet standardiseras och hur arbetsytor organiseras (Forno et al., 2014). Avsnittet behandlar därför layout och flödesdesign, standardiserat arbete samt arbetsytor och visuell struktur.

2.6.1 Layout och flödesdesign

Utformningen av layout och flödesdesign utgör en förutsättning för att möjliggöra ett stabilt och effektivt produktionsflöde. I linjeutformade produktionssystem, där arbetsstationer bör placeras i den ordningsföljd som produkten förädlas, skapas goda förutsättningar för ett sammanhängande materialflöde (Jonsson & Mattsson, 2016). Denna struktur bidrar till att minska onödiga förflyttningar och förenkla samordningen mellan olika processteg. Den stödjer även ett stabilt flöde eftersom material kan röra sig genom produktionen utan onödiga transporter eller omvägar (Bicheno et al., 2011). väl utformad layout bidrar till att skapa transparens i materialflödet, där det är tydligt hur produkter rör sig genom systemet och var eventuella avvikelser uppstår. Genom att säkerställa att materialflödet är visuellt och logiskt uppbyggt skapas bättre förutsättningar för att upprätthålla ett stabilt och förutsägbart produktionsflöde (Jonsson & Mattsson, 2016), vilket är en förutsättning för taktstyrning (Bicheno et al., 2011).

2.6.2 Standardiserat arbete

Genom att etablera gemensamma arbetssätt och tydliga procedurer kan organisationer minska variation i hur arbete utförs och därmed förbättra både kvalitet och effektivitet i produktionen (Bicheno et al., 2011). Standardiserat arbete, som är en av grundpelarna inom TPS, utgör inte ett

statiskt regelverk, utan en dynamisk process där arbetssätt kontinuerligt utvecklas i takt med att ny kunskap och erfarenhet tillkommer (Standard & Davis, 1999). Detta innebär att standarder fungerar som en utgångspunkt för förbättring, där organisationer successivt kan förflytta sig från en etablerad standard till en förbättrad utan att återgå till tidigare arbetssätt (Standard & Davis, 1999).

I praktiken innebär standardiserat arbete att det finns definierade arbetssätt för varje process och att arbetet utförs enhetligt mellan operatörer och skift vilket. Variationer i cykeltider kopplade till processer utförda av operatörer kan bero på avsaknad av standarder (Bicheno et al., 2011). En förutsättning för att takt ska vara produktionens styrreferens bygger på att processer är stabila (Forno et al., 2014; Jeyaraj et al., 2013). Vidare innefattar det att instruktioner är tydliga och tillgängliga, exempelvis i form av visuella stöd, vilket bidrar till att säkerställa ett konsekvent utförande (Bicheno et al., 2011). Genom att säkerställa att arbete utförs på ett enhetligt sätt skapas förutsättningar för ökad stabilitet i produktionssystemet. Standardisering bidrar därmed till att bevara och utveckla kunskap om effektiva arbetssätt, samtidigt som det möjliggör ett mer strukturerat och systematiskt förbättringsarbete (Bicheno et al., 2011).

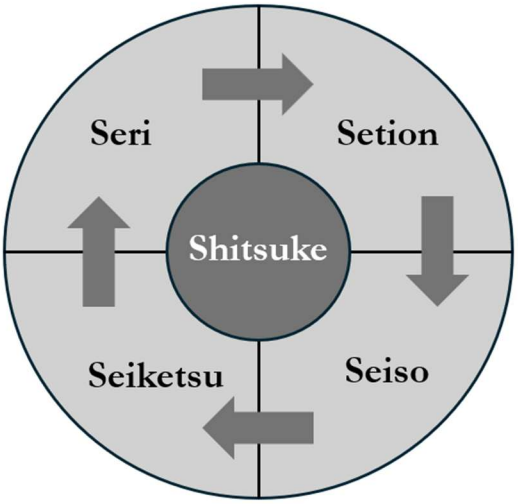
2.6.3 Arbetsytor och visuell struktur

En strukturerad och välorganiserad arbetsmiljö utgör en förutsättning för stabila och reproducerbara processer. Inom lean betonas vikten av visuell struktur, där arbetsytor, verktyg och material är organiserade på ett tydligt och konsekvent sätt för att stödja ett effektivt och störningsfritt arbete (Bicheno et al., 2011).

Ett centralt arbetssätt för att uppnå detta är *5S*, vilket är ett angreppssätt för att organisera och standardisera arbetsplatsen. De fem stegen består av att sortera *(Seiri)*, strukturera *(Seiton)*, städa *(Seiso)*, standardisera *(Seiketsu)* och skapa vana *(Shitsuke)* (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008; Sidhu, et al., 2013). Sortera innebär att skilja mellan objekt som är nödvändiga för arbetets genomförande och sådana som inte används, samt att avlägsna det som inte tillför värde från arbetsplatsen (Marchwinski et al., 2008). Strukturera syftar till att organisera kvarvarande resurser på ett ändamålsenligt sätt, exempelvis genom att placera verktyg på logiska positioner, i ergonomiskt anpassad höjd och med visuella markeringar såsom färgkodning (Bicheno et al., 2011). Städa innebär att upprätthålla en ren och välordnad arbetsmiljö, vilket bidrar till att avvikelser, exempelvis i form av slitage eller fel, lättare kan identifieras (Bicheno et al., 2011). Standardisera avser att etablera gemensamma rutiner för hur arbetsplatsen ska organiseras, medan skapa vana innebär att säkerställa att dessa arbetssätt upprätthålls över tid (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008). Det sistnämnda steget kan ur ett TPS-perspektiv förstås som en kontinuerlig uppföljning som syftar till att bevara disciplinen kring etablerade standarder (Marchwinski et al., 2008), se Figur 6.

Figur 6

Översikt över de fem stegen i 5S och hur de bidrar till struktur, standardisering och stabilitet i arbetsmiljön



Kommentar: Egen bearbetning utifrån Marchwinski et al. (2008).

Genom att tillämpa 5S kan en visuell och strukturerad arbetsmiljö skapas där avvikelser kan identifieras och åtgärdas. Detta bidrar till att minska variation i hur arbete utförs och skapar därmed bättre förutsättningar för stabila processer och ett jämnt produktionsflöde (Bicheno et al., 2011).

2.7 Kontinuerligt förbättringsarbete

En central princip inom förbättringsarbete är att utveckling av processer sker iterativt genom återkommande cykler av planering, genomförande och utvärdering. En väl etablerad modell som beskriver detta är PDCA-cykeln (*Plan–Do–Check–Act*), även benämnd Deming's hjul, vilken utvecklades av W. Edward Deming under 1900-talet (Rangel-Sánchez et al., 2024).

PDCA beskriver ett systematiskt arbetssätt där förbättringar först planeras, *Plan*, som innefattar att bestämma mål för en process och ändringar som behöver genomföras för att nå dem. Därefter genomförs dess förändringar i praktiken, *Do*, följt av en utvärdering av resultatet, *Check*, innan åtgärder vidtas, *Act*, för att standardisera, stabilisera och sprida lösningen inom organisationen beroende på resultatet (Marchwinski et al., 2008; Rangel-Sánchez et al., 2024). Genom att dessa steg upprepas skapas en kontinuerlig förbättringsprocess där erfarenheter från tidigare cykler tas tillvara i efterföljande arbete (Marchwinski et al., 2008).

Rangel-Sánchez et al., (2024) framhåller att denna cykliska ansats är central i förbättringsarbete, då den möjliggör en stegvis utveckling av processer baserat på återkoppling och lärande. I stället för att genomföra enstaka förändringar betonas därmed vikten av att förbättringar sker som en iterativ process, där analys och åtgärder kontinuerligt följer på varandra.

3 Metod och genomförande

Metodkapitlet beskriver hur studien har planerats och genomförts för att besvara syfte och frågeställningar. Kapitlet redogör för studiens ansats, design, fallföretag, datainsamling, analysmetoder, trovärdighet samt användning av AI i arbetsprocessen.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod

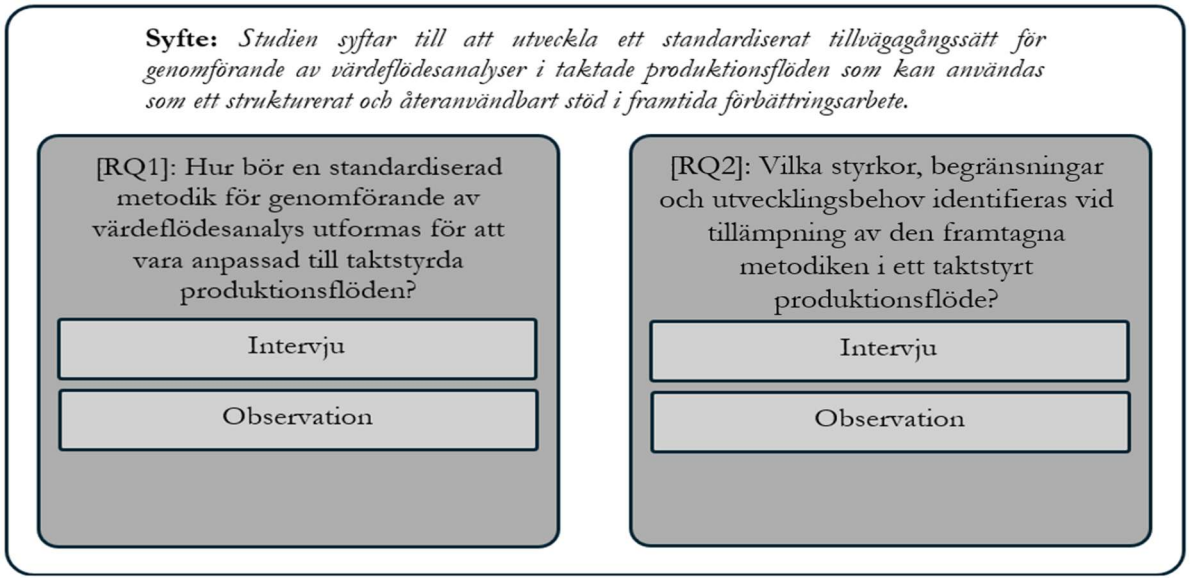
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har studien genomförts med stöd av litteraturgenomgång, intervjuer och observationer, se Figur 7. Dessa har använts i olika delar av forskningsprocessen och haft olika funktion beroende på om de bidragit till utvecklingen av metodiken, vilket motsvarar studiens första frågeställning, eller till utvärderingen av dess användbarhet, vilket motsvarar studiens andra frågeställning.

Den första frågeställningen, som behandlar *hur en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalys bör utformas för att vara anpassad till taktstyrda produktionsflöden*, besvarades genom en kombination av teori och empiri. Litteraturgenomgången användes för att identifiera relevanta principer inom lean, värdeflödeskartläggning, taktstyrning, standardiserat arbete och prestationsmätning. Detta kompletterades med intervjuer och observationer vid fallföretaget, vilka användes för att identifiera verksamhetens behov, förutsättningar och utmaningar. Det samlade underlaget låg därefter till grund för utvecklingen av metodiken.

Den andra frågeställningen, som behandlar *vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov som identifieras vid användning av den framtagna metodiken*, besvarades genom empiri från metodikens användning i det studerade produktionsflödet. I denna del använde två respondenter vid fallföretaget metodiken för att genomföra en värdeflödesanalys och ta fram framtida tillstånd. Genomförandet observerades av författarna och kompletterades med semistrukturerade intervjuer där respondenterna gav återkoppling på metodikens användbarhet, tydlighet och utvecklingsbehov. Denna empiri användes för att analysera metodikens praktiska användbarhet och låg till grund för den reviderade versionen av metodiken.

Figur 7

Översikt över hur studiens frågeställningar kopplas till datainsamlingsmetoder och analysunderlag



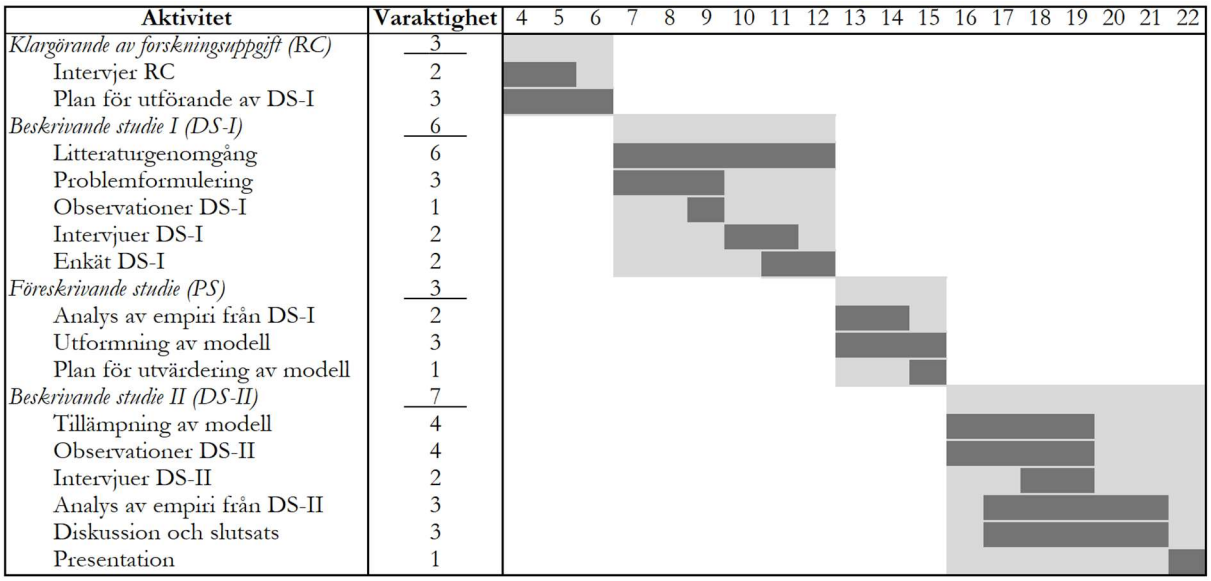
Kommentar: Egen bearbetning.

3.2 Arbetsprocessen

Studien gick av stapeln i december 2025 genom ett första möte med fallföretaget. Under mötet presenterades författarna och representanterna från fallföretaget, följt av en genomgång av det behov som låg till grund för studien. I samband med detta tilldelades även ett specifikt taktstyrt produktionsflöde inom verksamheten, vilket kom att utgöra studiens empiriska kontext. Arbetsprocessen strukturerades därefter i fyra övergripande steg, i enlighet med studiens design. Det första steget syftade till att klargöra forskningsuppgiften och etablera en övergripande plan för studiens genomförande. I det andra steget genomfördes en litteraturgenomgång parallellt med problemformulering samt empirisk datainsamling vid fallföretaget. Detta arbete skapade en förståelse för både det teoretiska området och fallföretagets förutsättningar. Under det tredje steget utvecklades den metodik som studien syftar till att ta fram, baserat på det teoretiska ramverket och den empiri som tidigare samlats in. I det fjärde och avslutande steget användes metodiken av respondenter vid fallföretaget för att genomföra en värdeflödesanalys av det studerade produktionsflödet och ta fram framtida tillstånd. Detta kompletterades med observationer och intervjuer, vilka låg till grund för analysen av metodikens användbarhet, begränsningar och utvecklingsbehov. Utifrån den empiriska utvärderingen reviderades metodiken i syfte att bättre stödja användarens arbetsgång. En översikt över arbetsprocessen presenteras i Figur 8.

Figur 8

Gantt-schema över studiens arbetsprocess



Kommentar: Egen bearbetning.

3.3 Ansats

Studien innehåller både deduktiva och induktiva inslag i olika skeden av studiens process. Deduktiv logik innebär att studien utgår från befintlig teori och tidigare forskning för att undersöka eller tillämpa dessa i ett specifikt sammanhang (Karlsson, 2024). Induktiv logik innebär i stället att slutsatser och utvecklingsområden identifieras utifrån insamlad empiri och observerade mönster i det studerade sammanhanget (Karlsson, 2024). Inledningsvis präglades studien av ett deduktivt arbetssätt, där befintlig teori och tidigare forskning inom ämnesområdet låg till grund för utvecklingen av en initial metodik. Litteraturgenomgången genomfördes parallellt med kontakten med fallföretaget, där observationer och intervjuer användes för att komplettera och

kontextualisera den teoretiska förståelsen. Under studiens fortsatta genomförande tillkom induktiva inslag då empiri från fallföretaget användes för att identifiera verksamhetens specifika behov, hinder och utvecklingsområden som inte fullt ut kunde förutses utifrån teorin. Utvecklingen av metodiken skedde därmed iterativt, där teori och empiri kontinuerligt samverkade under studiens gång.

Utifrån teori och insamlad empiri utvecklades en första version av metodiken, vilken därefter testades av två respondenter vid fallföretaget genom en värdeflödesanalys av det studerade produktionsflödet. Testningen innebar ett deduktivt inslag där metodikens användbarhet och funktion utvärderades i praktiken. Under testningen samlades ytterligare material in genom observationer och intervjuer för att fånga respondenternas återkoppling. Dessa insikter användes sedan induktivt för att identifiera styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov, vilket låg till grund för den slutgiltiga versionen av metodiken.

Studien präglas huvudsakligen av en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har bestått av intervjuer och observationer, vilka möjliggjorde en fördjupad förståelse för arbetssätt, behov och utmaningar inom det studerade produktionsflödet. Samtidigt förekommer kvantitativa inslag i form av uppmätta och beräknade process- och flödesdata. Dessa mått användes som komplement till den kvalitativa empirin för att beskriva produktionsflödets nuläge och analysera de framtida tillstånd som respondenterna tog fram med stöd av metodiken.

3.4 Litteraturgenomgång

Litteraturgenomgången omfattar processen att identifiera, läsa och sammanställa relevant litteratur inom studiens ämnesområde (Säfsten & Gustavsson, 2019). Eftersom studien syftar till att utveckla en metodik för värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden användes litteraturen både som grund för metodikutvecklingen och som stöd vid analysen av den empiri som samlades in. Litteraturgenomgången bidrog därmed till att skapa förståelse för centrala begrepp och teorier.

Litteraturgenomgången baserades främst på vetenskapliga artiklar och böcker och genomfördes vid flera tillfällen under arbetets gång. Inledningsvis genomfördes en mer översiktlig genomgång i syfte att skapa en första förståelse för ämnesområdet och att stödja formuleringen av problemområde, syfte och frågeställningar. Enligt Säfsten och Gustavsson (2019) är en sådan inledande genomgång lämplig för att utveckla en tydlig och välgrundad problembeskrivning.

I ett senare skede genomfördes en mer fördjupad litteraturgenomgång med fokus på de teorier och begrepp som bedömdes vara mest relevanta för metodikens utformning. Denna litteratur låg till grund för metodikens olika delar Litteraturen användes även vid analysen av respondenternas användning av metodiken och den återkoppling som framkom under utvärderingen. På så sätt har litteraturgenomgången både bidragit till metodikutvecklingen och fungerat som stöd för att tolka studiens empiriska resultat.

3.5 Design

Det finns flera definitioner av begreppet design och hur det används varierar mellan olika författare (Säfsten & Gustavsson, 2019). Svenska Akademien (2018) definierar design som konstnärlig utformning och även om studien förvisso innefattar utformning är denna dock snarare systematisk, funktionell och behovsorienterad än konstnärlig. Den definition som används i denna studie utgår därför från design inom designforskning, där design avser ”de aktiviteter som genererar och utvecklar en produkt utifrån ett behov, en produktidé eller teknologi, fram till den nivå av dokumentation som krävs för att realisera produkten och tillgodose användares och andra

intressenters behov" (Blessing & Chakrabarti, 2009, s. 1, översatt med ChatGPT). Design i denna studie kan därmed förstås som en iterativ och kunskapsgenererande process, där både utveckling och utvärdering utgör centrala delar.

När forskare utvecklar en artefakt som är avsedd att vara användbar för en specifik målgrupp och som dessutom utvärderas på ett vetenskapligt sätt, benämns denna typ av forskning som *Design Research* (Säfsten & Gustavsson, 2019). Blessing och Chakrabarti (2009) framhåller att Design Research har ett tudelat syfte. Dels syftar det till att generera ny kunskap om utvecklingsprocessen, dels till att ta fram stöd som kan bidra till att förbättra produkt- och processutveckling samt deras resultat. För att *Design Research* ska betraktas som vetenskaplig krävs att arbetet genomförs med noggrannhet och systematik (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Det är med hänsyn till detta bedömt av författarna att *Design Research Methology* (DRM) är en adekvat forskningsmetod för att uppnå denna studies syfte och besvara frågeställningarna. DRM är en iterativ process som kan delas in i fyra huvudsakliga steg (Blessing och Chakrabarti, 2009). Det första steget, *Research Clarification* (RC), syftar till att tydliggöra forskningsproblemet genom att definiera mål, forskningsfrågor och relevanta avgränsningar (Blessing och Chakrabarti, 2009). I det andra steget, *Descriptive Study I* (DS-I), analyseras den befintliga situationen för att skapa en djupare förståelse för nuläget och identifiera faktorer som påverkar den aktuella problematiken (Blessing och Chakrabarti, 2009). Det tredje steget, *Prescriptive Study* (PS), innebär att en artefakt, i denna studies fall en metodik, utvecklas med syfte att förbättra den identifierade situationen (Blessing och Chakrabarti, 2009). Slutligen omfattar det fjärde steget, *Descriptive Study II* (DS-II), en utvärdering av den framtagna metodiken vid tillämpning i den avsedda kontexten (Blessing & Chakrabarti, 2009).

3.6 Fallföretag

Fallföretaget är ett tillverkande företag med en bred produktportfölj och kunder på en internationell marknad. Studien genomfördes vid en del av verksamheten där produktionen omfattar montering och test av produkter i taktstyrda produktionsflöden. Det studerade produktionsflödet valdes i samråd med fallföretaget och användes som empirisk kontext för både metodikutveckling och utvärdering av metodikens användbarhet. Företaget bidrog med tillgång till produktionsmiljö, respondenter och verksamhetskunskap, medan författarna ansvarade för studiens genomförande, analys och utveckling av metodiken. Eftersom studien genomfördes inom försvarsindustrin har fallföretagets identitet anonymiserats. Även vissa detaljer om produkter, produktionsvolymer och interna arbetssätt har begränsats eller generaliserats med hänsyn till försvarssekretess. Detta innebär att studiens resultat presenteras på en nivå som möjliggör analys av metodiken utan att känslig information om fallföretaget röjs.

3.7 Datainsamling

En förutsättning för en effektiv empirisk studie är att datainsamlingen utgår från välformulerade frågeställningar, där fokus ligger på att samla in data som direkt kan bidra till att besvara dessa (Blessing & Chakrabarti, 2009). Samtidigt betonar Blessing och Chakrabarti (2009) att avgränsa datainsamlingen till information som är möjlig att ta emot inom studiens ramar, för att undvika omfattande datamängder med begränsad relevans. För att möjliggöra ett mer fördjupat genomförande av DS-I, PS och DS-II, snarare än ett översiktligt, menar Blessing och Chakrabarti (2009) att analysen av befintlig kunskap bör kompletterats med empiriska data, vilket denna studie gör. Denna kombination skapar förutsättningar för en mer grundad förståelse av problemområdet samt en mer tillförlitlig utveckling och utvärdering av den framtagna metodiken (Säfsten & Gustavsson, 2019). Vidare möjliggör kombinationen av de empiriska datainsamlingsmetoderna

triangulering, vilket bidrar till att öka studiens tillförlitlighet genom att olika datakällor kan jämföras och verifiera varandra (Säfsten & Gustavsson, 2019).

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har intervju och observation valts som empiriska datainsamlingsmetoder, se Tabell 1. Intervjuerna användes för att fånga respondenters erfarenheter, behov, upplevelser och återkoppling kopplade till fallföretagets arbetssätt och den framtagna metodiken. Observationerna användes för att skapa förståelse för det studerade produktionsflödet, samla in process- och flödesdata samt följa respondenternas användning av metodiken. Även litteraturgenomgången har utgjort en viktig datakälla genom att bidra med teoretiska perspektiv och tidigare forskning.

Datainsamlingen omfattade både kvalitativa och kvantitativa data. Den kvalitativa data bestod av intervjuer och observationer från respondenternas användning av metodiken. De kvantitativa inslagen bestod av uppmätta och beräknade flödesmått.

Tabell 1

Sammanställning av insamlade empiriska data under studiens olika delar i kronologisk ordning

DRM-steg	Datainsamlingsmetod	Karaktär	Respondent; Funktion	ID	Varaktighet
RC	Intervju	Ostrukturerad	A; Uppdragsgivare	RC-i1	60 min
	Intervju	Ostrukturerad	B; Uppdragsgivare	RC-i2	15 min
DS-I	Observation	Passivt deltagande	N/A; Produktionsflödet	DS-I-o	90 min
	Intervju	Semistrukturerad	C; Tillförordnad linjechef	DS-I-i1	30 min
	Intervju	Semistrukturerad	D; Projektmedarbetare	DS-I-i2	30 min
DS-II	Observation	Måttligt deltagande	E; Produktionsplanerare	DS-II-o1	315 min
	Intervju	Semistrukturerad	E; Produktionsplanerare	DS-II-i1	30 min
	Observation	Måttligt deltagande	F; Industrialiseringsledare	DS-II-o2	270 min
	Intervju	Semistrukturerad	F; Industrialiseringsledare	DS-II-i2	30 min
					14 h 30 min

Kommentar: Egen bearbetning.

3.7.1 Intervjuer

”Intervjuer används för att fånga individers tankar, uppfattningar och åsikter om dåtida, nutida och framtida händelser, med särskilt fokus på information som inte är direkt observerbar eller som inte tidigare har dokumenterats” (Blessing & Chakrabarti, 2009, s. 271, översatt med ChatGPT). Intervjuer kan delas in i strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade beroende på graden av förutbestämd struktur (Säfsten & Gustavsson, 2019). Strukturerade intervjuer utgår från fasta frågor med begränsat utrymme för följdfrågor (Säfsten & Gustavsson, 2019) vilket förenklar analysen, medan semistrukturerade intervjuer kombinerar förberedda frågor med möjlighet till flexibilitet och fördjupning (Blessing & Chakrabarti, 2009; Säfsten & Gustavsson, 2019). Ostrukturerade intervjuer är mer öppna och liknar ett samtal, där frågorna inte är förutbestämda och anpassas efter respondentens svar. Enligt Blessing och Chakrabarti (2009) är den sistnämnda typen av intervju passande vid explorativa studier.

3.7.1.1 Intervjuer RC

För att få en övergripande forskningsplan genomfördes två ostrukturerade intervjuer under steget RC med respondent A, se Bilaga 1, och B, se Bilaga 2, vilka fungerade som uppdragsgivare från fallföretaget. Syftet med intervjuerna var att klargöra uppgiften samt formulera syfte,

frågeställningar och mål. Data från dessa intervjuer har även bidragit till att besvara den första frågeställningen. Intervjuerna bidrog även med indikationer på om tidsåtgången låg inom ramen för den planerade projekttiden.

3.7.1.2 Intervjuer DS-I

Som ett led i att besvara studiens första frågeställning genomfördes två semistrukturerade intervjuer med respondent C och D, se Bilaga 3. Det huvudsakliga syftet var att identifiera fallföretagsspecifika behov och förutsättningar, så att metodiken kunde utformas på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten. Respondent C hade en ledande funktion kopplad till produktion inom fallföretaget, medan respondent D bidrog med erfarenheter från ett pågående produktionsrelaterat. Intervjuerna användes som empiriskt underlag för att utveckla metodiken.

3.7.1.3 Intervjuer DS-II

I DS-II genomfördes två semistrukturerade intervjuer med respondent E och F, se Bilaga 4, efter att de hade använt metodiken för att genomföra en värdeflödesanalys av det studerade produktionsflödet. Respondent E är produktionsplanerare och respondent F industrialiseringsledare, och båda är ingenjörer vid fallföretaget. Syftet med intervjuerna var att fånga respondenternas upplevelser av metodikens användbarhet, tydlighet, styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov. Intervjuerna utgjorde därmed ett centralt underlag för att besvara studiens andra frågeställning och för den revidering av metodiken som genomfördes efter utvärderingen.

3.7.2 Observationer

En av de vanligaste tekniker för datainsamling är observation (Blessing & Chakrabarti, 2009). Observation innebär att i realtid iaktta och dokumentera processer, aktiviteter eller mänskliga interaktioner (Säfsten & Gustavsson, 2019). Det finns ett tydligt samband mellan den som observerar och kvaliteten på den data som observationen fångar upp (Blessing & Chakrabarti, 2009), och därför bör den som observerar ta hänsyn till förhållandet mellan observatören och det som observeras, om observationen är direkt eller indirekt, om observationen är strukturerad eller ostrukturerad och hur observationen påverkar det observerade (Säfsten & Gustavsson, 2019). Även noggranna förberedelser inför en observation är avgörande, eftersom förändringar och oväntade situationer gynnar den som är väl förberedd (Blessing & Chakrabarti, 2009; Säfsten & Gustavsson, 2019). Patton (1987) menar att egenskaper som en observatör bör besitta är koncentrationsförmåga, tålamod, vaksamhet, känslighet och en god fysisk uthållighet, eftersom dessa förmågor är avgörande för att kunna uppfatta och korrekt tolka relevanta händelser och interaktioner under observationen. Det empiriska material som erhölls från observationerna antecknades av båda författarna och jämfördes senare till ett samlat material.

3.7.2.1 Observationer DS-I

För att få en djupare förståelse för det taktstyrda produktionsflödet genomfördes en ostrukturerad observation i DS-I. Observationen genomfördes med passivt deltagande, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2019) innebär att observatören är närvarande i den miljö som studeras men inte interagerar med eller påverkar det som observeras. Detta skiljer sig från icke-deltagande observation, där observatören inte är involverad i den observerade situationen alls (Säfsten & Gustavsson, 2019). Det passiva deltagandet bedömdes lämpligt eftersom syftet var att kartlägga produktionsflödet utan att påverka arbetets genomförande. Syftet med observationen var att kartlägga och förstå det studerade produktionsflödet samt att identifiera behov och förutsättningar som kunde utgöra underlag för metodikens utformning i PS. Observationen genererade data på olika skalnivåer. Nominalskalan, som avser klassificerande information utan inbördes rangordning,

kan samtidigt sägas ha kvalitativa inslag (Säfsten & Gustavsson, 2019). I denna studie representerades detta av identifiering av processer, aktiviteter, resurser och stationer i det studerade produktionsflödet. Vidare samlades data in på kvotskala, vilken kännetecknas av värden som kan rangordnas, kända avstånd mellan skalsteg samt en absolut nollpunkt (Säfsten & Gustavsson, 2019). Exempel på sådan data var cykeltider, väntetider och partistorlekar, vilka möjliggjorde en mer detaljerad kartläggning av flödets struktur och prestation.

3.7.2.2 Observationer DS-II

I DS-II genomfördes observationer när respondent E och F vid separata tillfällen använde den framtagna metodiken för att genomföra en värdeflödesanalys av det studerade produktionsflödet. Observationerna genomfördes med måttligt deltagande, vilket enligt Säfsten och Gustavsson (2019) innebär att observatören balanserar mellan att delta i situationen och att observera den. I denna studie innebar det att författarna följde respondenternas arbete, dokumenterade resonemang och i viss utsträckning deltog genom att besvara frågor och förtydliga teoretiska koncept och några av metodikens delar. Syftet med observationerna var att fånga hur respondenterna använde metodiken, vilka moment som upplevdes som tydliga eller svåra samt hur metodiken stödde framtagningen av nuläge och framtida tillstånd. Den data som samlades in bestod därför främst av respondenternas arbetsgång, resonemang, tolkningssvårigheter och förslag på framtida tillstånd av värdeflödet.

3.8 Dataanalys

Analysen av den empiriska data som erhållits i denna studie har genomförts med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Eftersom studien syftar till att både utveckla och utvärdera en metodik behövde analysen hantera både kvalitativa och kvantitativa inslag. Analys av kvalitativa data skapar utrymme för fördjupning, tolkning, identifiering av betydelser och generering av nya insikter (Patton, 1987). Samtidigt innebär analys av kvalitativ data en utmaning, då analysmetoder ofta är mindre standardiserade och därmed kan påverkas av subjektiva tolkningar (Blessing & Chakrabarti, 2009). För att hantera detta strukturerades analysprocessen genom ett systematiskt tillvägagångssätt. De kvantitativa inslagen bestod av uppmätta och beräknade flödesmått, vilka användes för att beskriva produktionsflödets nuläge och jämföra respondenternas framtida tillstånd. Kvantitativa data möjliggör sammanfattningar och jämförelser på ett mer precist sätt (Blessing & Chakrabarti, 2009), vilket i denna studie användes som komplement till den kvalitativa analysen. Analysen genomfördes av båda författarna genom både gemensamma analysdiskussioner och genom jämförelser av individuella tolkningar av materialet.

3.8.1 Intervjuer

Studiens intervjuer har haft varierande karaktär beroende på i vilket steg i DRM de genomfördes samt vilket syfte de haft. Intervjudata analyserades genom tematisk analys. Tematisk analys innebär att återkommande mönster, betydelser och teman identifieras i insamlade data (Säfsten & Gustavsson, 2019). Detta bedömdes som lämpligt i denna studie eftersom intervjuerna användes både för att identifiera behov inför metodikutvecklingen och för att utvärdera metodikens användbarhet. Intervjudata delades in i två analysgrupper. Den första gruppen bestod av intervjuer genomförda i RC och DS-I, vilka användes som underlag för att besvara studiens första frågeställning. Den andra gruppen bestod av intervjuer genomförda i DS-II, vilka användes som underlag för att besvara studiens andra frågeställning. Genom att analysera dessa grupper separat kunde intervjumaterialet bearbetas utifrån respektive frågeställnings syfte.

3.8.1.1 Intervjuer RC och DS-I

Intervjuerna i RC och DS-I syftade till att skapa förståelse för fallföretagets arbetssätt samt identifiera behov och förutsättningar som behövde beaktas vid metodikutformningen. Analysen genomfördes huvudsakligen induktivt, vilket innebar att teman identifierades utifrån respondenternas svar utan på förhand fastställda kategorier. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger och återkommande problem, behov och arbetssätt markerades i materialet. Dessa grupperades därefter utifrån likheter. Genom denna analys identifierades fyra centrala teman: (i) avsaknad av standardiserat arbetssätt, (ii) reaktivt och lokalt förbättringsarbete, (iii) bristande datadriven analys och uppföljning samt (iv) begränsat helhetsperspektiv på produktionsflödet. Dessa teman redovisas i empirikapitlet och användes som empiriskt underlag i analysen av studiens första frågeställning.

3.8.1.2 Intervjuer DS-II

Intervjuerna i DS-II syftade till att utvärdera den framtagna metodiken efter att respondenterna hade använt den i det studerade produktionsflödet. Analysen hade en deduktiv inriktning, eller driven tematisk analys (Säfsten & Gustavsson, 2019), eftersom studiens andra frågeställning användes som utgångspunkt. Intervjusvaren analyserades därför med fokus på metodikens (i) styrkor, (ii) begränsningar och (iii) utvecklingsbehov. Dessa kategorier härleddes från studiens andra frågeställning och användes som analytiska kategorier vid genomgången av intervjumaterialet. Respondenternas svar sorterades därför utifrån om de beskrev metodikens styrkor, begränsningar eller utvecklingsbehov. Samtidigt relaterades respondenternas återkoppling till metodikens olika steg för att identifiera vilka delar som upplevdes som användbara, otydliga eller i behov av justering. Analysen låg därmed inte bara till grund för utvärderingen av metodikens användbarhet, utan också för den revidering av metodiken som genomfördes efter DS-II.

3.8.2 Observationer

Observationerna analyserades genom att det insamlade materialet strukturerades, jämfördes och tolkades i relation till studiens syfte och frågeställningar. Till skillnad från intervjudata analyserades observationsdata inte genom tematisk analys, utan genom en systematisk genomgång av observationsanteckningar, flödeskartor och uppmätta eller beräknade flödesmått. Observationerna användes dels för att kartlägga det studerade produktionsflödets nuläge, dels för att analysera hur respondenterna använde metodiken samt vilka svårigheter och reflektioner som uppstod under användningen.

3.8.2.1 Observationer DS-I

Observationen i DS-I analyserades genom att insamlade data bearbetades och sammanställdes i form av en värdeflödeskarta över nuläget i det studerade produktionsflödet. Materialet strukturerades, kategoriserades och jämfördes i relation till studiens syfte och första frågeställning. Detta gjorde det möjligt att identifiera förutsättningar i produktionsflödet. Analysen gav därmed empiriskt underlag för metodikens utformning och bidrog till att koppla metodiken till fallföretagets praktiska behov.

3.8.2.2 Observationer DS-II

Observationerna i DS-II analyserades med fokus på respondenternas användning av metodiken. Observationsanteckningar från genomförandet strukturerades utifrån metodikens olika steg och användes för att identifiera vilka delar som fungerade som stöd, vilka delar som skapade osäkerhet och vilka reflektioner som uppstod under arbetet. Analysen omfattade även de nulägesbilder och framtida tillstånd som respondenterna tog fram med stöd av metodiken.

De kvantitativa mått som användes i DS-II analyserades genom jämförelser mellan nuläget och respondenternas framtida tillstånd. Syftet var inte att mäta faktiska effekter av implementerade förändringar i produktionen, utan att undersöka hur metodiken kunde användas för att strukturera analysen och kvantifiera alternativa förbättringsförslag. Resultatet av observationsanalysen användes tillsammans med intervjuerna i DS-II för att identifiera metodikens styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov.

3.9 Trovärdighet

Enligt Blessing & Chakrabarti (2009) handlar verifiering av resultat om att göra bedömningar av evidensens rimlighet och trovärdighet. Två typer av problem kan urskiljas vilka är systematiskt fel *(bias)* och slumpmässigt fel *(random error)* (Blessing & Chakrabarti, 2009). Varje typ kan uppstå antingen på grund av omständigheter som forskaren inte kan kontrollera, eller sådana som forskaren skulle kunna kontrollera och båda kan påverka studiens validitet (Blessing & Chakrabarti, 2009). I designorienterade studier är detta särskilt relevant eftersom resultatet inte enbart består av empiriska observationer, utan även av en utvecklad artefakt som ska vara användbar i en viss kontext (Blessing & Chakrabarti, 2009).

I denna studie har trovärdighet därför hanterats genom att tydliggöra kopplingen mellan teori, empiri, metodikutveckling och utvärdering. Eftersom studien genomförs inom ramen för designforskning diskuteras kvaliteten med fokus på intern validitet, extern validitet och reliabilitet, men med hänsyn till att studien är kontextberoende och att resultatet utgörs av både empiriska slutsatser och en utvecklad metodik. Detta kompletteras med en reflektion kring forskarens påverkan på datainsamling och analys. En sammanfattning av de åtgärder som vidtagits för att stärka studiens kvalitet presenteras i Tabell 2.

Tabell 2

Översikt över hur studiens kvalitet har hanterats genom åtgärder kopplade till validitet, reliabilitet och forskarens påverkan

Kriterium	Definition	Innebörd i studien	Åtgärder i studien
Intern validitet	I vilken utsträckning samband kan betraktas som kausala (Cook & Campbell, 1979)	I vilken utsträckning studiens empiri och analys ger ett rimligt underlag för att besvara frågeställningarna	Triangulering genom intervjuer, observationer och kvantitativa flödesmått; tydlig koppling mellan teori, empiri och modellutveckling; utvärdering av modellen genom både observationer och intervjuer; intervjufrågor utformade för att fånga både styrkor och begränsningar
Extern validitet	I vilken utsträckning resultat kan överföras till andra kontexter (Cook & Campbell, 1979)	I vilken utsträckning resultatet kan överföras till liknande kontexter	Analytisk generalisering i stället för statistisk generalisering; beskrivning av fallföretagets kontext och produktionsflödets förutsättningar; modell baserad på etablerad teori; tydlig redovisning av avgränsningar och sekretessrelaterade begränsningar
Reliabilitet	I vilken utsträckning studien kan ge samma resultat vid upprepning (Säfsten & Gustavsson, 2019)	I vilken utsträckning studiens tillvägagångssätt är tydligt, spårbart och möjligt att granska	Systematisk redogörelse för datainsamling och analys; dokumentation av intervjuer, observationer och modellens användning; användning av respondentkoder och tabell över datainsamlingsmoment; gemensam analys av båda författarna
Forskarens förväntan	I vilken utsträckning resultaten påverkas av forskarens bias (Blessing & Chakrabarti, 2009)	I vilken utsträckning resultatet kan påverkas av författarnas förförståelse, tolkningar och roll i studien	Medvetenhet om confirmation bias; måttligt deltagande vid DS-II-observationer tydliggjort; analys genomförd av båda författarna; respondenternas återkoppling användes för att identifiera även begränsningar och utvecklingsbehov

Kommentar: Egen bearbetning.

3.9.1 Intern validitet

Intern validitet avser i vilken utsträckning identifierade samband kan betraktas som kausala (Cook & Campbell, 1979), det vill säga om studien ger ett korrekt underlag för att besvara de formulerade frågeställningarna eller om det finns alternativa förklaringar till resultaten (Säfsten & Gustavsson, 2019). För att möjliggöra vetenskapliga slutsatser krävs att sådana alternativa förklaringar i största möjliga mån kan uteslutas (Cook & Campbell, 1979). I denna studie handlar intern validitet inte främst om att fastställa kausala samband mellan en implementerad åtgärd och ett produktionsutfall, eftersom metodiken inte har implementerats i produktionen. I stället handlar intern validitet om huruvida kopplingen mellan identifierade behov, teoretiskt ramverk, metodikutveckling och metodikutvärdering är tydlig och välgrundad.

För att stärka den interna validiteten har flera datakällor använts. Intervjuer genomförda i RC och DS-I användes för att identifiera fallföretagets behov och förutsättningar, medan observationer bidrog till förståelse för det studerade produktionsflödet. I DS-II användes både observationer av respondenternas användning av metodiken och intervjuer med respondenterna efter genomförandet. Denna kombination möjliggjorde triangulering, eftersom respondenternas upplevelser kunde jämföras med författarnas observationer och med de kvantitativa flödesmått som togs fram under värdeflödesanalysen.

En ytterligare åtgärd var att analysen genomfördes med tydlig koppling till studiens frågeställningar. Den första frågeställningen analyserades genom att teori och empiri ställdes mot varandra för att motivera metodikens utformning. Den andra frågeställningen analyserades utifrån respondenternas användning av metodiken, de framtida tillstånd som togs fram samt respondenternas återkoppling på metodikens styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov. På så sätt skapades en spårbar koppling mellan datainsamling, analys och slutsatser.

3.9.2 Extern validitet

Extern validitet handlar om huruvida ett uppnått resultat är generaliserbart, alltså i vilket utsträckning ett antaget kausalt samband har en överförbarhet över alternativa situationer (Cook & Campbell, 1979). Säfsten och Gustavsson (2019) menar att extern validitet säkerställs genom slumpmässiga urval för representativet vilket dock Blessing och Chakrabarti (2009) noterar är sällsynt i designforskning, vilket också är fallet i denna studie. Eftersom studien genomfördes vid ett enskilt fallföretag och i ett specifikt produktionsflöde eftersträvas därför inte statistisk generalisering. I stället eftersträvas analytisk generalisering, där resultatets överförbarhet bedöms utifrån likheter mellan den studerade kontexten och andra taktstyrda produktionsflöden.

För att stärka den externa validiteten har studiens kontext, metod och genomförande beskrivits så tydligt som möjligt. Det studerade produktionsflödet har beskrivits utifrån övergripande egenskaper såsom taktstyrning, konvergerande flödesstruktur, variation i bemanning, förekomst av manuella och automatiserade processer samt behov av standardiserad värdeflödesanalys. Detta skapar förutsättningar för att bedöma i vilken utsträckning metodiken kan vara relevant även i andra produktionsmiljöer med jämförbara förutsättningar.

Samtidigt finns begränsningar kopplade till fallföretagets kontext. Eftersom företaget är verksamt inom försvarsindustrin har vissa detaljer anonymiserats eller generaliserats med hänsyn till försvarssekretess. Detta begränsar möjligheten till full insyn i vissa delar av empirin. Metodikens utformning baseras dock på etablerade teorier och principer inom lean, VSM, taktstyrning och standardiserat arbete, vilket stärker möjligheten att överföra metodiken till andra liknande taktstyrda produktionsflöden.

3.9.3 Reliabilitet

Reliabilitet avser reproducerbarheten i en studie, det vill säga i vilken utsträckning samma tillvägagångssätt kan ge samma resultat vid upprepning (Säfsten & Gustavsson, 2019). Hot mot reliabilitet inkluderar bristfälliga mätmetoder samt variationer i hur datainsamling och genomförande utförs (Blessing & Chakrabarti, 2009). I designorienterade studier är exakt reproducerbarhet dock inte alltid möjlig, eftersom metodikutveckling och utvärdering påverkas av kontext, användare och lokala förutsättningar (Blessing & Chakrabarti, 2009). Reliabilitet har därför i denna studie främst hanterats genom transparens och tydlig dokumentation av tillvägagångssättet.

För att stärka reliabiliteten har datainsamlingen dokumenterats genom respondentkoder, intervjutyp, observationsform och varaktighet. Intervjuer och observationer har också kopplats till de olika stegen i DRM, vilket gör det tydligt vilken roll respektive datainsamlingsmoment hade i studien. En åtgärd för att stärka reliabiliteten är enligt Säfsten och Gustavsson (2019) att säkerställa transparens samt systematisk datainsamling och dokumentation. Vidare har analysen genomförts gemensamt av båda författarna, vilket möjliggjorde jämförelser av tolkningar och minskade risken för att enskilda bedömningar fick för stort genomslag.

Som framgått i föregående avsnitt har den empiriska transparensen i viss utsträckning begränsats av försvarssekretess, vilket kan påverka möjligheten till full insyn. En annan begränsning är att observationerna i DS-II genomfördes med måttligt deltagande. Detta redovisas öppet i metoden, vilket stärker studiens transparens och gör det möjligt att bedöma hur författarnas roll kan ha påverkat resultatet.

3.9.4 Forskarens påverkan

En kvarstående utmaning utgörs av risken för confirmation bias, det vill säga att forskarens förväntningar påverkar datainsamling, analys och tolkning (Blessing & Chakrabarti, 2009). Blessing och Chakrabarti (2009) påpekar att detta kan ske både direkt, genom hur forskaren tolkar materialet, och indirekt, genom att förväntningar förmedlas till deltagare, exempelvis genom ledande frågor. I denna studie var detta särskilt relevant eftersom författarna både utvecklade metodiken och utvärderade dess användning.

Forskarens påverkan var även relevant vid observationerna i DS-II, eftersom dessa genomfördes med måttligt deltagande. Författarna observerade respondenternas användning av metodiken men förtydligade även vissa delar vid behov. Detta kan ha påverkat hur självständigt respondenterna använde metodiken och därmed hur metodikens användbarhet framstod. Samtidigt var ett visst deltagande nödvändigt för att möjliggöra genomförandet och fånga respondenternas resonemang under användningen. För att minska risken för ensidiga tolkningar baserades utvärderingen i DS-II både på observationer, respondenternas återkoppling och kvantitativa flödesmått. Vidare dokumenterades författarnas roll öppet, analysen genomfördes gemensamt av båda författarna och intervjufrågorna utformades för att inte enbart fånga positiva aspekter, utan även kritiska och avvikande perspektiv på metodiken.

3.10 Användning av AI

I studien har AI-verktyg använts som stöd i arbetsprocessen. Användningen kan delas in i två huvudsakliga områden. För det första har AI använts som språkligt stöd, exempelvis för att bearbeta formuleringar, föreslå alternativa sätt att uttrycka resonemang, ge förslag på synonymer, och bidra till tydligare meningsuppbyggnad. Även översättningar av citat har i förekommande fall gjorts med OpenAI:s ChatGPT. För det andra har AI använts som förståelsestöd, exempelvis genom att förklara teoretiska begrepp och koncept. Dessa förklaringar har därefter kontrollerats

genom att jämföras med kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och andra relevanta källor. Endast innehåll som överensstämt med dessa källor har använts, och källhänvisningar har alltid baserats på de ursprungliga källorna, inte på AI-genererade svar. AI har inte använts för att samla eller analysera in empiriska data. De tolkningar, bedömningar och slutsatser som presenteras i studien har gjorts av författarna. Samtliga förslag som genererats med stöd av AI har granskats, bearbetats och anpassats av författarna innan de inkluderats i rapporten.

4 Empiri

Detta kapitel presenterar det empiriska material som samlats in genom intervjuer och observationer vid fallföretaget. Metodikens utformning och bakomliggande analys motiveras inte i detta kapitel, utan behandlas i kapitel 5.

4.1 Beskrivning av kontexten

Det studerade produktionsflödet har en konvergerande struktur och tillverkar en produkt genom att sammansätta inköpta komponenter samt utföra tester på såväl komponenter som den färdiga produkten. Utifrån observation kan produktens komplexitet beskrivas som medelmåttlig då flertal komponenter ingår i slutprodukten utan att flödet behandlar en hög grad variation och avancerade processteg. Produktionen är organiserad med ambitionen att efterlikna en lineproduktion. Observationer visar dock att alla processer inte är placerade i en logisk ordningsföljd vilket kan beskrivas som ett produktionsupplägg som delvis motsvarar ett lineutformat system. Det studerade produktionsflödet använder sig av taktstyrd produktionsplanering, även om det på företaget förekommer andra styrningsprinciper så har studien ett fokus på de taktstyrda produktionslinorna. I produktionen så arbetar ett varierande antal operatörer som har varierande arbetstider, det beror på att fallföretaget erbjuder flextid för de anställda i produktionen men även arbetar en del operatörer på deltid.

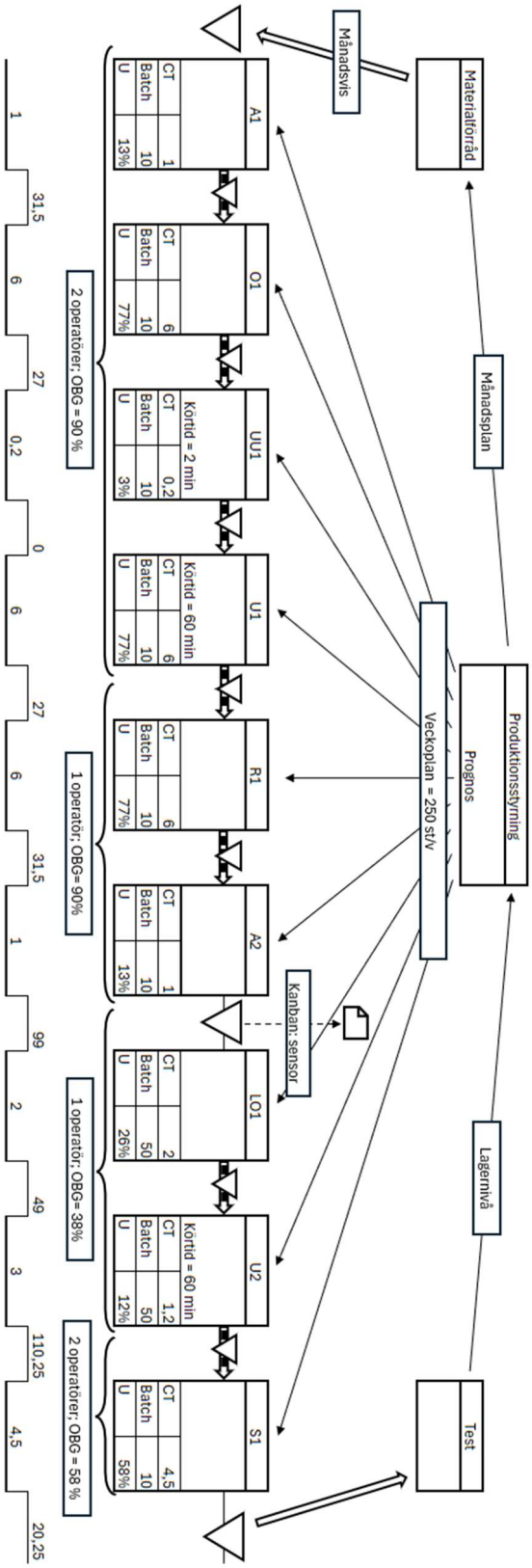
Observationer visar att operatörerna roterar mellan olika arbetsstationer. Samtidigt framkom det i intervjuer att vissa moment utförs med varierande arbetssätt och hastighet beroende på operatör. Vidare identifierades återkommande problem kopplade till materialförsörjning, där brist och kvalitetsproblem kopplat till komponenter påverkar produktionens effektivitet. Intervjuer med operatörer uppger även att produktionssystemet upplevs som varierande och i perioder pressat, samt att stabiliteten i flödet kan vara begränsad. Enligt andra intervjuer framkom det att produktionsvolymen ska vara 250 enheter per vecka som baseras på en prognos fallföretaget använder men som i verkligheten varierar mellan 160 och 250 enheter i veckan.

4.2 Det studerade produktionsflödet

Observationerna av det studerade produktionsflödet sammanställdes i en värdeflödeskarta över nuläget, se Figur 9. Kartan illustrerar flödets övergripande struktur, inklusive processteg, materialflöden samt centrala parametrar såsom cykeltider, partistorlekar och mellanlager. Flödet består av ett antal sekventiellt kopplade stationer där variation i cykeltider mellan olika processer observerades. Vidare framkom förekomst av mellanlager mellan stationer, vilket indikerar att flödet i vissa delar inte är fullt synkroniserat. Observationerna visar även att variation i produktionen hanteras genom löpande operativa anpassningar, exempelvis genom omfördelning av resurser mellan stationer. Sammantaget visar nulägeskartan att produktionsflödet präglas av variation i cykeltider, förekomst av mellanlager samt begränsad synkronisering mellan processteg.

Figur 9

Värdeflödeskarta som visar nuläget av det studerade produktionsflödets processteg, materialflöden, mellanlager och centrala flödesdata



Kommentar: Egen bearbetning.

4.2.1 Kvantitativa data

Utifrån observationer i det studerade produktionsflödet samlades kvantitativa data in för respektive processteg, vilka sammanställs i Tabell 3. Datamaterialet omfattar information om processtegens resurstyp, partistorlek, körtid, cykeltid samt efterföljande väntetid. Flödet består av nio processteg, benämnda A1, O1, UU1, U1, R1, A2, LO1, U2 och S1. Av dessa utförs majoriteten av momenten manuellt, medan vissa steg, UU1, U1 och U2, är automatiserade stationer. Antalet operatörer som är kopplade till respektive processteg varierar, vilket även framgår av nulägeskartan, se Figur 9.

I de automatiska processerna bearbetas hela paritet samtidigt och därför presenteras cykeltiderna som en kvot av körtiderna och partistorlekarna. Cykeltiderna för processtegen varierar mellan 0,2 och 6 minuter. De kortaste cykeltiderna återfinns i UU1, medan flera av de övriga processtegen, såsom O1, U1 och R1, har cykeltider om 6 minuter. A1 och A2, uppvisar cykeltider om 1 minut, medan S1 har en cykeltid om 4,5 minuter.

Partistorleken uppgår i de flesta processteg till 10 enheter, medan processtegen LO1 och U2 hanterar partier om 50 enheter. Körtiderna varierar mellan 2 och 100 minuter. Den efterföljande väntetiden mellan processtegen varierar och uppgår i vissa fall till över 100 minuter, medan andra steg saknar väntetid som i fallet efter UU1 där hela partiet omgående flyttas till U1. Väntetiden presenteras som ett genomsnitt för de fall där en process färdigställer ett helt parti innan den skickas vidare, medan efterföljande process bearbetar en enhet i taget. Beräkningen baseras därför på både väntan på att partiet ska fyllas och väntan på bearbetning i nästkommande process.

$$Väntetid_{\text{mellan } n \text{ och } n+1} = \frac{P_n - 1}{2} \cdot (CT_n + CT_{n+1}).$$

där P_n är partistorleken i process n, CT_n är cykeltiden i den föregående processen och CT_{n+1} är cykeltiden i efterföljande process.

Tabell 3

Sammanställning av kvantitativa data i form av process- och flödesdata

Process#	Namn på process	Resurstyp	Batchstorlek	Körtid	Cykeltid	Efterföljande väntetid
1	A1	Manuell	10	10	1	31,5
2	O1	Manuell	10	60	6	27
3	UU1	Automatisk	10	2	0,2	0
4	U1	Automatisk	10	60	6	27
5	R1	Manuell	10	60	6	31,5
6	A2	Manuell	10	10	1	99
7	LO1	Manuell	50	100	2	49
8	U2	Automatisk	50	60	1,2	110
9	S1	Manuell	10	45	4,5	20,3

Kommentar: Egen bearbetning.

4.3 Identifierade utmaningar och behov i nuvarande arbetssätt

Empirin i detta avsnitt baseras på intervjuer och observationer genomförda i RC och DS-I och syftar till att bilda förståelse för fallföretagets nuläge vad gäller arbetssätt samt de förutsättningar som råder i det studerade produktionsflödet. I nuläget saknas ett enhetligt och etablerat tillvägagångssätt för genomförande av värdeflödesanalyser inom fallföretaget. Arbetet sker i stället situationsberoende och initieras främst vid uppkomna behov, ofta kopplat till specifika problem eller förbättringsinitiativ. Detta innebär att analysernas omfattning, genomförande och kvalitet

varierar beroende på sammanhang, projekt och individer. Någon gemensam struktur eller definierade steg för hur värdeflödesanalyser ska genomföras förekommer inte, och arbetet dokumenteras i begränsad utsträckning. Detta uttrycks tydligt av en respondent:

> *"Nej, det är situationsberoende. Vi gör förbättringsarbeten men mycket sker på studs när behovet uppstår. […] det beror på vad det handlar om och det är sällan det dokumenteras."*
>
> – Respondent C

Avsaknaden av standardiserade arbetssätt medför att analyser genomförs på olika sätt inom organisationen, vilket försvårar jämförelser mellan flöden samt möjligheten att systematiskt sprida förbättringar. Det saknas även tydliga roller, ansvar och mandat i genomförandet av analyser, vilket kan leda till otydlighet i arbetet. Variationen mellan arbetssätt beskrivs som betydande och beroende av såväl team som enskilda individer:

> *"Det är till och med beroende på vilka individer man jobbar med. Det hade varit guld värt att komma ifrån det. Jag ser ett behov av att det finns standardiserade roller och mandat och tydlighet i strukturen för att undvika: är detta mitt eller ditt?"*
>
> – Respondent C

Förbättrings- och kvalitetsarbete präglas i stor utsträckning av ett reaktivt angreppssätt. Insatser initieras i huvudsak när problem uppstår, snarare än genom ett systematiskt och förebyggande arbete. Uppföljning av arbetssätt sker inte enligt en tydlig struktur, vilket innebär att avvikelser ofta upptäcks i efterhand. Detta medför att problem hinner påverka produktionen innan åtgärder vidtas, och att återkommande problem inte alltid hanteras i grunden. Detta beskrivs som att:

> *"arbetet sker främst vid behov […] insatserna blir därför ofta lokala och isolerade i stället för att omfatta hela flödet."*
>
> – Respondent B

Datainsamling och analys utgör en ytterligare utmaning i det nuvarande arbetssättet. Även om data i vissa fall samlas in, exempelvis i samband med tester, saknas en tydlig struktur för hur data ska användas i analys och beslutsfattande. Tillgången till data upplevs som begränsad, och insamlade data bearbetas i liten utsträckning efter insamling:

> *"Det läggs på en hårddisk och sen jobbar man inte så mycket mer med det. Det är krångligt att få tillgång till data och därför hanteras den inte efter det att den blivit insamlad."*
>
> – Respondent C

Vidare framkommer att analyser i stor utsträckning baseras på erfarenhet och observation snarare än kvantitativa beräkningar. Detta innebär att beslutsfattande inte alltid är datadrivet, utan i stället grundas i subjektiva bedömningar. Identifiering av flaskhalsar sker exempelvis utan systematiska beräkningar:

> *"En kombination mellan att personalen skriker och känslan i rummet. Vi räknar inte på det, vi observerar."*
>
> – Respondent C

Samtidigt lyfts svårigheter i att samla in relevanta mått, såsom cykeltider och genomloppstider, vilket ytterligare försvårar en systematisk analys av produktionsflödet. Det saknas även ett gemensamt system för uppföljning av flödesprestanda genom nyckeltal, vilket begränsar möjligheten till objektiva jämförelser mellan flöden. Behovet av standardiserade och jämförbara KPI:er framhålls därför som centralt:

"Jag tror på KPI:er som sätts på flödet så vi får rätt mätvärden […] det bästa hade varit att ha samma KPI:er på alla flöden så de kan jämföras objektivt."

– Respondent C

Vidare saknas i flera avseenden ett helhetsperspektiv på produktionsflödet. Förbättringsinsatser genomförs ofta lokalt inom enskilda delar av verksamheten, snarare än med fokus på att optimera hela värdeflödet, vilket begränsar möjligheten att identifiera och hantera övergripande ineffektivitet i flödet. Utöver detta påverkas flödesförståelsen av brister i den fysiska struktur som omger produktionen. Det saknas i stor utsträckning standarder för exempelvis arbetsstationer, layout, utrustning och arbetsytor, vilket påverkar både överblick och möjligheten att analysera flödet på ett konsekvent sätt. Strukturen i den omgivande arbetsmiljön varierar, och det saknas ett enhetligt arbetssätt för hur material, verktyg och utrustning organiseras. Detta försvårar identifiering av avvikelser och förbättringsområden:

"det finns inte mycket struktur […] många förbättringar kan göras gällande det som är runt omkring arbetsstationerna"

– Respondent D

4.4 Tillämpning av metodiken i den studerade produktionen

I detta avsnitt redovisas det empiriska material som samlades in när respondent E och F använde den framtagna metodiken för att genomföra en värdeflödesanalys av det studerade produktionsflödet. Avsnittet fokuserar på hur respondenterna arbetade med metodikens olika moment, vilka observationer som gjordes under genomförandet samt vilka upplevelser som framkom i samband med användningen. Metodikens utformning och bakomliggande motivering analyseras inte i detta kapitel, utan behandlas i kapitel 5.

4.4.1 Takttid som styrelement

Båda respondenterna E och F fastställde takttiden med hjälp av formeln för takttid. Det uppstod dock otydligheter kring vad som faktiskt utgör den tillgängliga produktionstiden, särskilt med avseende på vilka aktiviteter som bör inkluderas eller exkluderas i beräkningen. Båda respondenterna uttryckte en osäkerhet i hur denna avgränsning skulle göras. De identifierade ett antal faktorer som påverkar den faktiska produktionstiden, däribland morgonmöten, toalettbesök, varierande start- och sluttider till följd av flextid, samt lunch- och fikaraster. Även andra mindre avbrott i arbetet lyftes fram. Dessa faktorer bidrar till att den nominella arbetstiden skiljer sig från den tid som i praktiken är tillgänglig för produktion, vilket försvårar en entydig beräkning av takttiden. Enligt respondent F, som tidigare har arbetat med värdeflödesanalyser på fallföretaget, har man i tidigare analyser reducerat den nominella arbetsdagen om åtta timmar med en och en halv timme. Detta resulterar i en uppskattad effektiv produktionstid på cirka sex och en halv timme, vilken i slutändan användes av båda respondenterna och gav

$$\text{Takttid} = \frac{(8-1{,}5\ h/dag) \cdot 60\ min/h}{50\ st/dag} = 7{,}8\ min/st.$$

4.4.2 Datainsamling för processer, resurser och flödesstruktur

Respondent E och F samlade data om cykeltider, väntetider och arbetsstationer genom observationer av produktionsflödet och intervjuer med produktionspersonal som komplement. I samband med respondenternas datainsamling dokumenterades även ordningsföljden mellan olika

processteg samt vilka resurser som var kopplade till respektive aktivitet. Aktiviteterna kopplades till specifika arbetsstationer och sammanställdes som en del av underlaget för respondenternas fortsatta kartläggning av produktionsflödets nuläge.

I samband med datainsamlingen genomfördes även en identifiering och klassificering av värdeskapande aktiviteter samt slöseri, vilket kommenterades av respondent E. Klassificeringen gällande slöseri användes inte som ett direkt underlag i den fortsatta analysen, utan hade snarare en stödjande funktion. Respondent E framhöll dock att momentet upplevdes som värdefullt, då det bidrar till reflektion kring aktiviteter i flödet och kan synliggöra potentiella förbättringsområden.

> *Även om klassifikationerna av slöserierna inte används så är det bra att det är med eftersom det får en att fundera.*
>
> – Respondent E

Vad gäller identifiering och klassificering av värdeskapande aktiviteter framkom skillnader mellan respondent E och F. Respondent E upplevde svårigheter i att avgöra vilka aktiviteter som skulle klassificeras som NVA respektive NNVA, och tenderade att kategorisera aktiviteter som inte bedömdes som VA som NNVA. Respondent F gjorde i större utsträckning en mer differentierad bedömning och klassificerade vissa av dessa aktiviteter som NVA, se Tabell 4. Båda respondenterna erhöll dock samma värdegrad på nulägeskartan då NVA och NNVA tillsammans utgör icke värdeskapande tid och därmed behandlas likvärdigt i beräkningen. Klassificeringen genomfördes i samband med observationer av produktionsflödet, där aktiviteter noterades och därefter tilldelades respektive kategori utifrån etablerade definitioner. De aktiviteter som diskuterades i detta sammanhang omfattade bland annat förflyttningar, väntetider och hantering av material mellan processteg. Klassificeringen dokumenterades som en del av den insamlade data för respektive processteg. Respondenterna beräknade därefter utnyttjandegrader för arbetsstationerna och beläggningsgrader för operatörerna. I samband med detta noterades en variation i utnyttjandegrad mellan de olika arbetsstationerna. Med stöd av metodiken kunde respondenterna kartlägga produktionsflödets nuläge. Kartläggningarna överensstämde i huvudsak med den nulägesbild som författarna tagit fram genom observationer, se Figur 9, och de skillnader som förekom bedömdes vara marginella.

Tabell 4

Sammanställning av hur respondenterna klassificerade aktiviteter vid respektive station som värdeskapande (VA), icke värdeskapande (NVA) eller nödvändiga men icke värdeskapande (NNVA)

Resp. \ Process	A1	O1	UU1	U1	R1	A2	LO1	U2	S1
E	NNVA	VA	NNVA	NNVA	VA	NNVA	VA	NNVA	VA
F	NVA	VA	NNVA	NNVA	VA	NVA	VA	NNVA	VA

Kommentar: Egen bearbetning.

4.4.3 Analys av avvikelser i värdeflödet

I samband med genomförandet analyserade respondenterna produktionsflödet med fokus på värdeskapande, kapacitet, slöseri samt informationsflöde. Analysen av värdeskapande innefattade en klassificering av aktiviteter som VA, NVA eller NNVA, som respondenterna uppgav gjordes ur ett kundperspektiv. Respondent E beskrev svårigheter i att särskilja mellan icke värdeskapande och nödvändiga men icke värdeskapande aktiviteter.

Det är lite svårt att veta skillnaden på NVA och NNVA, men det hjälper att tänkta på vad kunden är villig att betala för.

– Respondent E

Vid analys av kapacitet jämfördes cykeltider för respektive station med den framtagna takttiden. Båda respondenterna observerade att vissa stationer hade cykeltider i närheten av takttiden, medan andra låg avsevärt under. Respondent F tolkade detta som en indikation på variation i kapacitetsutnyttjande mellan stationerna.

Att beräkna kapacitet ger mycket perspektiv på hur mycket tid vi inte utnyttjar.

– Respondent F

I samband med att produktionens informationsflöde kartlades framkom att material i stor utsträckning fördes vidare mellan stationer oberoende av efterföljande processtegs aktuella behov. Produktionen sker genom att partier färdigställs och skickas vidare när de är klara. Observationer konstaterade att material periodvis samlades upp mellan stationer, samtidigt som efterföljande processer i vissa fall behövde invänta rätt förutsättningar för vidare bearbetning. Både respondent E och F konstaterade att produktionen i nuläget präglades av ett tryckande arbetssätt.

Informationsflödepunkten bidrar med tänket att synkronisera flödet och gå mot dragande flöden.

– Respondent F

Vidare framhöll respondent E att produktionens informationsflöde inte tidigare hade varit tydligt identifierat. Genom denna kartläggning uppgav respondenterna att de fick en fördjupad förståelse för hur informationsflödet behöver omstruktureras för att möjliggöra ett mer optimerat och effektivt produktionsflöde

4.4.4 Stabilitet och standardisering

I samband med genomgången av produktionsflödet analyserade respondenterna förutsättningarna för takttid med fokus på layout, standardisering och arbetsytor. Båda respondenterna noterade att vissa arbetsstationer inte var placerade i flödets logiska ordningsföljd. Respondent E uppmärksammade även att standarder saknades för vissa arbetsmoment. Observationer visade att liknande arbetsuppgifter kunde utföras på olika sätt beroende på operatör, vilket medförde variation i tidsåtgång. Detta kopplades till variationer i cykeltider mellan stationer.

Respondent F noterade att visuella instruktioner i vissa fall saknades vid arbetsstationerna och att verktyg inte alltid hade fasta eller logiska placeringar i relation till de moment där de användes. Samtidigt identifierade båda respondenterna att vissa delar av produktionen hade en mer strukturerad och enhetlig utformning. Dessa iakttagelser dokumenterades som en del av det empiriska underlaget.

4.4.5 Systemutvärdering med nyckeltal

Resultatet från de värdeflödeskartläggningar som genomfördes av respondenterna visar skillnader mellan nuläget och de framtida lägena. Förutsättningarna för värdeflödena var avseende dagstakt och takttid. De förändringar som genomfördes av respondenterna avsåg främst definitionen av arbetsstationer, identifieringen av värdeskapande aktiviteter samt utformningen av partistorlekar mellan arbetsstationerna. De nyckeltalen som respondenterna beräknade är genomflöde, taktuppfyllnad, PIA, ledtid, balanseringsförlust och värdegrad. Dessa nyckeltal används som

underlag för jämförelse av värdeflödesanalyserna och nyckeltalen är framtagna från interjuver och teoriavsnittet.

De KPI:er som identifierades i det teoretiska ramverket användes för att kvantifiera nulägets prestation. Genomflödet uppgick till 50 enheter, vilket motsvarade den fastställda dagstakten på 50 st/dag och gav en taktuppfyllnad på 100%. Flödets totala ledtid beräknades till 404,95 minuter och PIA till 52 enheter. Vidare uppgick balanseringsförlusten till 60 %, medan värdegraden beräknades till 7 %.

5 Analys

I detta kapitel analyseras studiens teoretiska och empiriska underlag i relation till de två frågeställningarna. Analysen behandlar först hur metodiken bör utformas för taktstyrda produktionsflöden och därefter vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov som identifierades vid tillämpningen.

5.1 Standardiserad metodik för värdeflödesanalys

Utifrån studiens teoretiska och empiriska underlag insamlad under RC och DS-I utvecklades metodiken till en stegmetodik för genomförande av värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden i PS. Detta gjordes för att besvara studiens första frågeställning: ”*Hur bör en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalys utformas för att vara anpassad till taktstyrda produktionsflöden?”* Utformningen bygger på etablerade principer inom lean, värdeflödeskartläggning, taktstyrning, standardiserat arbete och kontinuerligt förbättringsarbete, samtidigt som den har anpassats till de behov som identifierades i fallföretagets kontext. Bakgrunden till metodikens utformning diskuteras nedan, medan den slutliga utformningen presenteras i Figur 10, och sammanfattas i Tabell 5.

En central utgångspunkt var att fallföretaget saknade ett enhetligt arbetssätt för hur värdeflödesanalyser skulle planeras, genomföras och dokumenteras. Empirin visade att förbättringsarbete ofta genomfördes situationsberoende och med begränsad dokumentation, vilket försvårade jämförbarhet mellan flöden och återanvändning av tidigare erfarenheter. Detta överensstämmer med Andreadis et al. (2017), som beskriver ett gap mellan lean-metoders teoretiska utformning och praktiska tillämpning, samt med Shou et al. (2017), som framhåller att VSM ofta varierar i genomförande beroende på kontext. Behovet av en standardiserad metodik kan därför förstås både utifrån empirin och teorin om standardiserat arbete. Enligt Standard och Davis (1999) bör standardisering inte ses som ett statiskt regelverk, utan som en gemensam utgångspunkt för vidare förbättring. På liknande sätt beskriver Bicheno et al. (2011) standardiserade arbetssätt som en förutsättning för att minska variation och skapa stabilitet i produktionen. I denna studie blir standardisering därmed inte enbart ett sätt att förenkla dokumentation, utan också ett sätt att skapa stabila förutsättningar för analys, jämförelse och förbättring.

Kabak et al. (2024) beskriver modeller som verktyg för att representera och analysera komplexa produktionssystem samt strukturera kunskap. Det studerade flödet bestod inte enbart av en sekvens av stationer, utan av ett samspel mellan materialflöde, informationsflöde, resurser, cykeltider, partistorlekar och arbetssätt. En stegmodell möjliggör därför en hanterbar analys av dessa delar utan att helhetsperspektivet går förlorat. Samtidigt behövde metodiken, i linje med Kabak et al. (2024), Blessing och Chakrabarti (2009) samt Säfsten och Gustavsson (2019), vara både teoretiskt förankrad och empiriskt prövad för att bli praktiskt användbar. För att undvika att metodiken blir det som Standard och Davis (1999) beskriver som ett statiskt regelverk har den utformats med åtanke att den sätts in i en PDCA-logik. Det innebär att värdeflödesanalysen kan genomföras återkommande inom kontinuerliga förbättringsarbete, där resultat från en analys används som underlag för nästa förbättringscykel. Metodiken blir därmed inte en fast mall för ett enskilt tillfälle, utan ett stöd för att successivt planera, genomföra, följa upp och standardisera förbättringar över tid (Marchwinski et al., 2008; Rangel-Sánchez et al., 2024). På så sätt kan metodiken bidra till att fallföretaget rör sig från ett reaktivt och situationsberoende förbättringsarbete mot ett mer systematiskt, lärande och kontinuerligt förbättra arbetssätt.

Figur 10

Den initiala stegmetodiken som utvecklades i PS utifrån teori och empiri före respondenternas tillämpning

Steg 1 **Bestäm takttiden (TT) med hänsyn till buffert**

$$TT = \frac{\text{Tillgänglig produktionstid} - \text{ev. buffert}}{\text{Efterfrågan}} = \left[{}^{min}/_{st}\right]$$

Steg 2 **Samla data för processer, mellan processer och ordningsföljder**

- Cykeltid (CT) $\left[{}^{min}/_{st}\right]$
- Partistorlek
- Kategorisera resurser
  - Manuell
  - Automatisk
- Identifiera och klassificera värdeskapande (VA) icke-värdeskapande (NVA) och nödvändiga men icke-värdeskapande (NNVA) aktiviteter
- Identifiera och klassificera slöseri: Väntan, Transport, Överarbete, Rörelse, Lager, Defekter, Överproduktion

Steg 3 **Identifiera och åtgärda avvikelser**

Analys av värdeskapandet	**Kundnytta**	**Åtgärdsriktning A**
NVA	Ingen	Eliminera
NNVA	Indirekt	Effektivisera
VA	Direkt	Säkerställ och skydda
Kapacitet	**Omfördela resurser**	**Åtgärdsriktning B**
Fall 1: ${}^{CT}/_{TT} \geq 1$,	Öka	Förbättra process
Fall 2: $0{,}8 \leq {}^{CT}/_{TT} < 1$,	Balansera	Inför supermarket
Fall 3: ${}^{CT}/_{TT} < 0{,}8$,	Minska	Slå ihop processer
Slöseri	**Påverkan**	**Åtgärdsriktning C**
Påverkar takt	Kritisk	Eliminera
Påverkar ledtid/PIA	Viktig	Reducera
Övrigt	Sekundär	Kontrollera
Informationsflödet	**Tolkning**	**Åtgärdsriktning D**
Push-dominerat	Risk för överproduktion	Ta bort överstyrning
Hybrid	Begränsad kontroll	Förtydliga styrpunkter
Pull/taktstyrt	Synkroniserat flöde	Förstärk pull

Steg 4 **Verifiering av stabilitet och standardisering: förutsättningar för taktstyrning**

Layout och flöde	**Standardiserat arbete**	**Arbetsytor**
Är processer placerade i flödesordning?	*Finns standard för varje process?*	*Är arbetsplatsen fri från onödiga objekt?*
Förekommer onödiga transporter?	*Utförs arbetet likadant mellan skift?*	*Har verktyg fasta och logiska placeringar?*
Finns väntan mellan steg?	*Är cykeltiden stabil?*	*Är arbetsytor rena och underhållna?*
Är materialflödet tydligt och konsekvent?	*Finns visuella instruktioner?*	*Är avvikelser synliga direkt?*

Beslutspunkt **Är produktionssystemet redo att möta aktuell takttid under kommande period?**

NEJ → Åtgärda	**DELVIS** → Justera	**JA** → Övervaka

Steg 5 **Systemutvärdering**

KPI	**Tolkning**	**Bedömning**
Genomflöde $= \frac{\text{Producerade enheter}}{\text{Tidsenhet}}$	Verklig produktionstakt	*Är genomflödet tillräckligt?*
Taktuppfyllnad $= \frac{Genomflöde}{Efterfrågan}$	1 = systemet klarar takten	*Uppnås takttiden?*
PIA $= Antal\ enheter\ i\ flödet$	Väntan/slöseri/kapitalbindning	*Är PIA-nivån acceptabel?*
Ledtid $= \frac{PIA}{Genomflöde}$	Total genomloppstid	*Är ledtiden rimlig?*
Balanseringsförlust $= 1 - \frac{\sum CT_i}{n \cdot TT}$	0 = perfekt	*Är resurser jämnt fördelade?*
Värdegrad $= \frac{Total\ VA-tid}{Ledtid}$	Andel värdeskapande tid	*Är NVA eliminerat så mycket det går?*

Kommentar: Egen bearbetning.

Den framtagna metodiken består av fem steg som tillsammans syftar till att stödja genomförandet av värdeflödesanalyser i taktstyrda produktionsflöden. Stegen har utformats utifrån både teoretiska utgångspunkter och identifierade behov i empirin. Tabell 5 sammanfattar metodikens steg, innehåll och bakomliggande motivering.

Tabell 5

Sammanställning av metodikens steg, tillhörande innehåll samt hur respektive steg motiveras utifrån teori, tidigare forskning och identifierade behov i empirin från fallföretaget

Steg	Innehåll i modellen	Grund i teori	Referenser	Grund i empiri
1	Fastställa takttid	Taktstyrning, kunddriven produktion och kapacitetsanpassning	Marchwinski et al. (2008); Duggan & Liker (2002); Bicheno et al. (2011)	Osäkerhet kring tillgänglig produktionstid, variation i arbetstid och behov av gemensam referenspunkt för analys
2	Datainsamling, klassificering av aktiviteter och identifiering av slöseri	VSM, VA/NVA/NNVA, flödeskartläggning och slöseri	Hines & Rich (1997); Grewal (2008); Bicheno et al. (2011); Marchwinski et al. (2008); Shou et al. (2017)	Brist på strukturerad datainsamling och analys, begränsad användning av produktionsdata samt avsaknad av gemensamt arbetssätt
3	Analys av värde, kapacitet, slöseri och informationsflöde	Lean, kapacitetsanalys, pull/push, linjebalansering och flödesanalys	Jonsson & Mattsson (2016); Gonzalez-Horta et al. (2011); Roy & Khan (2011); Bicheno et al. (2011); Shou et al. (2017); Brunt (2000)	Subjektiva bedömningar, behov av datadriven analys, identifierade obalanser och begränsat helhetsperspektiv
4	Verifiering av stabilitet, standardisering och layout	Layoutdesign, standardiserat arbete, 5S, stabila processer och	Standard & Davies (1999); Bicheno et al. (2011); Marchwinski et al. (2008); Jonsson & Mattsson (2016)	Brist på struktur, varierande arbetssätt, avsaknad av visuella standarder och otydlig arbetsmiljö
5	KPI-baserad systemutvärdering	Prestationsmätning, lean-KPI:er och uppföljning av produktionssystem	Neely et al. (2005); Todorov et al. (2019); Shou et al. (2017); Roy & Khan (2011); Little (1961)	Behov av gemensamma KPI:er, objektiv uppföljning och jämförbarhet mellan flöden

Kommentar: Egen bearbetning.

5.1.1 Takttid som styrelement

Då studien fokuserar på taktstyrda produktionsflöden blir takttiden en central aspekt för hela analysen. Utan en fastställd takttid saknas ett tydligt mått för att bedöma om cykeltider, resurser och flödesupplägg är anpassade till den efterfrågan som produktionen ska möta. Det första steget i metodiken behandlar därför takttiden som enligt Marchwinski et al. (2008) samt Duggan och Liker (2002) utgör den tid inom vilken en enhet behöver färdigställas för att motsvara kundens efterfrågan. Genom att inleda metodiken med takttid etableras därför ett kundorienterat perspektiv på analysen.

Empirin visar samtidigt att beräkningen av takttid inte är helt okomplicerad i praktiken. Vid tillämpningen av metodiken uppstod osäkerhet kring vad som skulle räknas som tillgänglig produktionstid. Respondenterna diskuterade exempelvis raster, morgonmöten, toalettbesök, flextid och andra avbrott. Detta visar att takttidens teoretiska formel behöver kompletteras med en praktisk avgränsning av vad som utgör tillgänglig produktionstid i den specifika verksamheten. Bicheno et al. (2011) betonar att planerade avbrott ska exkluderas från tillgänglig produktionstid, men empirin visar att olika användare gör olika bedömningar. Därför inkluderades i metodiken en notering med hänsyn till eventuell buffert vad gäller produktionstid.

Att takttiden placeras som första analyssteg är också motiverat av att den påverkar analyser nedströms som kapacitet och balansering. I ett taktstyrt flöde blir relationen mellan cykeltid och

takttid en komponent för att identifiera flaskhalsar, överkapacitet och obalanser. Om cykeltiden överstiger takttiden riskerar processen att inte kunna möta efterfrågan, medan cykeltider långt under takttiden kan indikera outnyttjad kapacitet eller ojämn resursfördelning (Bicheno et al., 2011; Roy & Khan, 2011). Därmed fungerar takttiden inte enbart som en beräkning, utan som den analytiska referenspunkt som hela den fortsatta metodiken utgår från.

5.1.2 Datainsamling för processer, resurser och flödesstruktur

Det andra steget i metodiken består av datainsamling för processer, mellan processer och ordningsföljder. Detta steg är nödvändigt eftersom VSM bygger på insamling av process- och flödesdata för att möjliggöra analys av nuläget (Shou et al., 2017). I teorin lyfts cykeltid, ledtid, partistorlekar, bemanning, maskintillgänglighet, processtider och informationsflöden fram som centrala delar av kartläggningen (Shou et al., 2017; Grewal, 2008; Jeyaraj et al., 2013). Metodiken inkluderar därför cykeltider, resurstyper, antal produkter i arbete, klassificering av värdeskapande aktiviteter och slöseri.

Fallföretaget samlade i viss utsträckning in data, men respondenterna beskrev att data ofta lagrades utan att användas vidare i analys eller beslutsfattande. Respondent C beskrev att data *"läggs på en hårddisk"* och att det sedan inte arbetas särskilt mycket mer med den. Samtidigt framkom att flaskhalsar ofta identifierades genom erfarenhet, observation och *"känslan i rummet"* snarare än genom systematiska beräkningar. Detta visar på ett gap mellan tillgång till data och användning av data. Därför behövde metodiken innehålla ett steg som specificerar vilken data som ska samlas in och varför.

Abdulmalek och Rajgopal (2007) samt Grewal (2008) beskriver cykeltider som en grund för att analysera hur processer förhåller sig till varandra och till takttiden. Empirin visade att cykeltiderna i det studerade flödet varierade mellan stationer och att vissa stationer låg närmare takttiden än andra. Denna variation hade inte kunnat analyseras systematiskt utan en insamling av process- och flödesdata. Utöver cykeltider inkluderar metodiken även partistorlekar. Shou et al. (2017) beskriver partistorlekar som en del av den process- och flödesdata som behöver kartläggas för att möjliggöra analys av produktionssystemets nuläge. Partistorlekar påverkar samtidigt hur produkter rör sig genom flödet och har därmed betydelse för PIA, väntetider och ledtider, vilket kan relateras till Littles Lag (Little, 1961). Genom att inkludera partistorlekar skapas därför förutsättningar att analysera hur produktionsupplägget påverkar flödet samt hur väl det stödjer ett taktstyrt arbetssätt.

Metodiken inkluderar även resurser, vilket motiveras av att VSM inte enbart handlar om tid utan även om hur arbete och kapacitet är fördelade i systemet. Shou et al. (2017) framhåller att aktiviteter behöver kopplas till resurser såsom operatörer och maskiner för att arbetsinnehåll och kapacitet ska kunna analyseras. Detta blev särskilt relevant i fallföretagets kontext eftersom både manuella och automatiserade processer ingick i flödet. Vidare varierade antalet operatörer och arbetstiderna på grund av flextid och deltid, vilket skapade särskilda utmaningar för taktstyrning. Genom att resurser kategoriseras i metodiken skapas därför ett underlag för att förstå om avvikelser beror på processtid, resursfördelning eller arbetssätt.

Ett ytterligare inslag i metodikens andra steg är klassificeringen av aktiviteter som VA, NVA eller NNVA. Detta bygger på Bicheno et al. (2011) samt Hines och Richs (1997) indelning av aktiviteter utifrån deras bidrag till kundvärde. I empirin framkom att denna klassificering kunde vara svår, särskilt gränsdragningen mellan NVA och NNVA. Samtidigt upplevdes momentet som värdefullt eftersom det fick respondenterna att reflektera över vilka aktiviteter som faktiskt bidrar till värde. Detta visar att klassificeringen inte enbart fyller en kvantitativ funktion, utan även fungerar som ett

lärande moment i analysen. Därmed stödjer metodiken inte bara mätning, utan även utveckling av ett gemensamt värdeflödestänkande.

Slutligen inkluderas klassificering av slöseri enligt de sju slöserikategorierna: väntan, transporter, överarbete, onödiga rörelser, lager, defekter och överproduktion (Hines & Rich, 1997). Empirin visade exempelvis på väntetider, mellanlager, materialbrist och kvalitetsproblem. Genom att inkludera slöserikategorier i datainsamlingen skapas ett gemensamt språk för att beskriva och tolka förluster reflektera över bakomliggande orsaker och möjliga förbättringsområden.

5.1.3 Analys av avvikelser i värdeflödet

Det tredje steget i metodiken innebär att det insamlade underlaget analyseras för att identifiera och åtgärda avvikelser. Detta steg utgör metodikens huvudsakliga analysdel och är uppdelat i fyra områden: värdeskapande, kapacitet, slöseri och informationsflöde. Uppdelningen motiveras av att ett taktstyrt produktionsflöde inte kan förstås genom ett enskilt mått. I stället krävs en analys av hur kundvärde, resurser, variation och styrning samverkar.

Analysen av värdeskapande bygger på teorin om VA, NVA och NNVA. Hines och Rich (1997) framhåller att värdeskapande behöver bedömas utifrån kundens perspektiv, vilket även framkom i empirin när respondenterna använde frågan om vad kunden är villig att betala för som stöd i klassificeringen. Detta visar att teorins kundorienterade värdebegrepp var praktiskt användbart, men också att det behövde konkretiseras i metodiken. Eftersom respondenterna upplevde svårigheter att särskilja NVA från NNVA behöver metodiken inte bara ange att klassificering ska göras, utan även koppla klassificeringen till kundnytta och åtgärdsriktning. Därför anges i metodiken att VA ska säkras och skyddas, NNVA effektiviseras och NVA elimineras, baserat på teori (Bicheno et al., 2011; Hines & Rich, 1997). På detta sätt kopplas klassificeringen direkt till förbättringsbeslut.

Vidare innefattar det tredje steget en kapacitetsanalys där cykeltider jämförs med takttid. Detta bygger på teorin om linjebalansering och kapacitetsutnyttjande. Obalanser mellan stationer kan leda till väntetider och ineffektivt resursutnyttjande (Roy & Khan, 2011). Bicheno et al. (2011) menar att en cykeltid som överstiger takttiden indikerar en flaskhals. Empirin visade att vissa stationer hade cykeltider nära takttiden medan andra låg tydligt under, vilket respondenterna tolkade som variation i kapacitetsutnyttjande. Metodiken delar därför upp kapacitetsanalysen i olika fall beroende på relationen mellan cykeltid och takttid. Om cykeltiden överstiger takttiden föreslås ökad kapacitet eller omfördelning av resurser. Om cykeltiden ligger nära takttiden föreslås balansering och kontroll av variation. Om cykeltiden ligger långt under takttiden kan resurser minska, slås ihop eller omfördelas (Bicheno et al., 2011)

Denna del av metodiken kan också förstås i relation till Littles Lag och teorin om utnyttjandegrad. Little (1961) visar att PIA, genomflöde och ledtid hänger samman, medan Gonzalez-Horta et al. (2011) visar att ledtiden ökar kraftigt när utnyttjandegraden närmar sig 100 procent. Detta innebär att ett produktionssystem inte bör balanseras genom att alla resurser pressas till maximalt utnyttjande. Jonsson och Mattsson (2016) framhåller dessutom att viss obalans i vissa fall kan vara motiverad för att hantera variation och störningar. Därför utformas metodiken inte som en optimeringsmodell där alla stationer ska ha exakt samma cykeltid. I stället används relationen mellan cykeltid och takttid som ett stöd för att förstå var resurser bör ökas, balanseras, minskas eller omfördelas, med förhoppningarna att metodiken blir mer anpassad till fallföretagets praktiska produktionsförhållanden.

Analysen av slöseri i detta steg bygger vidare på datainsamlingen i metodikens andra steg. Här används slöseri inte enbart som en klassificering, utan som ett sätt att tolka hur produktionssystemet fungerar. Grewal (2008) och Shou et al. (2017) beskriver att identifiering av slöseri bör användas för att förstå var förluster uppstår i flödet. Empirin visade bland annat på väntetider, mellanlager, materialbrist och kvalitetsproblem. Dessa problem kan kopplas till flera av de klassiska slöserikategorierna, men de behöver också analyseras utifrån sin påverkan på takt, ledtid och PIA. Därför gör metodiken skillnad mellan slöseri som påverkar takt, slöseri som påverkar ledtid och övrigt slöseri. Denna indelning anpassar slöserianalysen till taktstyrda produktionsflöden genom att prioritera de avvikelser som hotar flödets rytm och leveransförmåga.

Informationsflödet utgör den fjärde delen av avvikelseanalysen. Detta är centralt eftersom VSM enligt Rother och Shook (1998) och Shou et al. (2017) ska visualisera både material- och informationsflöden. Empirin visade att material i stor utsträckning skickades vidare mellan stationer oberoende av efterföljande processers aktuella behov. Detta innebar att produktionen präglades av ett tryckande arbetssätt, vilket bidrog till mellanlager och begränsad synkronisering. Detta är problematiskt eftersom lean eftersträvar dragande flöden där produktion initieras av faktisk efterfrågan (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002). Genom att metodiken inkluderar analys av informationsflödet kan orsaker till materialflödets problem identifieras. Detta är viktigt eftersom empirins problem inte enbart handlade om stationernas kapacitet, utan även om hur produktionen styrdes. Respondenterna beskrev att informationsflödesanalysen bidrog till ett nytt tänkande kring synkronisering och dragande flöden. Detta visar att metodiken utvidgar användarnas förståelse från lokala processproblem till systemnivå. Här bekräftar empirin litteraturens beskrivning av VSM som ett verktyg för att förstå samspelet mellan material- och informationsflöde (Rother & Shook, 1998; Abdulmalek & Rajgopal, 2007).

Genom att steg 3 avslutas med åtgärdsriktningar skapas en koppling mellan analys och förbättring. Åtgärdsriktningarna är inte detaljerade lösningar, utan vägledande principer för fortsatt arbete och reflekterande. Detta är förenligt med PDCA, där analysen behöver leda till planerade åtgärder som senare kan testas, följas upp och standardiseras (Marchwinski et al., 2008; Rangel-Sánchez et al., 2024). På så sätt kan metodiken inte enbart fungera som ett kartläggningsverktyg, utan möjligtvis som ett stöd för att initiera ett strukturerat förbättringsarbete.

5.1.4 Stabilitet och standardisering

Det fjärde steget i metodiken innebär att förutsättningarna för stabilitet och standardisering verifieras. Detta steg är relevant eftersom taktstyrning förutsätter att produktionen kan hålla en jämn rytm över tid (Forno et al., 2014). Därför behövde metodiken komplettera den något kvantitativa flödesanalysen med en bedömning av de praktiska förutsättningarna för taktstyrning.

Layout och flödesdesign är den första delen i steget. Jonsson och Mattsson (2016) beskriver linjeutformade produktionssystem som flöden där stationer och resurser placeras i den ordningsföljd som produkten förädlas. Empirin visade dock att fallföretagets produktion endast delvis motsvarade ett linjeutformat system, eftersom alla processer inte var placerade i logisk ordningsföljd. Detta orsakade onödiga transporter och begränsad synlighet i materialflödet. Bicheno et al. (2011) framhåller att ett stabilt flöde förutsätter att material kan röra sig utan onödiga omvägar, medan Jonsson och Mattsson (2016) betonar vikten av ett tydligt och logiskt materialflöde. Därför inkluderar metodiken frågor om processernas placering, onödiga transporter, väntan mellan steg och materialflödets tydlighet.

Teorin om standardiserat arbete visar att stabila processer kräver definierade och enhetliga arbetssätt (Bicheno et al., 2011; Standard & Davis, 1999). Empirin visade att vissa arbetsmoment utfördes på olika sätt beroende på operatör, vilket bidrog till variation i cykeltider. Detta bekräftar Bicheno et al.:s (2011) beskrivning av att variation i cykeltider kan bero på avsaknad av standarder. Därför inkluderar metodiken frågor om huruvida det finns standard för varje process, om arbetet utförs enligt samma metod mellan skift, om cykeltiden är stabil och om visuella instruktioner finns. Dessa frågor gör standardiserat arbete till en konkret del av värdeflödesanalysen, snarare än ett separat förbättringsområde.

Vidare inkluderar det fjärde steget arbetsytor och visuell struktur. Detta bygger på teorin om 5S, där sortering, strukturering, städning, standardisering och vana används för att skapa ordnade och visuellt tydliga arbetsplatser (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008; Sidhu et al., 2013). Empirin visade att verktyg inte alltid hade fasta eller logiska placeringar, att visuella instruktioner saknades i vissa fall och att strukturen runt arbetsstationer varierade. Detta påverkar inte bara arbetsmiljön, utan även möjligheten att identifiera avvikelser och upprätthålla stabila cykeltider. Genom att metodiken inkluderar frågor om onödiga objekt, logiska verktygsplaceringar, rena arbetsytor och tydlig upptäckbarhet av avvikelser integreras 5S-principerna i värdeflödesanalysen.

Efter att layout, standardiserat arbete och arbetsytor har verifierats ska användaren bedöma om produktionssystemet är redo att möta aktuell takttid under kommande period. Detta är en utveckling av traditionell VSM, eftersom det inte räcker att en nulägeskarta visar att flödet teoretiskt kan möta takttiden. Produktionssystemet behöver också ha tillräcklig stabilitet för att faktiskt kunna göra det över tid (Shou et al., 2017). Om svaret är nej krävs åtgärder, om svaret är delvis krävs justeringar och om svaret är ja kan systemet övervakas. Detta kopplar metodiken till TQM:s och leans förebyggande synsätt, där problem bör förhindras genom stabila processer snarare än korrigeras i efterhand (Amasaka, 2012; Bicheno et al., 2011).

Det fjärde steget svarar därmed mot empirins identifierade utmaningar. Fallföretagets produktionsflöde präglades av variation, vissa otydliga arbetsytor och delvis bristande layout. Genom att införa en verifiering av stabilitet och standardisering möjliggörs att metodiken inte enbart analyserar flödets mätbara prestanda, utan även de praktiska förutsättningar som krävs för ett taktstyrt produktionssystem.

5.1.5 Systemutvärdering med nyckeltal

Det avslutande steget i metodiken består av systemutvärdering med hjälp av nyckeltal. Detta steg motiveras både av teori och empiri. Neely et al. (2005) beskriver prestationsmått som ett sätt att kvantifiera och följa upp systemets prestation. I fallföretagets fall framkom ett tydligt behov av standardiserade och jämförbara KPI:er. En respondent uttryckte att det vore värdefullt att ha samma KPI:er på alla flöden för att kunna jämföra dem objektivt. Detta visar att nyckeltal inte enbart behövs för analys av ett enskilt flöde, utan även för organisatoriskt lärande och spridning av förbättringar vilket även här kan kopplas till PDCA-cykelns *Check* och *Act*.

Metodiken inkluderar genomflöde, taktuppfyllnad, PIA, ledtid, balanseringsförlust och värdegrad. Tillsammans fångar dessa nyckeltal flera centrala dimensioner av ett taktstyrt produktionssystem. Genomflöde visar den faktiska produktionstakten och kan jämföras med efterfrågan. Taktuppfyllnad visar om systemet klarar den definierade takten. PIA och ledtid fångar flödets bindning av material och tid, vilket knyter an till Littles Lag och sambandet mellan produkter i arbete, genomflöde och ledtid (Little, 1961). Balanseringsförlust visar hur väl resurserna är fördelade i förhållande till takttiden, vilket bygger på Roy och Khans (2011) resonemang om linjebalansering. Värdegrad visar andelen värdeskapande tid i relation till total ledtid och knyter an

till VSM-litteraturens fokus på att särskilja värdeskapande och icke värdeskapande tid (Abdulmalek & Rajgopal, 2007; Grewal, 2008; Shou et al., 2017; Todorov et al., 2019).

Eftersom inget enskilt mått ensamt kan beskriva ett produktionssystems prestation inkluderas flera nyckeltal. Ett flöde kan till exempel ha tillräckligt genomflöde men samtidigt höga nivåer av PIA och långa ledtider. Därför behöver nyckeltalen tolkas tillsammans. Detta ligger i linje med ett systemperspektiv på produktion, där förändringar i en del av systemet kan påverka helheten (Muthiah & Huang, 2006; Bicheno et al., 2011). Genom att metodikens avslutande steg samlar flera indikatorer skapas en mer heltäckande systemutvärdering.

Systemutvärderingen kopplar också metodiken till kontinuerligt förbättringsarbete. PDCA-cykeln betonar att förbättringar behöver följas upp och att lärdomar från uppföljningen ska användas för att stabilisera eller vidareutveckla arbetssätt inom det området som metodiken tillämpats på eller andra delar i organisationen (Marchwinski et al., 2008; Rangel-Sánchez et al., 2024). I metodiken fyller nyckeltalen funktionen att skapa ett underlag för denna uppföljning. Därmed blir värdeflödesanalysen inte en engångsinsats, utan en del av ett återkommande förbättringsarbete där resultat kan jämföras över tid.

5.2 Utvärdering av den standardiserade metodiken

För att besvara studiens andra frågeställning, *vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov identifieras vid tillämpning av den framtagna metodiken i ett taktstyrt produktionsflöde?* analyseras i detta avsnitt den kompletterande empiri som genererades under DS-II. Analysen baseras på respondenternas tillämpning av metodiken och de framtida tillstånd av det studerade produktionsflödet som togs fram med stöd av metodiken samt intervjuer och observationer genomförda i samband med användningen. Fokus ligger därmed inte på att utvärdera effekterna av implementerade förändringar i produktionen, utan på att analysera metodikens användbarhet som stöd för strukturerad analys, identifiering av förbättringsområden och metodikens förmåga att bilda förståelse för produktionsflödets helhet.

5.2.1 Metodikens användbarhet utvärderad med kompletterande empiri

För att utvärdera metodikens användbarhet kompletterades den initiala metodikutvecklingen med empiri från DS-II. Denna empiri bestod av observationer av när respondenterna använde metodiken och med hjälp av den tog fram sina framtida tillstånd samt intervjuer där respondenterna fick ge återkoppling på metodikens olika delar. Eftersom respondenterna representerar fallföretaget blev denna återkoppling värdefull, då metodiken inte enbart skulle vara teoretiskt förankrad utan även praktiskt användbar i den kontext där den avses tillämpas.

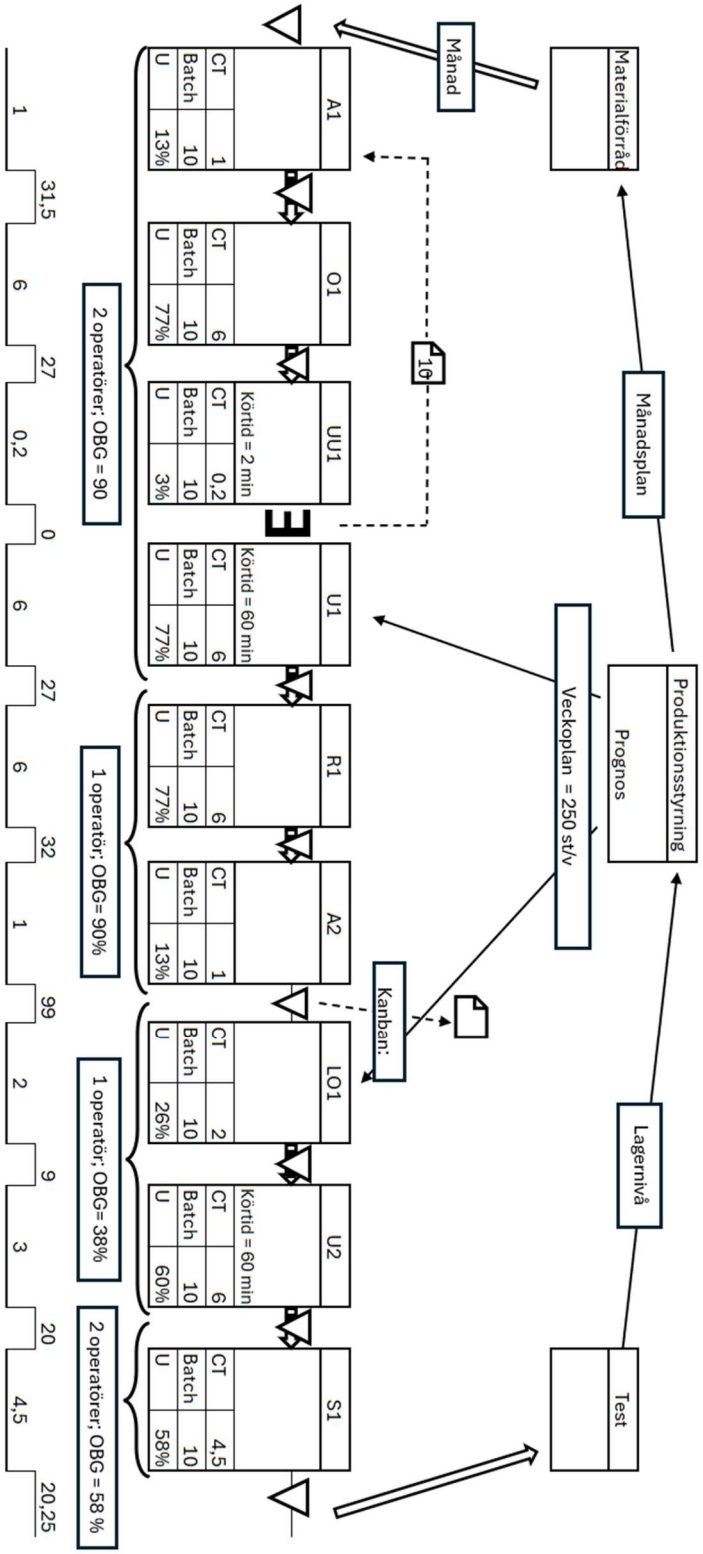
Nulägesbilden utgick från författarnas observationer av produktionsflödet, se Figur 9. Respondenternas egna nulägeskartläggningar avvek endast marginellt från denna bild, vilket innebär att skillnaderna bedömdes av författarna vara försumbara för den fortsatta analysen. Detta indikerar att metodiken gav tillräckligt tydligt stöd för att användarna skulle kunna skapa en likartad förståelse av det befintliga produktionsflödet. Samtidigt bör detta inte enbart förstås som ett resultat av metodikens struktur, eftersom respondenterna har teknisk bakgrund och kännedom om produktionsmiljön. Detta tyder på att metodiken kan stödja en gemensam nulägesförståelse, men att användarens förkunskaper fortfarande har betydelse för hur självständigt metodiken kan användas. Att respondenterna kunde skapa liknande nulägesbilder är relevant i relation till VSM:s syfte att synliggöra material- och informationsflöden i ett sammanhängande värdeflöde (Rother & Shook, 1998; Shou et al., 2017). Genom att metodiken styrde användarna mot att kartlägga cykeltider, väntetider, resurser, flödesordning och informationsflöde skapades ett gemensamt

underlag för analys. Detta svarar mot det empiriskt identifierade behovet av ett mer enhetligt arbetssätt för värdeflödesanalyser och kan minska risken för att kartläggningen blir beroende av lokala arbetssätt eller enskilda individers tolkningar.

Samtidigt visar respondenternas framtida tillstånd att metodiken inte leder till ett entydigt svar. Respondent E:s framtida tillstånd och respondent F:s framtida tillstånd utgick från samma nuläge, men resulterade i olika förslag på hur flödet kunde utvecklas, se Figur 11 och Figur 12. Detta kan tolkas som att metodiken skapar en gemensam ram för analys, men att den fortfarande lämnar utrymme för användarens bedömningar, prioriteringar och erfarenhet. Ur ett modellutvecklingsperspektiv är detta inte nödvändigtvis en svaghet. Kabak et al. (2024) beskriver modeller som verktyg för att representera och analysera komplexa system, snarare än ett recept för framgångsrika lösningar.

Figur 11

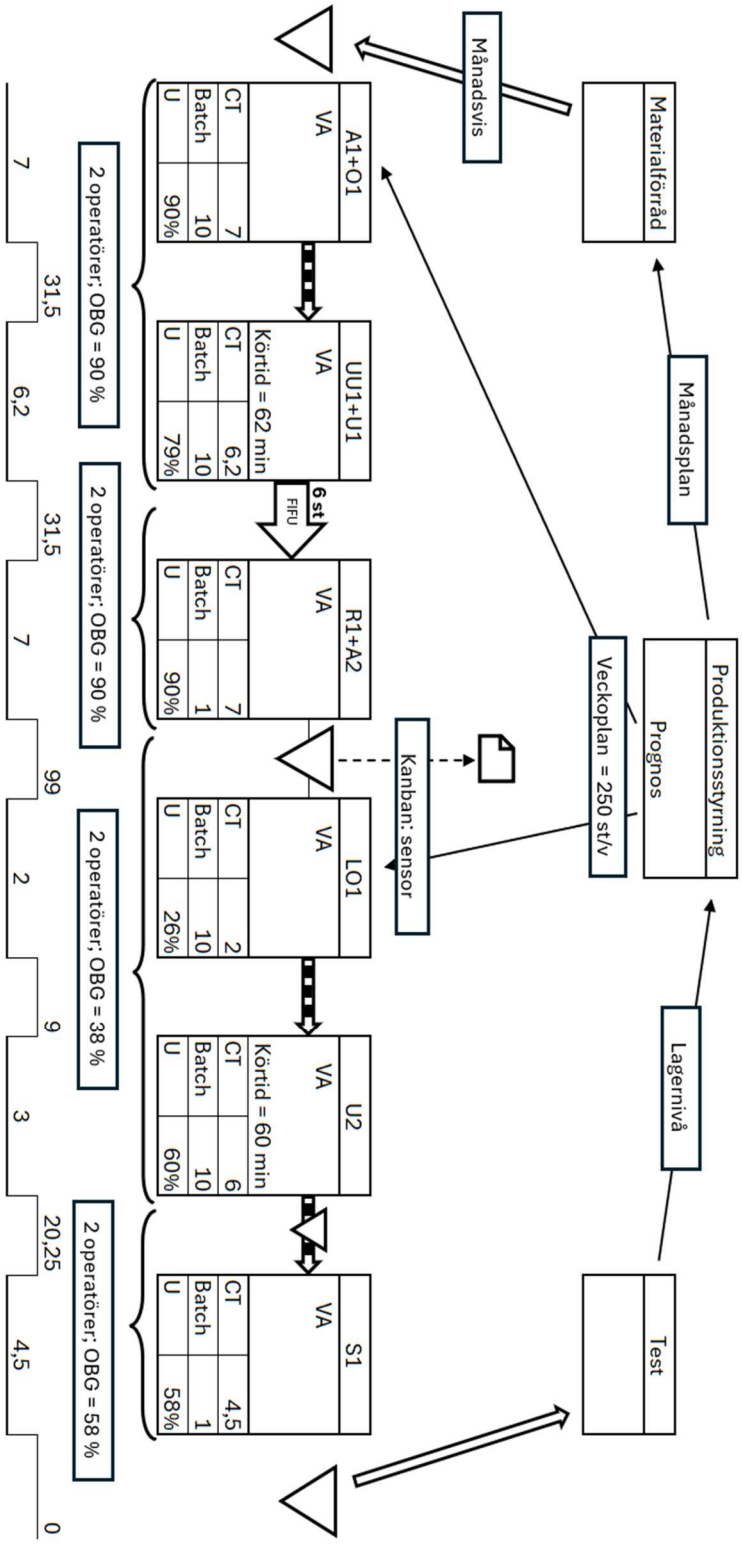
Respondent E:s framtida tillstånd för det studerade produktionsflödet efter tillämpning av den framtagna metodiken. Figuren visar ett förslag där flödet i huvudsak behåller nulägets processtruktur, men där styrningen utvecklas genom bland annat kanban-signal och partistorlekar har justerats mellan några processteg



Kommentar: Egen bearbetning.

Figur 12

Respondent F:s framtida tillstånd för det studerade produktionsflödet efter tillämpning av den framtagna metodiken. Figuren visar ett förslag där flera processteg har slåtts ihop, en FIFO-bana har införts och partistorlekar har justerats mellan ett flertal processteg



Kommentar: Egen bearbetning.

Metodiken bör därför förstås som ett stöd för strukturerad analys och inte som ett verktyg som automatiskt producerar ett optimalt framtida tillstånd. Detta bekräftades även i intervjuerna. Respondenterna beskrev flera delar av metodiken som tankeväckande. Metodikens andra steg, insamling av process- och flödesdata, upplevdes som ett moment som redan tidigt fick användaren att reflektera över stationer, förflyttningar och tider. Även klassificeringen av slöseri upplevdes som värdefull, trots att den inte alltid användes direkt i den fortsatta beräkningen. Detta tyder på att metodiken hade en reflekterande funktion. Genom att användaren tvingas ta ställning till slöseri, värdeskapande aktiviteter, kapacitet och informationsflöde kan det innebära att inte bara ett dokumenterat underlag skapas, utan även en ökad förståelse för produktionssystemets problemområden.

> *Redan i steg 2 sätts tankarna i gång kring stationer, förflyttningar och tider. […]. Även om inte klassifikationerna av slöseri används så är det bra att det är med eftersom det får en att fundera.*
>
> – Respondent E

> *Slöseri-punkten sätter i gång ett tänk kring de slöseri som produktionen har. […]. Gällande slöseri är det bra att de finns så att man tänker på vilka slöseri som eventuellt råder.*
>
> – Respondent F

En av metodikens styrkor var att den bidrog till ett synsätt på helheten och hur delar av systemet samverkar. Under användningen diskuterades samband mellan PIA, ledtid och genomflöde, vilket kopllar till Littles Lag och teorins beskrivning av hur dessa variabler påverkar varandra (Little, 1961). Respondenterna uppmärksammade även hur obalanser i kapacitet och variation i cykeltider påverkar möjligheten att upprätthålla ett taktstyrt flöde. Detta visar att metodiken inte enbart stödde kartläggning av enskilda stationer, utan även bidrog till att synliggöra samband mellan olika delar av systemet. Därmed uppfyllde metodiken en funktion inom VSM, nämligen att skapa förståelse för hur aktiviteter, resurser och styrning samverkar i ett sammanhängande värdeflöde (Bicheno et al., 2011).

Även informationsflödet framstod som en del av metodikens användbarhet. Respondenterna identifierade att material i nuläget i stor utsträckning fördes vidare enligt ett tryckande arbetssätt och att detta påverkade synkroniseringen mellan stationer. I respondenternas framtida tillstånd framkom därför en tydligare strävan mot dragande flöden och minskad överstyrning. Detta ligger i linje med lean-principen om att produktion bör styras utifrån faktisk efterfrågan snarare än tryckande arbetssätt (Bicheno et al., 2011; Marchwinski et al., 2008). Metodiken bidrog därmed till att flytta analysen från enbart fysiska processer till relationen mellan materialflöde och informationsflöde.

De KPI:er som användes i metodiken bidrog till att tydliggöra skillnader mellan nuläge och framtida tillstånd, samt till att jämföra respondenternas alternativa lösningsförslag, se Tabell 6. Detta stärker metodikens funktion som analysstöd, eftersom KPI:erna inte visar en entydigt optimal lösning, utan snarare skapar ett underlag för att bedöma och diskutera olika förbättringsförslag. I linje med Neely et al. (2005) bidrar prestationsmått därmed till att synliggöra vilka aspekter av produktionssystemet som följs upp och värderas. Som framgår av Tabell 6 sattes genomflöde och taktuppfyllnad till samma nivå som i nuläget vid beräkningen av KPI:erna för de framtida tillstånden, eftersom dessa användes som simulerade jämförelser utifrån samma krav på takt. Däremot minskade PIA, ledtid och balanseringsförlust i båda framtida tillstånd, samtidigt som värdegraden ökade. Respondent F:s förslag uppvisade störst förbättring, medan respondent E:s förslag också visade förbättringar, men i något lägre grad. Detta visar att metodiken kan användas

för att kvantifiera och analysera alternativa framtida tillstånd, även när dessa utgår från samma grundförutsättningar.

Tabell 6

Systemutvärdering med hjälp av metodikens KPI:er med takt och genomflöde satt till 50 st/dag och takttid 7,8 min/st

KPI	Nuläge	Resp. E: Framtida läge; *Avvikelse*		Resp. F: Framtida läge; *Avvikelse*	
Genomflöde (st/dag)	50	50	*0*	50	*0*
Taktuppfyllnad	100%	100%	*0%*	100%	*0%*
PIA (st)	51,9	35,3	*-16,7*	28,3	*-23,6*
Ledtid (min)	405	275	*-130*	221	*-184*
Balanseringsförlust	60%	53%	*-7%*	30%	*-30%*
VA-grad	7%	10%	*3%*	13%	*6%*

Kommentar: Egen bearbetning.

Samtidigt visade KPI-användningen också att metodiken hade begränsningar. Vissa nyckeltal upplevdes som svåra att beräkna eller placera i en logisk ordning. Exempelvis uppstod osäkerhet kring relationen mellan PIA, ledtid och genomflöde. Respondent F föreslog att ledtid först bör tas fram genom en summering av tider, för att därefter använda sambandet mellan ledtid och genomflöde för att beräkna PIA. Exempelvis tyckte respondent F att balanseringsförlust inte alltid är relevant i alla typer av taktade produktionsflöden, utan framför allt vid taktade produktionslinor där arbetsinnehåll och stationer kan jämföras på ett tydligt sätt. Detta visar att metodiken behöver tydliggöra när vissa av metodikens KPI:er är som mest ändamålsenlig, snarare än att utgå från att samtliga mått är lika relevanta i alla analyser.

> *KPI:erna bör ha en logisk ordning. Beroende på i vilket syfte metodiken används kan till exempel balanseringsförlust behöva noteras ifall den är relevant för just den analysen. Just den KPI:n tror jag är mer relevant vid taktade produktions-linor i stället för taktade produktionssystem med en funktionell layout.*
>
> – Respondent F

5.2.2 Begränsningar och utvecklingsbehov i metodiken

Även om den kompletterande empirin från DS-II visade att metodiken kunde användas som stöd för värdeflödesanalys, identifierades också ett antal begränsningar och utvecklingsbehov. Dessa rörde framför allt metodikens praktiska arbetsgång, tydlighet i vissa beräkningar samt behovet av att anpassa vissa delar till fallföretagets kontext och förutsättningar. Begränsningarna bör inte ses som brister i metodiken, utan som indikationer på vilka delar som behöver förtydligas för att metodiken ska kunna användas mer konsekvent i framtida analyser.

Ett tydligt utvecklingsområde rörde KPI:ernas ordning och beräkning. I den version av metodiken som utvärderades upplevdes relationen mellan ledtid, PIA och genomflöde som något otydlig. Detta är särskilt relevant eftersom dessa mått är beroende av varandra och därmed behöver presenteras i en logisk följd (Little, 1961). Utifrån respondenternas återkoppling framstår det som mer passande att först beräkna ledtiden genom att summera de genomsnittliga tiderna i värdeflödet och därefter beräkna PIA med hjälp av sambandet mellan ledtid och genomflöde. Detta ligger i linje med Littles Lag, där PIA, genomflöde och ledtid ska vara baserade på genomsnittliga värden (Little, 1961). Utvecklingsbehovet handlar därför inte om att ändra vilka KPI:er som ingår i metodiken, utan om att tydliggöra i vilken ordning de bör användas för att bättre stödja användarens analysarbete.

Även balanseringsförlusten framstod som ett mått som kräver tolkning. Måttet är relevant eftersom det kan visa hur jämnt arbetsinnehållet är fördelat mellan stationer i relation till takttiden (Roy & Khan, 2011). I produktionsflöden där operatörer roterar mellan flera stationer, eller där antalet stationer överstiger antalet operatörer, kan det bli svårare att tolka balanseringsförlusten som ett direkt mått på resursutnyttjande. I det studerade flödet fanns fler stationer än operatörer, vilket innebär att måttet fortfarande kan ge en indikation på obalans mellan processteg, men att det bör kompletteras med en förklaring av i vilka typer av flöden det är mest relevant. Detta talar för att metodiken bör behålla balanseringsförlusten för att främja generaliserbarhet, men tydliggöra att måttet är särskilt användbart i taktstyrda och linjeutformade produktionsflöden med tydligt definierade stationer och relativt stabil resursfördelning.

En mer övergripande begränsning rörde metodikens användarberoende. Respondenterna kunde genomföra analysen och ta fram framtida tillstånd, men detta skedde i samverkan med författarna och respondenterna hade dessutom teknisk bakgrund samt kännedom om produktionsmiljön. Detta indikerar att metodiken i sin nuvarande form inte fullt ut kan betraktas som självinstruerande. Snarare verkar den fungera bäst som ett gemensamt analysstöd där användaren har viss förståelse för produktion, flöden och grundläggande lean-begrepp. Detta ligger i linje med Andreadis et al. (2017), som framhåller att lean-metoder ofta kräver anpassning till lokala förutsättningar och att praktisk tillämpning påverkas av kompetens, kommunikation och organisatoriska förutsättningar. Utvecklingsbehovet handlar därför inte enbart om att justera metodikens innehåll, utan även om att säkerställa att instruktioner, definitioner och beräkningsstöd är tillräckligt tydliga för att minska beroendet av handledning.

Vid användningen av metodiken började båda respondenterna reflektera över under vilka förutsättningar taktstyrning faktiskt är lämplig som styrprincip. Detta indikerar att en beräknad takttid inte är tillräcklig i sig, utan behöver relateras till produktionssystemets organisatoriska och praktiska förutsättningar. Respondenterna och författarna uppmärksammade att flextid, varierande starttider och andra tidsrelaterade faktorer kan påverka hur väl takt kan fungera som styrelement produktionen. Detta problematiserar takt som styrelement, eftersom teorin beskriver takt som en gemensam rytm för produktionen (Marchwinski et al., 2008; Bicheno et al., 2011), medan empirin visar att denna rytm kan påverkas av organisatoriska förutsättningar kopplade till arbetstid och bemanning. Detta innebär inte att taktstyrning saknar relevans i det studerade flödet, men det visar att metodiken behöver stödja användaren i att reflektera över om förutsättningarna för takt faktiskt är uppfyllda. Denna aspekt knyter även an till standardiserat arbete, eftersom stabilitet i arbetssätt och resurstillgång är förutsättningar för att takt ska kunna fungera som ett styrelement i praktiken (Forno et al., 2014; Jeyaraj et al., 2013).

5.2.3 Metodikens utveckling efter empirisk utvärdering

Den empiriska utvärderingen i DS-II visade att metodikens övergripande struktur kunde behållas, men att vissa delar behövde justeras för att bättre stödja användarens praktiska arbetsgång. Eftersom metodiken är utvecklad inom ramen för en designorienterad studie är detta i linje med synen på metodikutveckling som en iterativ process, där en artefakt prövas, utvärderas och i förekommande fall vidareutvecklas utifrån användning i en verklig miljö (Blessing & Chakrabarti, 2009). Den reviderade metodiken bygger därmed vidare på den ursprungliga teoretiska utformningen, men har anpassats utifrån den återkoppling som framkom vid respondenternas tillämpning.

Den första justeringen rör KPI:ernas ordning och beräkningslogik. Eftersom sambandet mellan ledtid, PIA och genomflöde upplevdes som otydligt ändrades ordningen så att ledtid beräknas före PIA. I den reviderade metodiken tas ledtiden fram genom en summering av genomsnittliga tider i

värdeflödet och PIA beräknas med hjälp av sambandet mellan ledtid och genomflöde. Justeringen förändrar därmed inte vilka KPI:er som ingår, utan tydliggör hur de bör användas i analysen.

Den andra justeringen rör balanseringsförlusten. Måttet behålls, men kompletteras med en notering om att det är särskilt användbart i linjeutformade flöden där stationer och arbetsinnehåll kan jämföras tydligt. På så sätt behåller metodiken måttet, samtidigt som användaren får stöd i att tolka dess relevans utifrån det flöde som är mål för analysen och i vilket syfte analysen genomförs.

Den reviderade metodiken bör därmed ses som ett resultat av både teoretisk grund och empirisk återkoppling. Utvärderingen visar att metodikens främsta styrkor ligger i att den strukturerar analysarbetet, skapar ett gemensamt nuläge och synliggör samband mellan takt, kapacitet, värdeskapande, slöseri, ledtid, PIA, informationsflöde och standardisering. Samtidigt visar begränsningarna att metodiken möjligtvis kräver viss användarkompetens och att vissa delar behöver vara tydligt förklarade för att kunna användas konsekvent. Som svar på studiens andra frågeställning kan metodiken därför sägas uppvisa styrkor som analys- och reflektionsstöd, medan dess begränsningar främst rör användarberoende och behovet av tydligare beräknings- och tolkningsstöd. Den slutliga metodiken efter empirisk utvärdering presenteras i Figur 13.

Figur 13

Den slutliga metodiken efter empirisk utvärdering och revidering utifrån respondenternas återkoppling i DS-II

Steg 1 **Bestäm takttiden (TT) med hänsyn till buffert**

$$TT = \frac{\text{Tillgänglig produktionstid} - \text{ev. buffert}}{\text{Efterfrågan}} = [^{min}/_{st}]$$

Steg 2 **Samla data för processer, mellan processer och ordningsföljder**

- Cykeltid (CT) $[^{min}/_{st}]$
- Partistorlek
- Kategorisera resurser
  - Manuell
  - Automatisk
- Identifiera och klassificera värdeskapande (VA) icke-värdeskapande (NVA) och nödvändiga men icke-värdeskapande (NNVA) aktiviteter
- Identifiera och klassificera slöseri: Väntan, Transport, Överarbete, Rörelse, Lager, Defekter, Överproduktion

Steg 3 **Identifiera och åtgärda avvikelser**

Analys av värdeskapandet	**Kundnytta**	**Åtgärdsriktning A**
NVA	Ingen	Eliminera
NNVA	Indirekt	Effektivisera
VA	Direkt	Säkerställ och skydda
Kapacitet	**Omfördela resurser**	**Åtgärdsriktning B**
Fall 1: $^{CT}/_{TT} \geq 1$,	Öka	Förbättra process
Fall 2: $0{,}8 \leq {}^{CT}/_{TT} < 1$,	Balansera	Inför supermarket
Fall 3: $^{CT}/_{TT} < 0.8$,	Minska	Slå ihop processer
Slöseri	**Påverkan**	**Åtgärdsriktning C**
Påverkar takt	Kritisk	Eliminera
Påverkar ledtid/PIA	Viktig	Reducera
Övrigt	Sekundär	Kontrollera
Informationsflödet	**Tolkning**	**Åtgärdsriktning D**
Push-dominerat	Risk för överproduktion	Ta bort överstyrning
Hybrid	Begränsad kontroll	Förtydliga styrpunkter
Pull/taktstyrt	Synkroniserat flöde	Förstärk pull

Steg 4 **Verifiering av stabilitet och standardisering: förutsättningar för taktstyrning**

Layout och flöde	**Standardiserat arbete**	**Arbetsytor**
Är processer placerade i flödesordning?	*Finns standard för varje process?*	*Är arbetsplatsen fri från onödiga objekt?*
Förekommer onödiga transporter?	*Utförs arbetet likadant mellan skift?*	*Har verktyg fasta och logiska placeringar?*
Finns väntan mellan steg?	*Är cykeltiden stabil?*	*Är arbetsytor rena och underhållna?*
Är materialflödet tydligt och konsekvent?	*Finns visuella instruktioner?*	*Är avvikelser synliga direkt?*

Beslutspunkt **Är produktionssystemet redo att möta aktuell takttid under kommande period?**

NEJ → Åtgärda **DELVIS** → Justera **JA** → Övervaka

Steg 5 **Systemutvärdering**

KPI	**Tolkning**	**Bedömning**
Genomflöde $= \frac{\text{Producerade enheter}}{\text{Tidsenhet}}$	Verklig produktionstakt	*Är genomflödet tillräckligt?*
Taktuppfyllnad $= \frac{Genomflöde}{Efterfrågan}$	1 = systemet klarar takten	*Uppnås takttiden?*
Ledtid $=$ *Summan av tidsåtgången*	Total genomloppstid	*Är ledtiden rimlig?*
PIA $=$ *Ledtid* $\cdot$ *Genomflöde*	Väntan/slöseri/kapitalbindning	*Är PIA-nivån acceptabel?*
* Balanseringsförlust $= 1 - \frac{\sum CT_i}{n \cdot TT}$	0 = perfekt, **Bäst för linjeflöden*	*Är resurser jämnt fördelade?*
Värdegrad $= \frac{Total\ VA-tid}{Ledtid}$	Andel värdeskapande tid	*Är NVA eliminerat så mycket det går?*

Kommentar: Egen bearbetning.

6 Diskussion

Detta kapitel diskuterar studiens resultat i relation till studiens syfte och frågeställningar. Diskussionen utgår från analysen av studiens två frågeställningar och går därefter igenom teoretiska implikationer, praktiska implikationer samt metodologiska implikationer.

6.1 Diskussion av studiens huvudsakliga resultat

Studiens resultat visar att en standardiserad metodik för värdeflödesanalys i taktstyrda produktionsflöden kan utformas som en stegvis metodik där takttid, datainsamling, avvikelseanalys, stabilitetsbedömning och systemutvärdering kopplas samman. Detta innebär att metodiken inte enbart bör fungera som ett stöd för att rita en värdeflödeskarta, utan även som ett stöd för att tolka vad kartläggningen visar. I den studerade kontexten framkom att det inte räcker att samla in data om cykeltider, väntetider och partistorlekar om det saknas ett strukturerat sätt att använda denna data i analysen. Den framtagna metodiken kan därför ses som ett försök att minska avståndet mellan datainsamling och förbättringsresonemang.

Ett resultat av studien visar att takttiden behöver fungera som en analytisk referenspunkt i metodiken. Detta ligger i linje med teorins beskrivning av takt som ett sätt att styra produktionen utifrån kundens efterfrågan (Marchwinski et al., 2008; Duggan & Liker, 2002). Samtidigt visar empirin att takttidens praktiska användning är mer komplex än vad formeln för takttid antyder. Respondenterna behövde ta ställning till vad som skulle räknas som tillgänglig produktionstid, där faktorer som raster, möten, flextid och varierande starttider påverkade bedömningen. Detta visar att takttid inte enbart är ett tekniskt beräkningssteg, utan även en organisatorisk fråga. För att takt ska kunna fungera som styrelement bör produktionen ha tillräckligt stabila förutsättningar vad gäller arbetstid, bemanning och standardiserade arbetssätt.

Vidare visar studien att metodiken kunde bidra till en gemensam förståelse av nuläget. Respondenternas nulägesbilder avvek endast marginellt från författarnas observationer, vilket indikerar att metodiken gav ett visst stöd för att strukturera kartläggningen. Samtidigt bör detta tolkas försiktigt, eftersom respondenterna hade teknisk bakgrund och kännedom om produktionsmiljön. Resultatet visar därför inte att metodiken är självinstruerande eller generell i alla sammanhang, utan snarare att den i den studerade kontexten kunde stödja användare med relevant förkunskap i att skapa en likartad bild av flödet.

En annan viktig aspekt är att metodiken inte ledde till ett entydigt framtida tillstånd. Respondent E och F utgick från samma nuläge men tog fram olika förslag på framtida tillstånd. Detta kan initialt framstå som en begränsning, men kan också ses som en konsekvens av metodikens funktion. Metodiken verkar inte fungera som ett optimeringsverktyg som genererar ett enda korrekt svar, utan som ett analysstöd som hjälper användaren att strukturera sina bedömningar. Detta är förenligt med Kabak et al. (2024), som beskriver metodiker som representationer och analysverktyg för komplexa system, snarare än som recept för färdiga lösningar.

Samtidigt visar användningen av KPI:er att metodiken kan bidra till att göra alternativa framtida tillstånd jämförbara. Genom att använda ledtid, PIA, balanseringsförlust och värdegrad som flödesmått kunde respondenternas förslag översättas till kvantitativa indikatorer. Detta stärker metodikens funktion som underlag för diskussion och prioritering, men innebär inte att KPI:erna i sig avgör vilket framtida tillstånd som är bäst. Eftersom genomflöde och taktuppfyllnad sattes till nulägets nivå i jämförelsen bör resultaten förstås som simulerade jämförelser av alternativa lösningsförslag, inte som uppmätta effekter i produktionen.

Utvärderingen visade även att metodiken hade utvecklingsbehov. Framför allt behövde KPI:ernas ordningsföljd och beräkningsmodell förtydligas, särskilt relationen mellan ledtid, PIA och genomflöde. Detta resulterade i att den reviderade metodiken låter ledtid beräknas före PIA, vilket bättre följer användarens praktiska arbetsgång och sambandet i Littles Lag (Little, 1961). Även balanseringsförlusten visade sig kräva en kontextbaserad tolkning, eftersom måttet upplevdes mest relevant i flöden där stationer och arbetsinnehåll kan jämföras tydligt. Därmed visar studien att standardisering av metodiken inte innebär att alla delar kan tillämpas mekaniskt i alla flöden. Vissa mått och bedömningar kräver fortfarande användarens tolkning.

6.2 Teoretiska implikationer

Studien bidrar teoretiskt genom att visa hur värdeflödesanalys kan vidareutvecklas för taktstyrda produktionsflöden genom att kombinera etablerade principer från VSM, taktstyrning, standardiserat arbete och prestationsmätning. VSM beskrivs i litteraturen som ett verktyg för att visualisera material- och informationsflöden samt identifiera slöseri (Rother & Shook, 1998; Shou et al., 2017). Studiens resultat stödjer denna beskrivning, men visar samtidigt att kartläggning behöver kompletteras med tydligare stöd för analys när den används i taktstyrda produktionssammanhang. I litteraturen behandlas takttid ofta som ett centralt begrepp inom lean och taktstyrning (Marchwinski et al., 2008; Bicheno et al., 2011), men studien bidrar till att visa hur takttiden kan integreras som startpunkt i en värdeflödesanalys. Genom att låta takttiden ligga till grund för senare analys av cykeltider, kapacitet, balansering och resursfördelning skapas en tydligare koppling mellan kundens efterfrågan och analysen av produktionssystemets utformning.

Studien breddar också förståelsen av VSM som ett analysverktyg genom att lyfta fram stabilitet och standardisering som en egen del av metodiken. Tidigare teori visar att standardiserat arbete, 5S och stabila processer är viktiga förutsättningar för lean och taktstyrning (Bicheno et al., 2011; Forno et al., 2014; Standard & Davis, 1999). I den framtagna metodiken integreras dessa aspekter i värdeflödesanalysen snarare än att behandlas som separata förbättringsområden. Detta innebär att metodiken inte enbart analyserar flödets mätbara prestation, utan även de praktiska förutsättningar som krävs för att ett taktstyrt flöde ska kunna fungera över tid.

Studien visar även att prestationsmått i den studerade kontexten inte enbart bör betraktas som utfallsmått, utan som analytiska verktyg. KPI:erna i metodiken användes för att jämföra alternativa framtida tillstånd, men också för att skapa diskussion kring hur ledtid, PIA, genomflöde, balanseringsförlust och värdegrad hänger samman. Detta ligger i linje med Neely et al. (2005), som beskriver prestationsmått som ett sätt att tydliggöra vilka aspekter av systemet som följs upp och värderas. Studien visar dock att KPI:er behöver presenteras i en logisk ordning och med tydlig tolkningshjälp för att bli praktiskt användbara.

6.3 Praktiska implikationer

För fallföretaget innebär studien framför allt att det finns ett strukturerat underlag för hur värdeflödesanalyser i taktstyrda produktionsflöden kan genomföras mer enhetligt. Empirin visade att fallföretaget tidigare saknade ett gemensamt arbetssätt för värdeflödesanalyser, vilket gjorde arbetet situationsberoende och personberoende. Den framtagna metodiken kan därför användas som ett stöd för att skapa en mer gemensam arbetsgång, där användare leds genom takttidsberäkning, datainsamling, analys, stabilitetsbedömning och uppföljning.

En praktisk implikation är att metodiken kan bidra till bättre jämförbarhet mellan analyser. Genom att samma typer av data och KPI:er samlas in skapas bättre förutsättningar för att jämföra nulägen, framtida tillstånd och förbättringsförslag över tid eller mellan liknande flöden. Detta kan vara

värdefullt för organisationer som vill minska beroendet av enskilda individers erfarenhet och skapa ett återanvändbart förbättringsarbete. Studien visar också att metodiken kan fungera som ett stöd för gemensam reflektion. Respondenterna började diskutera frågor kopplade till stationer, förflyttningar, tider, slöseri, informationsflöde och standardisering. Det praktiska värdet ligger därför inte enbart i att metodiken producerar en karta eller ett antal KPI:er, utan i att den hjälper användare att resonera kring produktionssystemets helhet. Detta är särskilt relevant i miljöer där förbättringsarbete tidigare varit lokalt eller reaktivt. Det är dock viktigt att inte använda metodiken som ett färdigt recept på förbättringar. Resultaten visar att olika användare kan komma fram till olika framtida tillstånd, även med samma nuläge som utgångspunkt. Detta kan innebära att metodiken bör användas som ett beslutsunderlag och diskussionsstöd, inte som ett verktyg som automatiskt identifierar den bästa lösningen. En annan praktisk implikation är att användarstöd är viktigt. Respondenterna kunde använda metodiken, men de hade teknisk bakgrund och genomförandet skedde i samverkan med författarna. För praktisk tillämpning innebär detta att metodiken bör kompletteras med tydliga instruktioner, definitioner och exempel. Detta gäller särskilt moment som klassificering av VA, NVA och NNVA, beräkning av ledtid och PIA samt tolkning av balanseringsförlust. Om metodiken ska användas av personer med mindre erfarenhet inom lean eller produktion behöver den sannolikt kompletteras med utbildning eller handledning.

Avslutningsvis indikerar studien att vissa organisatoriska förutsättningar kan påverka hur takt fungerar som styrande referens i praktiken. Frågor kopplade till exempelvis flextid, varierande starttider, deltid och bemanning framkom under studien, men har inte undersökts fördjupat. Detta bör därför ses som ett område för vidare analys snarare än som en slutsats från studien. Organisationer som vill använda takt som styrande referens behöver dock beakta om arbetssätt, resurstillgång, standarder och layout stödjer den rytm som takten kräver.

6.4 Metoddiskussion

Studien har flera begränsningar som påverkar hur resultaten bör tolkas. För det första genomfördes studien i en specifik organisatorisk och produktionsmässig kontext. Resultaten kan därför inte generaliseras statistiskt till alla taktstyrda produktionsflöden, utan bör främst ses som relevanta för liknande produktionsmiljöer där det finns behov av ett mer strukturerat arbetssätt för värdeflödesanalys.

För det andra baserades utvärderingen i DS-II på två respondenter, vilket begränsar bredden i användarperspektiv. Respondenterna hade dessutom teknisk bakgrund och kännedom om produktionsmiljön, vilket kan ha påverkat hur de förstod och använde metodiken. Utvärderingen genomfördes även med måttligt deltagande från författarna, som både utvecklade metodiken och förtydligade delar av den under genomförandet. Detta innebär att metodikens självständiga användbarhet inte kan bedömas fullt ut och att resultaten bör förstås som en första användarutvärdering snarare än en oberoende validering. För att stärka resultatens robusthet hade metodiken behövt utvärderas av fler användare med varierande förkunskaper och utan direkt stöd från metodikutvecklarna.

En tredje begränsning är att studien inte omfattar implementering eller långsiktig uppföljning av de framtida tillstånd som togs fram. De KPI-värden som presenteras ska därför inte tolkas som faktiska produktionsresultat, utan som beräknade jämförelser av alternativa framtida tillstånd. För att bedöma metodikens effekt på produktionens prestation krävs framtida studier där metodiken tillämpas, implementeras och följs upp över tid. Sammantaget innebär begränsningarna att resultaten bör tolkas med försiktighet. Samtidigt bedöms studien ge ett relevant bidrag till förståelsen av hur värdeflödesanalys kan struktureras i taktstyrda produktionsflöden i relation till den studerade kontexten.

7 Slutsatser

Detta kapitel sammanfattar studiens viktigaste slutsatser utifrån syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning kopplade till metodikens tillämpbarhet, användarstöd, implementering och taktstyrningens organisatoriska förutsättningar.

7.1 Slutsatser

Den första frågeställningen behandlade hur en standardiserad metodik för genomförande av värdeflödesanalys bör utformas för att vara anpassad till taktstyrda produktionsflöden. Studien visar att en sådan metodik bör utformas som en stegvis metodik som kopplar samman takttid, datainsamling, analys av avvikelser, stabilitet och standardisering samt systemutvärdering med nyckeltal. Genom att inleda metodiken med takttid skapas en kundorienterad referenspunkt för den fortsatta analysen. Datainsamlingen behöver därefter omfatta processer, resurser, flödesstruktur, värdeskapande aktiviteter och slöseri för att skapa ett tillräckligt underlag för analys. Vidare behöver metodiken stödja analys av värdeskapande, kapacitet, slöseri och informationsflöde, eftersom ett taktstyrt produktionsflöde inte kan förstås genom ett enskilt mått eller en enskild process. Studien visar även att en metodik för analys av taktstyrda produktionsflöden bör inkludera en bedömning av stabilitet och standardisering. Detta beror på att taktstyrning inte enbart bygger på att en takttid kan beräknas, utan även på att produktionssystemet har tillräckligt stabila arbetssätt, resurser, arbetsytor och layout för att kunna följa takten över tid. Slutligen bör metodiken innehålla nyckeltal som möjliggör systemutvärdering och jämförelse mellan nuläge och alternativa framtida tillstånd. Därmed bör metodiken vara standardiserad nog för att skapa jämförbarhet och återanvändbarhet, men samtidigt tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till lokala förutsättningar.

Den andra frågeställningen behandlade vilka styrkor, begränsningar och utvecklingsbehov som identifierades vid tillämpning av den framtagna metodiken i ett taktstyrt produktionsflöde. Studien visar att metodiken främst har styrkor som analys- och reflektionsstöd. Den bidrog till att strukturera respondenternas arbete, skapa en gemensam nulägesförståelse och synliggöra samband. Samtidigt visar studien att metodiken inte bör förstås som ett verktyg som automatiskt genererar ett optimalt framtida tillstånd. Respondenterna tog fram olika framtida tillstånd trots att de utgick från samma nuläge, vilket visar att metodiken fortfarande kräver användarens bedömningar, erfarenhet och prioriteringar. Vidare identifierades utvecklingsbehov kopplade till KPI:ernas ordning och beräkningslogik, särskilt relationen mellan ledtid, PIA och genomflöde. Även balanseringsförlusten framstod som ett mått som behöver tolkas utifrån produktionsflödets utformning och analysens syfte. Efter utvärderingen reviderades därför metodiken genom att ledtid placerades före PIA i beräkningsordningen samt genom att balanseringsförlusten kompletterades med en notering om dess relevans i linjeutformade flöden.

Studiens huvudsakliga bidrag är därmed en metodik som integrerar värdeflödesanalys med taktstyrning, stabilitetsbedömning och systemutvärdering. Teoretiskt bidrar studien genom att visa hur VSM kan anpassas till taktstyrda produktionsflöden genom att takttid, kapacitetsanalys, standardisering och KPI:er integreras i en stegmetodik. Praktiskt bidrar studien genom att ge fallföretaget ett strukturerat underlag för att genomföra värdeflödesanalyser mer enhetligt och skapa bättre förutsättningar för jämförelse, reflektion och framtida uppföljning.

Resultaten bör dock tolkas med försiktighet. Studien genomfördes i ett enskilt produktionsflöde vid ett fallföretag, och utvärderingen baserades på två respondenter med teknisk bakgrund och kännedom om produktionsmiljön. Metodiken har inte implementerats i produktionen och de framtida tillstånden har därför inte följts upp genom faktiska produktionsresultat. Slutsatserna visar

därmed metodikens användbarhet som strukturerat analysstöd i den studerade kontexten, men inte dess långsiktiga effekt på produktionsprestation.

7.2 Vidare forskning

Vidare forskning bör undersöka hur metodiken fungerar vid tillämpning i fler taktstyrda produktionsflöden och i andra organisatoriska kontexter. Detta skulle göra det möjligt att bedöma i vilken utsträckning metodiken är överförbar till produktionsmiljöer med andra typer av produkter, flödesstrukturer, bemanning och grad av standardisering.

Det vore även relevant att låta fler användare med varierande erfarenhet använda metodiken. Framtida studier bör därför undersöka hur metodiken fungerar för användare med mindre erfarenhet av lean, VSM och produktionsanalys, samt om ytterligare instruktioner, exempel eller utbildningsmaterial krävs för att metodiken ska kunna användas mer självständigt.

Ett tredje område för vidare forskning är att studera metodikens effekter efter faktisk implementering av förbättringsförslag. I denna studie användes KPI:erna för att jämföra alternativa framtida tillstånd, men inte för att följa upp genomförda förändringar över tid. Framtida studier bör därför undersöka hur de KPI:erna som studien tar upp utvecklas efter implementering.

Slutligen bör vidare forskning undersöka hur taktstyrning påverkas av organisatoriska faktorer såsom flextid, varierande bemanning och olika arbetstidsupplägg. Studien indikerar att dessa faktorer kan påverka hur väl takt fungerar som styrelement, men detta behöver analyseras mer fördjupat för att tydliggöra under vilka förutsättningar taktstyrning är mest ändamålsenlig.

Referenser

Abdulmalek, F. A., & Rajgopal, J. (2007). Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study. *International Journal of Production Economics*, *107*(1), 223–236. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.09.009

Akimov, S. S. (2019). Optimization of production processes when building a value flow map. *Journal of Physics. Conference Series*, *1353*(1), 12136. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1353/1/012136

Amasaka, K. (2012). *Science TQM, new quality management principle: The quality management strategy of Toyota*. Bentham Science Publishers.

Andreadis, E., Garza-Reyes, J. A., & Kumar, V. (2017). Towards a conceptual framework for value stream mapping (VSM) implementation: an investigation of managerial factors. *International Journal of Production Research*, *55*(23), 7073–7095. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1347302

Antunes, R., González, V., & Walsh, K. (2017). *Quicker reaction, lower variability: The effect of transient time in flow variability of project-driven production*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arxiv.1710.08603

Bicheno, J., Anhede, P., Hillberg, J., & Holweg, M. (2011). *Ny verktygslåda för lean: Filosofi, transformation, metoder och verktyg*. Revere.

Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology* (1st ed.). Springer.

Brunt, D. (2000). From Current State to Future State: Mapping the Steel to Component Supply Chain. *International Journal of Logistics*, *3*(3), 259–271. https://doi.org/10.1080/713682765

Caldera, H. T. S., Desha, C., & Dawes, L. (2017). Exploring the role of lean thinking in sustainable business practice: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, *167*, 1546–1565. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.126

Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings*. Houghton Mifflin.

Cuatrecasas-Arbós, L., Fortuny-Santos, J., Ruiz-de-Arbulo-López, P., & Vintró-Sanchez, C. (2015). Monitoring processes through inventory and manufacturing lead time. *Industrial Management & Data Systems, 115*(5), 951–970. https://doi.org/10.1108/IMDS-12-2014-0375

Cuthbertson, R., & Piotrowicz, W. (2011). Performance measurement systems in supply chains: A framework for contextual analysis. *International Journal of Productivity and Performance Management, 60*(6), 583–602. https://doi.org/10.1108/17410401111150760

Duggan, K. J., & Liker, J. K. (2002). *Creating mixed model value streams: Practical lean techniques for building to demand*. Productivity Press.

Forno, A. J. D., Pereira, F. A., Forcellini, F. A., & Kipper, L. M. (2014). Value Stream Mapping: a study about the problems and challenges found in the literature from the past 15 years about application of Lean tools. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *72*(5–8), 779–790. https://doi.org/10.1007/s00170-014-5712-z

Garza-Reyes, J. A., Betsis, I. E., Kumar, V., & Radwan Al-Shboul, M. A. (2018). Lean readiness – the case of the European pharmaceutical manufacturing industry. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *67*(1), 20–44. https://doi.org/10.1108/IJPPM-04-2016-0083

Gonzalez-Horta, F. A., Enriquez-Caldera, R. A., Ramirez-Cortes, J. M., Martinez-Carballido, J., & Buenfil-Alpuche, E. (2011). *Mathematical model for the optimal utilization percentile in M/M/1 systems: A contribution about knees in performance curves*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arxiv.1106.2380

Grewal, C. (2008). An initiative to implement lean manufacturing using value stream mapping in a small company. *International Journal of Manufacturing Technology and Management*, *15*(3–4), 404–417. https://doi.org/10.1504/IJMTM.2008.020176

Hines, P., & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. *International Journal of Operations & Production Management, 17*(1), 46–64. https://doi.org/10.1108/01443579710157989

Jeyaraj, K. L., Muralidharan, C., Mahalingam, R., & Deshmukh, S. G. (2013). Applying Value Stream Mapping Technique for Production Improvement in a Manufacturing Company: A Case Study. *Journal of the Institution of Engineers (India) Series C*, *94*(1), 43–52. https://doi.org/10.1007/s40032-012-0053-x

Johansson, A., & Nafisi, M. (2020). Process mapping in industry – the self-centred phenomenon and how it effects continuous improvements. *Procedia CIRP*, *93*, 718–723. https://doi.org/10.1016/j.procir.2020.03.046

Jonsson, P., & Mattsson, S.-A. (2016). *Logistik: Läran om effektiva materialflöden* (3 uppl.). Studentlitteratur.

Kabak, K. E., Hinckeldeyn, J., & Dekkers, R. (2024). A systematic literature review into simulation for building operations management theory: Reaching beyond positivism? *Journal of Simulation, 18*(5), 687–715. https://doi.org/10.1080/17477778.2024.2311380

Karlsson, C. (Ed.). (2024). *Research methods for operations and supply chain management* (3rd ed.). Routledge.

Kluska, K., & Pawlewski, P. (2018). The use of simulation in the design of milk-run intralogistics systems. *IFAC-PapersOnLine, 51*(11), 1428–1433.

Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula: L = λW. *Operations Research, 9*(3), 383–387. https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Marchwinski, C., Shook, J., Alexis, S., & Lean Enterprise Institute. (2008). *Lean lexicon: A graphical glossary for lean thinkers*. Lean Enterprise Institute.

McDonald, T., Van Aken, E. M., & Rentes, A. F. (2002). International Journal of Applications: A Leading Journal of Supply Chain Utilising Simulation to Enhance Value Stream Mapping: A Manufacturing Case Application. *International Journal of Logistics*, *5*(2), 213–232. https://doi.org/10.1080/13675560210148696

Muthiah, K. M. N., & Huang, S. H. (2006). A review of literature on manufacturing systems productivity measurement and improvement. *International Journal of Industrial and Systems Engineering, 1*(4), 461–484.

Nandakumar, M., Jharkharia, S., & Nair, A. (2014). *Organisational flexibility and competitiveness*. Springer India.

Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. *International Journal of Operations & Production Management, 25*(12), 1228–1263. https://doi.org/10.1108/01443570510633639

Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Sage Publications.

Rangel-Sánchez, M.-Á., Urbina-González, J.-D.-J., Carrera-Escobedo, J.-L., Guirette-Barbosa, O.-A., Murillo-Rodríguez, V.-A., Celaya-Padilla, J.-M., Durán-Muñoz, H.-A., & Cruz-Domínguez, O. (2024). Enhancing Scrap Reduction in Electric Motor Manufacturing for the Automotive Industry: A Case Study Using the PDCA (Plan–Do–Check–Act) Approach. *Applied Sciences*, *14*(7), 2999. https://doi.org/10.3390/app14072999

Realyvásquez-Vargas, A., Flor-Moltalvo, F. J., Blanco-Fernández, J., Sandoval-Quintanilla, J. D., Jiménez-Macías, E., & García-Alcaraz, J. L. (2019). Implementation of manufacturing techniques in the automotive industry. *Processes, 7*(10), 646.

Rother, M., & Shook, J. (1998). *Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda*. Lean Enterprise Institute.

Roy, D., & Khan, D. (2011). Optimum assembly line balancing by minimizing balancing loss and a range based measure for system loss. *Management Science Letters, 1*(1), 13–22. https://doi.org/10.5267/j.msl.2010.01.009

Salwin, M., Pszczółkowska, K., Pałęga, M., & Kraslawski, A. (2023). Value-Stream Mapping as a Tool to Improve Production and Energy Consumption: A Case Study of a Manufacturer of Industrial Hand Tools. *Energies (Basel)*, *16*(21), 7292. https://doi.org/10.3390/en16217292

Santos, Z. G. dos, Vieira, L., & Balbinotti, G. (2015). Lean manufacturing and ergonomic working conditions in the automotive industry. *Procedia Manufacturing, 3*, 5947–5954.

Shou, W., Wang, J., Wu, P., Wang, X., & Chong, H.-Y. (2017). A cross-sector review on the use of value stream mapping. *International Journal of Production Research*, *55*(13), 3906–3928. https://doi.org/10.1080/00207543.2017.1311031

Sidhu, B. S., Kumar, V., & Bajaj, A. (2013). The "5S" strategy by using PDCA cycle for continuous improvement of the manufacturing processes in agriculture industry. *International Journal of Research in Industrial Engineering, 2*(3), 10–23.

Standard, C. & Davis, D., Running today's factory. (1999). *Journal of Manufacturing Systems*, *18*(5), 379. https://doi.org/10.1016/S0278-6125(99)90105-X

Säfsten, K., & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik: För ingenjörer och andra problemlösare* (1 uppl.). Studentlitteratur.

Tampubolon, S., & Purba, H. H. (2021). Lean six sigma implementation: A systematic literature review. *International Journal of Production Management and Engineering, 9*(2), 125–139. https://doi.org/10.4995/ijpme.2021.14561

Todorov, M., Jovanoski, B., & Minovski, R. (2019). Key performance indicators for lean: Literature review and recommendations. *International Journal of Modern Studies in Mechanical Engineering, 5*(1). https://doi.org/10.20431/2454-9711.0501002

Bilagor

Bilaga 1

INTERVJUFRÅGOR RC (Respondent A; ID: RC-i1)

Ostrukturerad intervju - inga förutbestämda frågor.

Bilaga 2

INTERVJUFRÅGOR RC (Respondent B; ID: RC-i2)

Nuläge

Hur arbetar Fallföretaget med värdeflödesanalyser i nuläget?
Hur och hur ofta följs standarder upp?
Finns det en generell metod eller olika standarder med avseende på analyser?
Hur arbetar Fallföretaget med kvalitet?
Hur arbetar Fallföretaget med produktions- och materialflöden?

Bilaga 3

INTERVJUFRÅGOR DS-II (Respondent C och D; ID: DS-I-i1 resp. DS-I-i2)

Intro

Presentation studien kort.
Förklara syftet med intervjun.
Be om tillåtelse att spela in.

Vilken är din roll just nu på Fallföretaget?

Bakgrund

Hur arbetar ni med kvalitet inom produktionssystem och processer?
Kan du beskriva din erfarenhet av att arbeta med lean?
Hur länge? Vilka roller?
Har du arbetet med taktstyrda produktionsflöden?

Nuvarande arbetssätt

Använder ni några modeller när ni arbetar med kvalitet?
Hur genomför ni vanligtvis en värdeflödesanalys?
Vilka steg brukar ni följa?
Finns det någon standardiserad metod för analys?
Upplever du att det skiljer sig mellan projekt/team?

Problem

Vilka delar av VSM upplever du som mest utmanande?
Vilka svårigheter uppstår i taktstyrda flöden?
Hur hanterar ni variation i cykeltider?
Kan du ge ett konkret exempel?
Vad blir konsekvensen av detta problem?
Hur fungerar datainsamling?
Dokumenterar ni mätningar som t ex cykeltider? Hur då?

Datainsamling och analys

Hur samlar ni in data vid VSM?
Vilka mätetal är viktigast?
Hur analyserar ni skillnaden mellan cykeltid och takt?
Vad är svårt att mäta i praktiken?
Hur säkerställer ni att data är korrekt?
Hur identifierar ni flaskhalsar?

Standardisering

Finns det delar i VSM som bör standardiseras? I så fall vilka?
Finns det delar som absolut inte bör standardiseras?
Vad skulle en bra metod behöva innehålla?
Vad saknar du i dagens arbetssätt?

Avslutning

Finns det något vi inte har pratat om som du tycker är viktigt?
Om du fick ändra en sak i hur VSM genomförs, vad skulle det vara?

Bilaga 4

INTERVJUFRÅGOR DS-II (Respondent E och F; ID: DS-II-i1 resp. DS-II-i2)

Utvärdering av metodiken

Hur var det arbeta med steg 1?
Hur var det arbeta med steg 2?
Hur var det arbeta med steg 3?
Hur var det arbeta med steg 4?
Hur var det arbeta med steg 5?
